

y, por abajo, se continúa con la fascia del muslo. La fascia se encuentra desdoblada en una hoja superficial que reviste el glúteo mayor y una hoja profunda que separa el glúteo mayor de los demás músculos de la región.

En el plano superficial (*primer plano*) se sitúan el **tensor de la fascia lata** y el **glúteo mayor**. Bajo este último se dispone el **glúteo medio** (*segundo plano*), que a su vez tapa parcialmente al **glúteo menor** (*tercer plano*). Ocupando el mismo plano que este último, pero en una situación más caudal, se disponen de arriba abajo, el **piriforme**, el **obturador interno con los gemelos** y el **cuadrado crural**. En el plano más profundo (*cuarto plano*) se encuentra el músculo **obturador externo**.

Músculo tensor de la fascia lata (Fig. 6-15)

Forma y situación. Es un músculo aplanado que se extiende en un plano superficial desde el coxal hasta la rodilla. El vientre muscular es pequeño y rectangular, pero se continúa por una potente aponeurosis que se dispone a lo largo de la cara externa del muslo.

Inserciones y trayecto. Se origina en la espina ilíaca anterosuperior y en la zona vecina de la cresta ilíaca. Forma un vientre muscular que desciende oblicuo hacia abajo y atrás para continuarse con una lámina tendinosa que se suelda a la fascia femoral (**fascia lata**) contribuyendo a formar un engrosamiento superficial denominado **tracto iliotibial**. Por medio de este engrosamiento fibroso se inserta en un

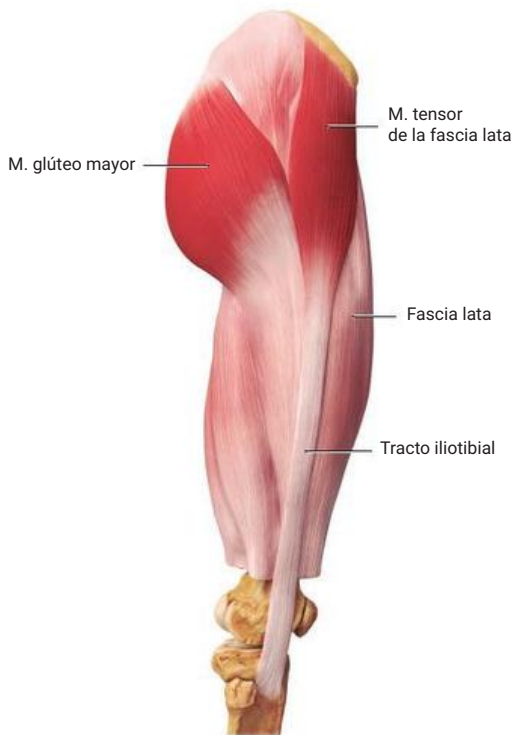


Figura 6-15. Visión lateral del muslo que representa los músculos tensor de la fascia lata y glúteo mayor.

relieve óseo situado en la cara externa de la extremidad superior de la tibia.

Acción. Es **flexor, separador y rotador medial del muslo**. Interviene también como extensor en la dinámica de la rodilla a través de su inserción tibial.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio glúteo superior, que le aporta fibras de L4 y L5.

Músculo glúteo mayor (véase Fig. 6-15)

Forma y situación. Es el mayor y el más superficial de los músculos glúteos. Tiene el aspecto de una gran masa muscular cuadrilátera y, junto con el panículo adiposo subcutáneo, forma el relieve de la nalga.

Inserciones y trayecto. Tiene una amplia zona de inserción de origen que incluye la porción más posterior de la superficie glútea del coxal, por detrás de la línea glútea posterior, el labio externo del segmento posterior de la cresta ilíaca, la cara posterior y borde lateral del sacro, el cóccix y la cara dorsal del ligamento sacrotuberoso. Las fibras se agrupan en un vientre muscular constituido por gruesos fascículos de fibras separados por tabiques conectivos que se dirigen hacia abajo, hacia delante y hacia fuera, para continuarse con una potente aponeurosis. Las fibras más superficiales de la aponeurosis forman una lámina independiente que se suelda a la fascia del muslo y junto con el tensor de la fascia lata forman el **tracto iliotibial** (*véase Fascia profunda del muslo*). Las fibras profundas se insertan en la parte superior de la diáfisis femoral en la tuberosidad glútea.

Acción. En los primates inferiores (posiblemente también en algunos homínidos fósiles), el glúteo mayor es un potente aductor de la cadera. Sin embargo, al ensancharse la pelvis en el curso de la evolución, el músculo adquirió una poderosa acción extensora que permitió alcanzar la posición erecta. Además, interviene en la rotación lateral de la cadera, y puede participar en la abducción y en la aducción de la cadera por medio de sus fibras superiores e inferiores respectivamente.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio glúteo inferior, que le aportan fibras de L5, S1 y S2.

Músculo glúteo medio (Fig. 6-16)

Forma y situación. Es un músculo voluminoso de forma triangular que se dispone en la región glútea profundo respecto al glúteo mayor.

Inserciones y trayecto. Se inserta en la superficie glútea del coxal en el espacio comprendido entre las líneas glúteas anterior y posterior. Las fibras convergen hacia la extremidad superior del fémur y terminan por un tendón aplanado en la cara externa del trocánter mayor.

Acción. Tomando como punto fijo la inserción en el coxal, actúa como separador de la cadera. Además, sus fibras anteriores son rotadoras internas de la cadera. Durante la marcha toma como punto fijo la inserción femoral y hace,



Figura 6-16. Músculo glúteo medio, visión posterior.

junto con el glúteo menor, inclinaciones homolaterales de la pelvis (véase *Dinámica funcional de la cadera*).

Inervación. Se inerva por ramas del nervio glúteo superior, que le aportan fibras de L4, L5 y S1.

Músculo glúteo menor

(Fig. 6-17)

Forma y situación. Es un músculo triangular localizado profundamente en la parte anterior de la región glútea.

Inserciones y trayecto. Se origina en la superficie glútea del coxal por delante de la línea glútea anterior. Las fibras convergen en dirección a la extremidad superior del fémur para formar un tendón que se inserta en la superficie anterior del trocánter mayor.

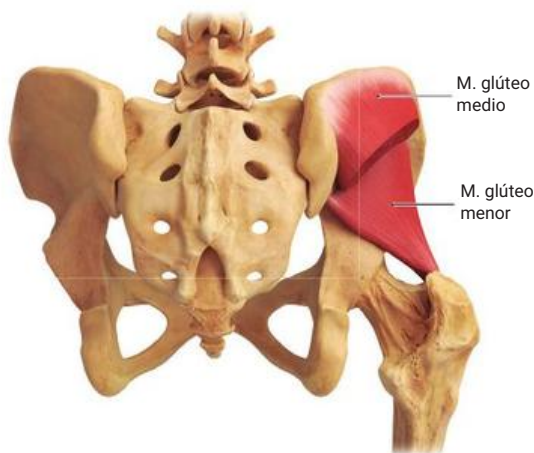


Figura 6-17. Músculo glúteo menor, visión posterior tras seccionar el músculo glúteo medio.

Acción. Es rotador medial y abductor de la cadera. Además, cuando toma como punto fijo su inserción femoral, hace inclinaciones de la pelvis que son fundamentales para desarrollar el movimiento de la extremidad oscilante durante la marcha (véase *Dinámica funcional de la cadera*).

Inervación. Se inerva por ramas del nervio glúteo superior, que le aportan fibras de L4, L5 y S1.

Músculo piriforme (piramidal de la pelvis)

(Figs. 6-18 a 6-20)

Forma y situación. Es un músculo aplanado de forma triangular. Su origen se encuentra en el interior de la pelvis y tras salir de esta estructura discurre por la cara dorsal de la articulación de la cadera, en el mismo plano que el glúteo medio, en posición caudal a éste.

Inserciones y trayecto. Se origina de la cara anterior del sacro, entre los agujeros sacros correspondientes a las vértebras S2, S3 y S4. El vientre muscular se dirige hacia fuera y alcanza la región glútea atravesando el agujero isquiático mayor. En el exterior de la pelvis el músculo recorre el plano posterior a la articulación de la cadera y se continúa con un tendón que se inserta en el borde superior del trocánter mayor.

Acción. Es un importante estabilizador de la articulación de la cadera e interviene en la rotación lateral y la abducción del muslo.

Inervación. Se inerva por ramas anteriores del plexo sacro que forman el nervio del piriforme y que le aportan fibras principalmente de S1 y en menor medida de L5 y S2.

Músculo obturador interno

(Fig. 6-21; véase Fig. 6-20)

Forma y situación. Es un músculo alargado y triangular. Como el piriforme, su origen está dentro de la pelvis y tras salir de ella recorre la cara posterior de la articulación de la cadera caudalmente al piriforme. En la pelvis está tapizado



Figura 6-18. Músculo piriforme, visión anterior.

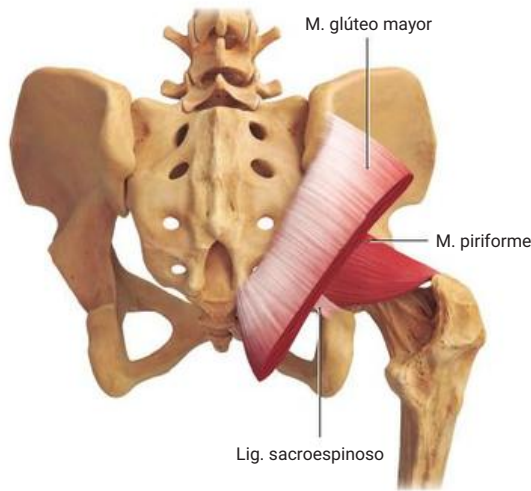


Figura 6-19. Músculo piriforme, visión posterior.

por una potente aponeurosis en la que se origina el músculo elevador del ano.

Inserciones y trayecto. Se origina en el interior de la pelvis, en la cara interna de la membrana obturatriz y en el contorno óseo del agujero obturador, dejando libre de inserciones el canal obturador. Las fibras musculares salen de la pelvis por el agujero isquiático menor y cambian bruscamente de dirección para situarse sobre la cara posterior de la articulación de la cadera y terminar en la cara interna del trocánter mayor por encima de la fosa trocantérea.

Una bolsa serosa (**bolsa subtendinosa del obturador interno**) facilita el deslizamiento del músculo sobre el contorno del agujero isquiático menor.

Acción. En posición anatómica es un potente rotador lateral del muslo. Cuando el sujeto está sentado, puede actuar como abductor del muslo.

Inervación. Recibe el nervio obturador interno del plexo sacro, que le aporta fibras de L5, S1 y S2.

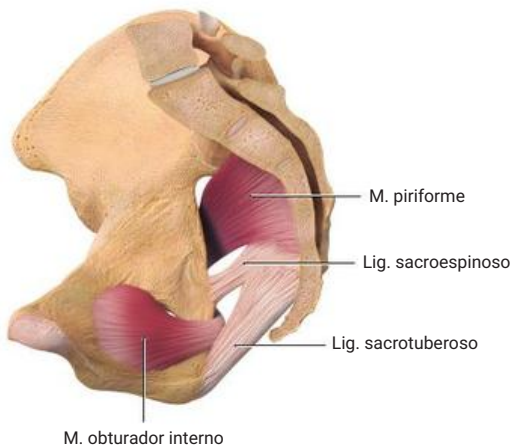


Figura 6-20. Músculo obturador interno, visión endopélvica.

Músculos gemelos (gémínos) (véase Fig. 6-21)

Forma y situación. Son dos pequeños músculos fusiformes, **gemelo superior** y **gemelo inferior**, asociados a los márgenes superior e inferior de la parte extrapélvica del obturador interno.

Inserciones y trayecto. El **gemelo superior** se origina en la espina isquiática y el inferior en la tuberosidad isquiática. Terminan junto con el obturador interno en la cara medial del trocánter mayor.

Acción. Ayudan al obturador interno en sus funciones.

Inervación. El superior recibe una rama desde el nervio del obturador interno con fibras de L5, S1 y S2. El inferior recibe una rama colateral del nervio del cuadrado femoral, que le aporta fibras de L4, L5 y S1.

Músculo cuadrado femoral (Fig. 6-22)

Forma y situación. Es una lámina muscular cuadrilátera que se dispone en la región glútea caudalmente al obturador interno.

Inserciones y trayecto. Se origina en la tuberosidad isquiática y se dirige hacia fuera para terminar en la cresta intertrocantérea del fémur, donde determina la formación del tubérculo cuadrado.

Acción. En posición anatómica es un potente rotador lateral del muslo. Cuando el sujeto está sentado puede actuar como abductor del muslo.

Inervación. Se inerva por el nervio del cuadrado femoral, que procede del plexo sacro y le aporta fibras de L4, L5 y S1.

Músculo obturador externo (Figs. 6-23 y 6-24)

Forma y situación. Es un músculo aplanado de forma triangular que cruza la cara posterior de la articulación de la cadera profundamente al cuadrado femoral.

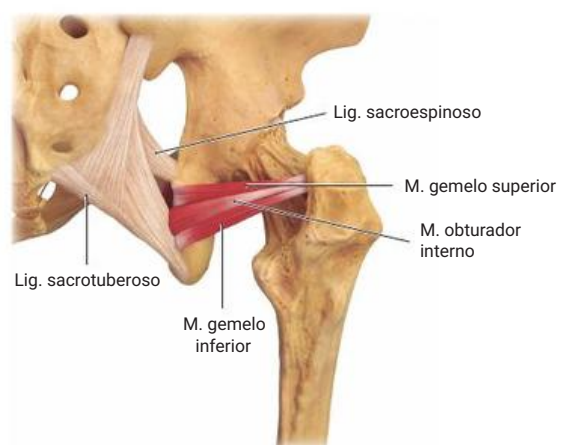


Figura 6-21. Músculo obturador interno, visión exopélvica.



Figura 6-22. Músculo cuadrado femoral, visión posterior.

Inserciones y trayecto. Se origina en la cara externa de la pelvis del contorno de la membrana obturatriz y de los márgenes óseos del agujero obturador, exceptuando en ambos casos la zona del canal obturador. Las fibras musculares convergen hacia un tendón que, pasando por debajo de la fosa acetabular, se dispone por detrás de la articulación de la cadera y termina en la fosa trocantérea del trocánter mayor.

Acción. Como otros músculos de esta región, el obturador externo en posición anatómica es rotador lateral del muslo. Cuando el sujeto está sentado, puede actuar como abductor del muslo.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio obturador, que le aportan fibras de L3 y L4.

MÚSCULOS Y FASCIAS DEL MUSLO

En el muslo se localizan potentes vientres musculares que mueven las articulaciones de la cadera y de la rodilla. La

morfología de los vientres es muy variable e incluye músculos acintados, músculos aplanados y músculos fusiformes. Los músculos están rodeados por la fascia profunda del muslo, denominada **fascia lata**, la cual forma un cilindro que envuelve al muslo y termina a nivel de la rodilla uniéndose a la rótula y a la extremidad superior de la tibia.

En la cara interna del muslo la fascia lata es fina y delicada, pero en la cara externa presenta una franja gruesa y potente que se extiende desde la cresta ilíaca hasta el cóndilo lateral de la tibia y que recibe el nombre de **tracto iliotibial**. El engrosamiento se debe a que la fascia lata recibe la inserción de aponeurosis procedentes de los músculos glúteo mayor y tensor de la fascia lata.

En la porción anterior del muslo, por debajo del ligamento inguinal, la fascia es fina y presenta múltiples perforaciones (**fascia cribiforme**) por donde atraviesan vasos sanguíneos y linfáticos. Entre los orificios destaca el **hiato safeno**, por donde pasa la vena safena mayor en busca de la vena femoral.

Desde la cara profunda de la fascia lata parten tabiques intermusculares que se insertan en la línea áspera y en las crestas supracondíleas del cuerpo del fémur. En el lado externo está el **tabique intermuscular lateral**, que se inserta en el labio lateral de la línea áspera y en la cresta supracondílea lateral, y se interpone entre el vasto lateral y los músculos posteriores (bíceps femoral). En la parte interna se dispone el **tabique intermuscular medial**, que se inserta en el labio medial de la línea áspera y en la cresta supracondílea medial, y se sitúa entre el vasto medial y los músculos aductores. Estos tabiques son más marcados en la parte inferior del muslo y contribuyen a delimitar dos grandes **regiones o compartimentos** en el muslo: el **anterior**, por delante de los tabiques intermusculares, y el **posterior**, por detrás de los tabiques. Sin embargo, por razones que se exponen en el apartado correspondiente de anatomía topográfica (véase Cap. 24), los músculos aductores son considerados dentro del compartimento femoral anterior. Distinguiremos así en el compartimento femo-



Figura 6-23. Músculo obturador externo, visión anterior.



Figura 6-24. Músculo obturador externo, visión posterior.

ral anterior un **grupo muscular anterior** y un **grupo muscular medial (aductores)** y en el compartimento femoral posterior el **grupo muscular posterior**.

Hacia el plano profundo la fascia lata también emite expansiones que envuelven a los músculos del muslo. Es importante resaltar que en los márgenes de algunos de los músculos, los tabiques aponeuróticos, al saltar de un músculo al vecino, delimitan túneles fibrosos por donde discurren los vasos femorales.

Músculos del compartimento femoral anterior

Músculo sartorio⁷

(Figs. 6-25 y 6-26)

Forma y situación. Es un músculo acintado y muy largo, situado en el plano superficial del compartimento anterior, donde sigue un trayecto, ligeramente espiral, oblicuo hacia abajo y hacia dentro. Está incluido dentro de una vaina aponeurótica que le permite mantener su forma curvada al contraerse.

Inserciones y trayecto. Se origina en la espina ilíaca antero-superior. Desciende oblicuamente hasta la vertiente medial de la rodilla, y tras contornear por detrás el relieve del cóndilo medial del fémur, se transforma en una cinta tendinosa que se inserta en la parte superior de la cara interna del cuerpo de la tibia. Su inserción es ventral a las de los músculos semitendinoso y grácil, de los que se separa por una pequeña bolsa serosa (**bolsa subtendinosa del músculo sartorio**).

⁷ Sartorio, de latín *sartor* = sastre. Por la postura de la pierna que los sastres adoptaban para coser.



Figura 6-25. Músculo sartorio.

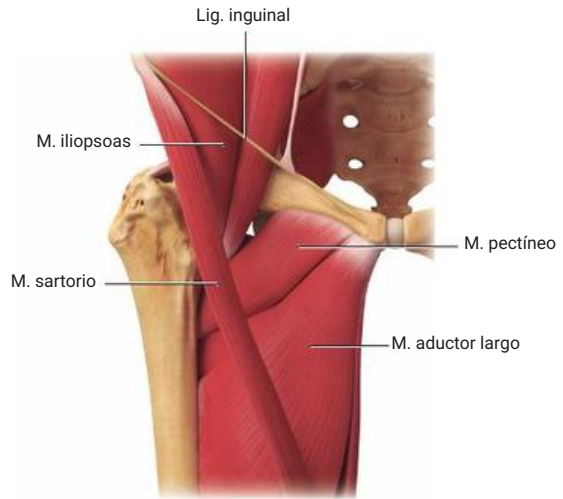


Figura 6-26. Músculos del triángulo inguinal.

Relaciones. A lo largo del muslo, el sartorio es una referencia anatómica de extraordinaria importancia asociada al trayecto de los vasos femorales. En la parte alta del muslo constituye el límite externo del triángulo femoral, mientras que en la parte media forma parte de las paredes del conducto de los aductores. El sartorio suele emplearse en cirugía vascular para envolver y proteger prótesis de los vasos femorales.

Acción. Realiza la mayor parte de los movimientos necesarios para sentarse con una pierna cruzada (posición de los sastres al coser). En la cadera es principalmente un flexor, pero también puede contribuir algo a la abducción y rotación lateral del muslo. En la rodilla es flexor y rotador medial.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio femoral (plexo lumbar), que le aportan fibras de L2 y L3.

Músculo cuádriceps femoral

(Figs. 6-27 a 6-29)

Es un potente complejo muscular formado por cuatro cabezas, los **músculos vastos lateral, medial e intermedio** y el **recto femoral**, que se disponen alrededor de la diáfisis femoral.

Músculo vasto intermedio

(véase Fig. 6-27)

Forma y situación. Es un voluminoso vientre muscular situado alrededor del cuerpo del fémur.

Inserción superior y trayecto. Se origina por fibras carnosas de los dos tercios superiores de las caras lateral y anterior de la diáfisis femoral. Las fibras forman un vientre muscular que tapiza la diáfisis del fémur dirigiéndose hacia la rótula.

Algunas fibras profundas del vasto intermedio reciben el nombre de **músculo articular de la rodilla** porque se insertan en la sinovial de la rodilla y la tensan durante los movimientos de extensión (véase también *Articulación de la rodilla*).



Figura 6-27. Músculo vasto intermedio del cuádriceps femoral.

Músculo vasto lateral

(véase Fig. 6-28)

Forma y situación. Ocupa una posición lateral al vasto intermedio, al que cubre parcialmente.

Inserción superior y trayecto. Se origina por una lámina tendinosa en la mitad superior del labio externo de la línea áspera del fémur, ampliando hacia arriba esta inserción a lo largo del margen lateral de la tuberosidad glútea hasta alcanzar las proximidades del trocánter mayor. El vientre muscular descende hacia la rótula cubriendo en gran medida al vasto intermedio.

Músculo vasto medial

(véase Fig. 6-28)

Forma y situación. Es medial al vasto intermedio, al que suele estar parcialmente fusionado.

Inserción superior y trayecto. Se inserta a lo largo del labio interno de la línea áspera del fémur y se extiende, por debajo, por la línea supracondílea medial y, por arriba, hasta el extremo medial de la línea intertrocantérea. El vientre muscular descende hacia la rótula aplicado a la cara interna del fémur y posee fibras verticales que proceden de la parte superior de la inserción y fibras casi horizontales que parten de la zona más baja de inserción.

Músculo recto femoral

(véase Fig. 6-29)

Forma y situación. Es la más superficial de las cabezas del cuádriceps. Forma un vientre acintado que discurre superficialmente al vasto intermedio, interpuesto entre los músculos vastos lateral y medial, que le forman una especie

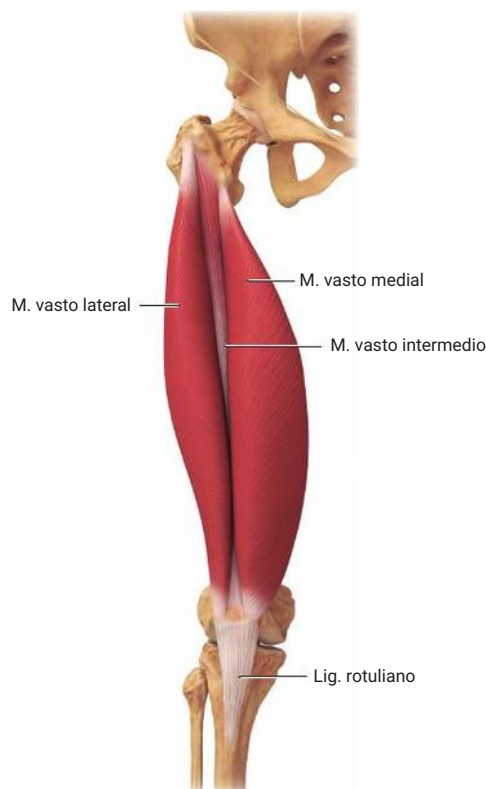


Figura 6-28. Músculos vastos lateral y medial del cuádriceps femoral.

de surco. Es la única porción del cuádriceps que tiene un trayecto por delante de la articulación de la cadera.

Inserción superior y trayecto. Se origina por cabezas, la directa o recta, que se inserta en la espina ilíaca anteroinferior, y la refleja, que se une al surco supraacetabular del coxal. El vientre muscular resultante descende verticalmente por el muslo para confluir en una potente lámina tendinosa antes de alcanzar la rótula.

Inserción inferior del cuádriceps. Las cuatro cabezas del cuádriceps se condensan en láminas tendinosas que confluyen en la proximidad de la rótula formando el **tendón del cuádriceps**, en cuyo espesor se localiza la rótula. Desde el contorno inferior de la rótula las fibras tendinosas alcanzan diferentes puntos de inserción. El mayor componente de fibras emerge por el vértice inferior de la rótula y forma una potente cinta tendinosa denominada **ligamento rotuliano**, que se inserta en la tuberosidad de la tibia. Del sector inferior de los bordes laterales de la rótula emergen láminas fibrosas, las cuales contribuyen a reforzar la articulación de la rodilla (véase *Articulación de la rodilla*).

Un aspecto de interés es que los componentes tendinosos fibrilares de cada vientre del cuádriceps ocupan planos diferentes y pueden ser identificados en la región rotuliana. Las fibras del recto femoral son las más superficiales y algunas de ellas saltan hasta el ligamento rotuliano sin insertarse en la rótula. Las fibras de los vastos medial y lateral ocu-



Figura 6-29. Músculo recto femoral del cuádriceps.

pan un plano más profundo y, como se ha descrito antes, parte de sus componentes emergen por los bordes laterales de la rótula para reforzar la articulación de la rodilla. Las fibras más profundas son las del vasto intermedio, que se

agotan en el borde superior de la rótula. Por delante de la rótula puede aparecer una bolsa sinovial interpuesta entre los planos tendinosos superficial y profundo del tendón del cuádriceps (**bolsa subtendinosa prerrotuliana**).

Acción. Es un potente extensor de la rodilla; además, el recto femoral es también flexor de la cadera.

Inervación. Las cuatro cabezas del cuádriceps y el músculo articular de la rodilla se inervan por ramas del nervio femoral (plexo lumbar), que aportan fibras procedentes de L2, L3 y L4.

Músculos del compartimento femoral medial

Está formado por los **músculos aductores (mayor, largo y corto)**, el **músculo pectíneo** y el **músculo grácil**.

Los músculos del grupo medial se disponen medialmente al fémur, ocupando un área triangular delimitada entre la parte interna del muslo, el fémur por fuera y la parte inferior del coxal por arriba. A su vez, los aductores se disponen, de atrás adelante (de profundo a superficial), en tres planos, ocupados respectivamente por los músculos aductor mayor, aductor corto y aductor largo.

Músculo aductor mayor (Figs. 6-30 y 6-31)

Forma y situación. Es el más profundo y mayor de los músculos aductores. Es una gran masa muscular triangular, con el vértice situado en el contorno del agujero obturador del coxal y la base orientada hacia el cuerpo femoral.

Inserciones y trayecto. Se origina en el coxal, a lo largo de la rama inferior del pubis y de la rama isquiática hasta alcanzar la tuberosidad isquiática. Sus fibras musculares divergen

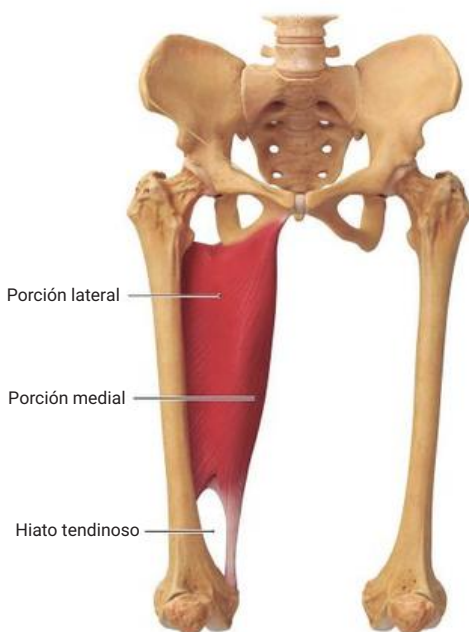


Figura 6-30. Músculo aductor mayor, visión anterior del muslo.

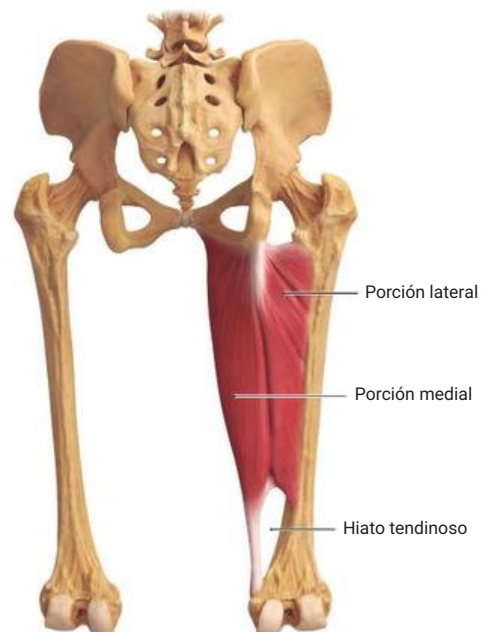


Figura 6-31. Músculo aductor mayor, visión posterior del muslo.

hacia afuera y abajo en busca del fémur. En el músculo se puede distinguir una porción lateral y otra medial con morfología, inervación y funciones diferenciadas.

La **porción lateral** es un vientre aplanado que termina a todo lo largo de la diáfisis femoral. En la zona central del hueso se inserta en el intersticio de la línea áspera. Superiormente amplía su inserción hasta las proximidades del trocánter mayor y por debajo alcanza la línea supracondílea medial. En las proximidades de su inserción femoral aparecen perforaciones de contorno fibroso por donde atraviesan ramas perforantes de la arteria femoral profunda.

La **porción medial (fascículo condíleo)** corresponde a las fibras originadas en la tuberosidad isquiática y es abultada y cilíndrica. A nivel del tercio inferior del muslo se independiza de la porción lateral y se continúa por un potente tendón que se inserta en el tubérculo del aductor sobre el cóndilo medial del fémur. Entre las dos porciones se delimita el **hiato tendinoso (anillo del aductor)**, que es un amplio orificio por donde atraviesan los vasos femorales.

Relaciones. Entre la porción lateral del músculo y el vasto medial se labra, en conjunción con la fascia que los envuelve, el **conducto de los aductores (conducto de Hunter)**, por donde caminan los vasos femorales.

Acción. Actuando en conjunto es un potente aductor del muslo. La porción medial del músculo ejerce una acción rotadora medial sobre el muslo cuando se parte de una posición de rotación lateral.

Inervación. La porción lateral se inerva por la rama posterior del nervio obturador (plexo lumbar), que le aporta fibras de L2 y L3. El fascículo medial se inerva por ramas de la porción tibial del nervio ciático, que le aportan fibras de L4.

Músculo aductor corto (Fig. 6-32)

Forma y situación. Es el más pequeño de los aductores (**aductor menor**) y como ellos tiene una forma triangular con la base dirigida hacia el fémur. Se dispone profundo respecto al aductor largo y al pectíneo, y superficial respecto al aductor mayor.

Inserciones y trayecto. Se origina de la parte de la rama inferior y del cuerpo del pubis. Sus fibras se dirigen hacia abajo y afuera y terminan en el intersticio de la mitad superior de la línea áspera del fémur.

Acción. Es aductor del muslo.

Inervación. Se inerva por la rama posterior del nervio obturador (plexo lumbar), que le aporta fibras procedentes de L2, L3 y L4.

Músculo aductor largo (Fig. 6-33; véase Fig. 6-26)

Forma y situación. Como los otros aductores posee una forma triangular con la base orientada hacia el fémur. Su tamaño es intermedio entre el menor y el mayor (**aductor mediano**) y ocupa el mismo plano que el músculo pectíneo, cubriendo por delante a los aductores mayor y corto.

Inserciones y trayecto. Se origina en el cuerpo del pubis y sus fibras se dirigen hacia abajo y afuera para terminar en la zona media del intersticio de la línea áspera. El vientre muscular delimita con el sartorio el triángulo femoral donde se disponen los vasos femorales.

Acción. Es principalmente un aductor del muslo.



Figura 6-32. Músculo aductor corto, visión anterior. El músculo pectíneo ha sido seccionado.

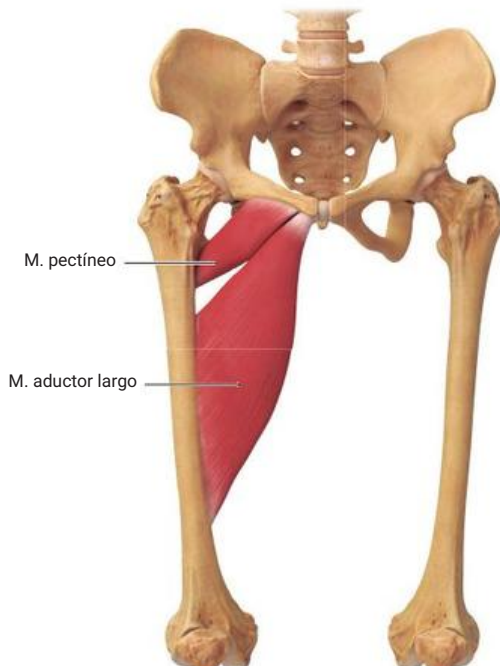


Figura 6-33. Músculos pectíneo y aductor largo, visión anterior del muslo.

Inervación. Se inerva por la rama anterior del nervio obturador, que le aporta fibras de L2, L3 y L4.

Músculo pectíneo

(véanse Fig. 6-33 y Fig. 6-26)

Forma y situación. Es un músculo aplanado, de forma rectangular, que ocupa el mismo plano que el aductor largo. Forma junto al iliopsoas el suelo del triángulo femoral.

Inserciones y trayecto. Arranca de la rama superior del pubis. El vientre muscular se dirige hacia la parte superior de la diáfisis femoral y se inserta en la línea pectínea, que es la cresta media de trifurcación de la línea áspera. La zona de inserción del pectíneo en la rama superior del pubis contribuye, junto al periostio de la región, a formar el **ligamento pectíneo (ligamento de Cooper)**, que es un refuerzo de interés quirúrgico de la región inguinal.

Acción. Es flexor y aductor del muslo.

Inervación. Se inerva por el nervio femoral y de forma inconstante también por el obturador, que le aportan fibras de L2 y L3.

Músculo grácil (recto interno)

(Fig. 6-34)

Forma y situación. Es un vientre muscular largo, fino y acin-tado que discurre por el margen medial del muslo.

Inserciones y trayecto. Se origina en el cuerpo y en la rama inferior del pubis, medialmente respecto a la inserción de los aductores. El vientre muscular desciende verticalmente

a lo largo del margen medial de los aductores y se continúa con un tendón que contornea dorsalmente al cóndilo medial del fémur para insertarse en la parte superior de la cara interna del cuerpo de la tibia, por detrás del sartorio y por encima del semitendinoso. Entre esta inserción y el ligamento colateral interno de la rodilla se encuentra una bolsa sinovial (**bolsa anserina**).

Acción. Es un débil aductor del muslo y un importante flexor y rotador medial de la rodilla.

Inervación. Se inerva por la rama anterior del músculo obturador, que le aporta fibras de L2 y L3.

Músculos del compartimento femoral posterior

Tres músculos se sitúan en este compartimento. Dos de ellos se disponen en la parte medial, los **músculos semitendinoso y semimenbranoso**, y uno en la parte lateral, el **músculo bíceps femoral**. Masas musculares por arriba, a medida que descienden hacia la rodilla se hacen tendinosos, y sus relieves son claramente palpables bajo la superficie de la piel. A menudo son denominados, en conjunto, **músculos isquiotibiales**, si bien uno de ellos, el bíceps femoral, se inserta distalmente en el peroné.

Músculo semitendinoso

(Fig. 6-35)

Forma y situación. Es un músculo alargado y fusiforme que se localiza en el margen medial del compartimento posterior, superficialmente respecto al semimenbranoso. Pre-



Figura 6-34. Músculo grácil, visión anterior. El triángulo rosáceo corresponde al espacio ocupado por los músculos aductores.

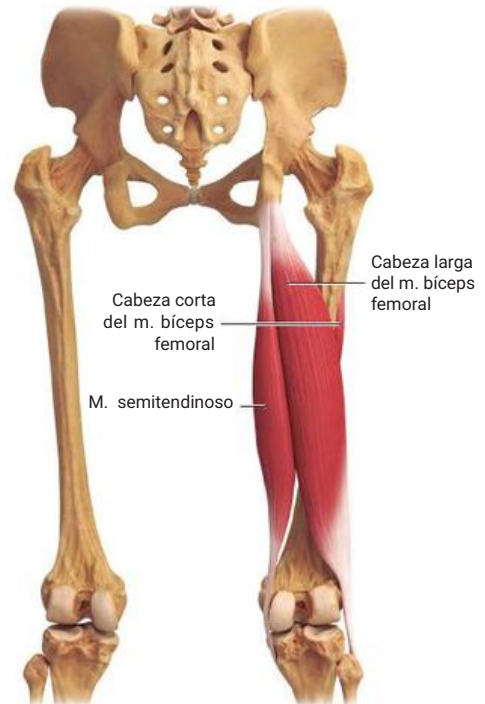


Figura 6-35. Músculos bíceps femoral y semitendinoso, visión posterior del muslo.

senta una fina interrupción fibrosa en el tercio superior del vientre muscular y su tendón inferior es de gran longitud, lo que justifica el nombre que se le asigna.

Inserciones y trayecto. Se origina junto a la cabeza larga del bíceps en la tuberosidad isquiática del coxal. El vientre muscular, a nivel del tercio inferior del muslo, se continúa con un tendón cilíndrico que camina por detrás del cóndilo medial del fémur y se inserta en la parte alta de la cara interna del cuerpo de la tibia, por detrás del sartorio.

En su trayecto el tendón presenta una bolsa sinovial que lo separa del ligamento colateral interno de la rodilla (**bolsa anserina**) y otra bolsa a nivel de la inserción que lo separa del sartorio y semimembranoso.

Acción. Es un potente extensor de la cadera. Además, es flexor y rotador interno de la rodilla.

Inervación. Recibe ramas de la porción tibial del nervio ciático, que le aportan fibras de L5, S1 y S2.

Músculo semimembranoso (Fig. 6-36)

Forma y situación. Es un músculo voluminoso situado profundamente al semitendinoso, en el margen medial del compartimento. En su segmento superior está representado por una potente lámina tendinosa, lo que explica su nombre.

Inserciones y trayecto. Se origina de la tuberosidad isquiática formando una lámina tendinosa que, a nivel del tercio medio del muslo, se continúa con el vientre muscular. A la altura de la rodilla, el músculo camina dorsal al cóndilo medial del fémur y forma un potente tendón que se divide

en tres partes (el conjunto de estas tres terminaciones tendinosas se denomina **pata de ganso profunda**). Una se inserta en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia (tendón directo), otra se extiende hacia la parte anterior de dicho cóndilo (tendón reflejo) y la tercera forma el **ligamento poplíteo oblicuo de la rodilla (tendón recurrente)**, que asciende por el dorso de la articulación fusionándose a la cápsula fibrosa y a la base de implantación del menisco interno. El extremo distal del semimembranoso posee una bolsa sinovial que se asocia a la zona de inserción en la tibia (**bolsa del músculo semimembranoso**).

Acción. Desempeña las mismas funciones que el semitendinoso.

Inervación. Se inerva por ramas de la porción tibial del nervio ciático, que le aportan fibras procedentes de L5, S1 y S2.

Músculo bíceps femoral (véase Fig. 6-35)

Forma y situación. Consta de dos cabezas, una larga y otra corta, que se disponen en el margen lateral del compartimento posterior.

Inserciones y trayecto. La cabeza larga arranca de la tuberosidad isquiática junto con el semitendinoso y desciende oblicuamente para buscar el margen lateral del dorso del muslo. La cabeza corta se origina del labio externo de la línea áspera y de la línea supracondílea lateral del fémur, y sus fibras descienden para unirse en un tendón común con la cabeza larga a nivel del tercio inferior del muslo. El vientre de unión se continúa con un potente tendón que pasa dorsalmente al cóndilo lateral del fémur para insertarse en el vértice y en la cabeza del peroné; algunas fibras se extienden hasta la zona vecina del cóndilo lateral de la tibia. Entre el tendón terminal y el ligamento colateral peroneo se dispone la **bolsa subtendinosa inferior del músculo bíceps**.

Función. Es extensor de la cadera y flexor y rotador externo de la rodilla.

Inervación. La cabeza larga se inerva por ramas de la porción tibial del nervio ciático y la corta por ramas de la porción peronea común del nervio ciático. Ambas cabezas reciben fibras de L5, S1 y S2.

MÚSCULOS Y FASCIAS DE LA PIERNA

Los músculos de la pierna son, en general, músculos alargados y delgados con un largo tendón que se dirige al pie cruzando la articulación del tobillo. No obstante, existen excepciones, como el tríceps y el poplíteo, que escapan a esta descripción general.

Todos los músculos están envueltos por la **fascia profunda de la pierna, que se extiende desde el borde anterior hasta al borde medial de la tibia**. Además, las fibras de la fascia aportan superficie de inserción para las fibras de los músculos más superficiales. En la cara interna de la pierna la fascia se suelda al periostio de la tibia.

De la cara profunda de la fascia parten los **tabiques intermusculares anterior y posterior hacia el peroné**, creando

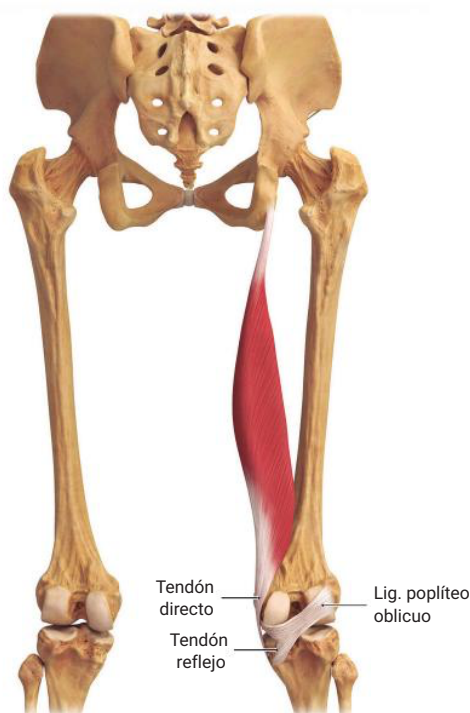


Figura 6-36. Músculo semimembranoso, visión posterior del muslo.

tres compartimentos musculares. El **anterior** se dispone entre el tabique intermuscular anterior y el borde anterior de la tibia. El **externo** está adosado al peroné y se delimita entre los dos tabiques intermusculares. El **posterior** se sitúa entre el tabique intermuscular posterior y el borde medial de la tibia. En el compartimento posterior existe además un tabique transversal que separa a los vientres del tríceps de los músculos del plano profundo. Este tabique, en sus márgenes laterales, se une al borde medial de la tibia y al borde lateral del peroné.

A nivel del tobillo, la fascia presenta una serie de especializaciones para sujetar los tendones que van al pie denominadas **retináculos**, que se describirán en un apartado independiente.

Músculos del compartimento anterior de la pierna

Este grupo muscular está formado por cuatro músculos yuxtapuestos en el siguiente orden de medial a lateral: **tibial anterior**, **extensor largo del dedo gordo**, **extensor largo de los dedos** y **tercer peroneo**.

Músculo tibial anterior (Fig. 6-37)

Forma y situación. Es un músculo largo y fusiforme que se dispone en la zona más medial de la celda anterior de la pierna, lateralmente respecto al borde anterior de la tibia.



Figura 6-37. Músculo tibial anterior, visión anterior.

Inserciones y trayecto. Se origina de los dos tercios superiores de la cara lateral de la tibia y de la porción próxima de la membrana interósea. El vientre muscular se continúa en el tercio inferior de la pierna por un tendón cilíndrico que va al dorso del pie pasando por la parte más medial del retináculo extensor. Se inserta en la superficie interna de la cuña medial y en la base del 1º metatarsiano.

Acción. Es **flexor dorsal del tobillo** y cuando actúa junto con el tibial posterior participa en la inversión del pie (supinación más aducción).

Inervación. Recibe ramas del nervio peroneo profundo, que le aportan fibras de L4 y L5.

Músculo extensor largo del dedo gordo (Fig. 6-38)

Forma y situación. Es un músculo alargado y aplanado situado lateralmente al tibial anterior.

Inserciones y trayecto. Se origina en la parte medial de la cara anterior del peroné y de la membrana interósea vecina. El vientre muscular desciende hacia el pie parcialmente oculto por los músculos vecinos y se continúa por un largo tendón que, después de atravesar los retináculos extensores en un compartimento propio, se dirige hacia el dorso del 1º dedo. Termina en la base de la falange distal del mismo dedo, pero suele dar, además, unas expansiones fibrosas para los bordes laterales de la base de la falange proximal.



Figura 6-38. Músculo extensor largo del 1º dedo, visión anterior.

Acción. Como indica su nombre, es extensor del primer dedo, especialmente de la articulación metatarsofalángica. Además, contribuye de forma significativa a la flexión dorsal del pie en la articulación del tobillo.

Inervación. Recibe ramas del nervio peroneo profundo, que le aportan fibras de L5 y S1.

Músculo extensor largo de los dedos (Fig. 6-39)

Forma y situación. Es un músculo alargado destinado a los cuatro últimos dedos. Se sitúa en la celda anterior de la pierna lateralmente y cubriendo en parte al extensor largo del 1º dedo.

Inserciones y trayecto. Se origina de los dos tercios superiores de la superficie anterior del peroné y alcanza también la parte más superior de la membrana interósea y el cóndilo lateral de la tibia. El vientre muscular se dirige hacia el tobillo, cruza el retináculo extensor y se continúa con cuatro tendones que se dirigen hacia el dorso de los cuatro últimos dedos. A nivel de las falanges proximales el tendón recibe por ambos lados expansiones fibrosas procedentes la medial del tendón del lumbrical y la lateral (falta en el 5º dedo) del tendón del extensor corto de los dedos. Estas expansiones dan un aspecto triangular al tendón, y al conjunto de tendón y de las expansiones se le denomina caperuza extensora. De la **caperuza extensora** se originan tres lengüetas fibrosas, una media que se inserta en la base

de la falange media y dos laterales que alcanzan la base de la falange distal.

Acción. Es extensor de los cuatro dedos laterales, principalmente a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas, pero también colabora con los lumbricales en la extensión de las articulaciones interfalángicas. Debido a su trayecto por el tobillo, puede colaborar en la flexión dorsal del pie.

Inervación. Recibe ramas del nervio peroneo profundo, que le aportan fibras de L5 y S1.

Músculo tercer peroneo (peroneo anterior) (Fig. 6-40)

Forma y situación. Es un pequeño vientre muscular aplanado situado en la parte más lateral e inferior de la celda anterior de la pierna, asociado al margen lateral de la parte inferior del extensor largo de los dedos. Es un músculo inconstante.

Inserciones y trayecto. Se origina de la parte anterior del tercio inferior de la diáfisis del peroné. El vientre muscular se continúa con un tendón que discurre por los retináculos extensores junto al extensor largo de los dedos. Termina en la cara medial de la base del 5º metatarsiano.

Acción. Es un débil flexor dorsal y eversor del pie (pronación más abducción).

Inervación. Recibe ramas del nervio peroneo profundo, que le aportan fibras de L5 y S1.



Figura 6-39. Músculo extensor largo de los dedos, visión anterior.



Figura 6-40. Músculo tercer peroneo, visión anterior.

Músculo abductor largo del 1º dedo

Este músculo no existe en el ser humano y es característico de otros primates, en los que está asociado al tibial anterior. La ausencia de este músculo en el ser humano pone de manifiesto la pérdida del movimiento de oposición del primer dedo como consecuencia de la adaptación del pie a su función sustentadora necesaria para mantener la posición erecta y la marcha bípeda.

Músculos del compartimento lateral de la pierna

Este grupo muscular está formado por dos músculos, **peroneo largo y peroneo corto**.

Músculo peroneo largo (Figs. 6-41 y 6-42)

Forma y situación. Es un músculo fusiforme fino y alargado que se continúa por un potente tendón que recorre el margen externo y la planta del pie. El vientre muscular ocupa una posición superficial en el plano lateral de la pierna tapizando al peroneo corto.

Inserciones y trayecto. Posee una inserción pequeña en la cara lateral del cóndilo lateral de la tibia y otra inserción mucho más amplia en la cabeza y en los dos tercios superiores de la superficie lateral del cuerpo del peroné. Entre las



Figura 6-41. Músculo peroneo largo, visión anterior.

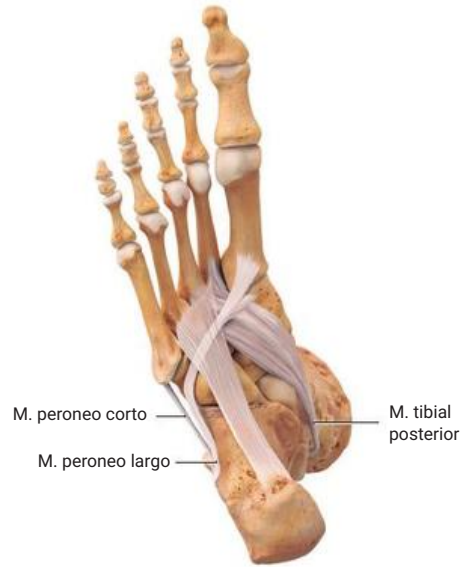


Figura 6-42. Visión plantar del pie que muestra los tendones de los músculos peroneo largo, peroneo corto y tibial. A modo de transparencia, y por encima del tendón del músculo peroneo largo, se representa el ligamento plantar largo.

inserciones de la cabeza y del cuerpo del peroné se labra un túnel osteofibroso por donde atraviesa el nervio peroneo.

El vientre muscular se continúa a nivel del tercio inferior de la pierna por un tendón potente que cubre el peroneo corto. Cruza el tobillo por detrás del maléolo lateral, bajo el retináculo peroneal superior. Una vez en el pie, el tendón se dirige primero hacia delante y abajo aplicado a la cara lateral del calcáneo pasando bajo la tróclea de los peroneos, luego alcanza el cuboide, rodea su margen externo y se introduce en el surco presente en la cara plantar del hueso. El surco del cuboide está transformado en un túnel osteofibroso por la inserción del ligamento plantar largo (véase *Articulación calcaneocuboidea*) y el tendón del peroneo largo, siguiendo el trayecto del túnel osteofibroso, se dirige transversalmente hacia el margen medial de la planta del pie (véase Fig. 6-42). Termina insertándose en la cuña medial y en la base del 1º metatarsiano.

El tendón del peroneo largo, cuando cruza el margen externo del cuboide, puede presentar un hueso sesamoideo en su espesor.

Acción. Es un flexor plantar en la articulación del tobillo. En el pie es un motor primario del movimiento de eversion y desempeña un papel importante junto con los músculos tibiales en el mantenimiento de la bóveda plantar.

Inervación. Recibe ramas del nervio peroneo superficial, que le aportan fibras de L5 y S1.

Músculo peroneo corto (Fig. 6-43)

Forma y situación. Es similar al peroneo largo, pero más pequeño. Se sitúa en la celda externa de la pierna tapizado por el peroneo largo.



Figura 6-43. Músculo peroneo corto, visión anterior.

Inserciones y trayecto. Se origina de los dos tercios inferiores de la cara lateral del cuerpo del peroné. El cuerpo muscular es pequeño y se continúa pronto con un tendón que discurre por detrás del maléolo lateral, profundamente respecto al tendón del peroneo largo. Cuando sobrepasa el maléolo, se dirige hacia delante pasando por encima de la tróclea de los peroneos del calcáneo, que lo separa del tendón del peroneo largo. Termina insertándose en la base del 5º metatarsiano.

Acción. Interviene a nivel del tobillo en la flexión plantar y a nivel del pie en el movimiento de eversion (pronación y abducción).

Inervación. Recibe ramas del nervio peroneo superficial, que le aportan fibras de L5 y S1.

Músculos del compartimento posterior de la pierna

El grupo muscular posterior está formado por músculos que se disponen por detrás del esqueleto de la pierna y de la membrana interósea. Se organiza en dos planos. El **plano superficial** lo forman los músculos **tríceps sural** y **plantar**. El **plano profundo** lo conforman cuatro músculos: el **poplíteo** ocupa únicamente la parte superior de la pierna; los otros tres, alargados y con tendones que llegan al pie, se disponen yuxtaponidos y, de lateral a medial, son el **flexor largo del dedo gordo**, el **tibial posterior** y el **flexor largo de los dedos**.

Músculo tríceps sural⁸ (Figs. 6-44 y 6-45)

Es un potente complejo muscular formado por los **músculos sóleo y gastrocnemio**, que, su vez, consta de una **cabeza lateral** y otra **medial**. Los tres se juntan distalmente en un tendón de inserción común. El tríceps ocupa el plano más superficial de la celda posterior de la pierna y cubre los músculos más profundos.

Músculo gastrocnemio⁹ (véase Fig. 6-44)

Forma y situación. El gastrocnemio consta de **dos cabezas (músculos gemelos)**, una **lateral** y otra **medial**, que poseen un voluminoso vientre muscular ovoide palpable bajo la piel a ambos lados de la parte alta del dorso de la pierna. Los dos vientres musculares configuran el relieve de la pantorrilla y establecen el límite inferior de la fosa poplíteica.

Inserciones y trayecto. Cada vientre arranca de la cara lateral del cóndilo femoral correspondiente. El lateral presenta habitualmente un hueso sesamoideo en el espesor del tendón (**sesamoideo favella**). Además, cada vientre posee algunas fibras originadas de la cápsula fibrosa de la articulación de la rodilla, a las que se asocian sendas bolsas sinoviales (**bolsas subtendinosas lateral y medial del gastrocnemio**)

⁸ Sural, de latín *sura* = pantorrilla.

⁹ Gastrocnemio procede del griego *gastro* = vientre y *kneme* = pierna.



Figura 6-44. Músculo tríceps sural: cabezas medial y lateral del gastrocnemio.

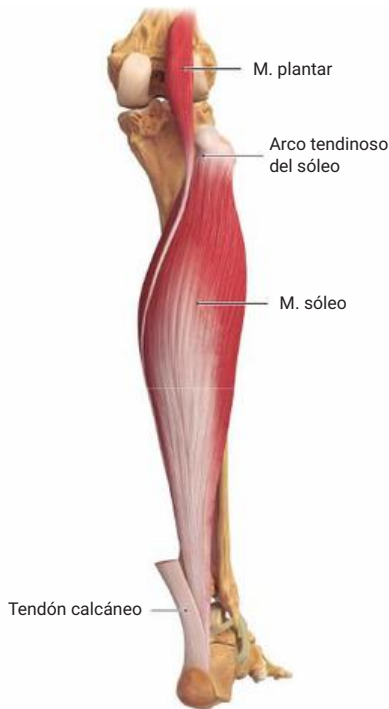


Figura 6-45. Tríceps sural: músculo sóleo tras resear el músculo gastrocnemio.

que ocasionalmente comunican con la membrana sinovial de la rodilla.

Los dos vientres musculares convergen en la línea media para unirse a una potente lámina tendinosa que se va a fusionar con el tendón del sóleo.

Músculo sóleo (véase Fig. 6-45)

Forma y situación. Como su nombre indica, el sóleo es una lámina muscular en forma de suela que se dispone profundamente respecto a los vientres del gastrocnemio.

Inserciones y trayecto. Posee una línea arqueada de inserción que incluye la línea oblicua (**línea del sóleo**) de la tibia, la cara posterior del tercio superior del cuerpo del peroné y una arcada fibrosa, **arco tendinoso del sóleo**, que une a las dos inserciones óseas anteriores. El vientre muscular se continúa en la zona media de la pierna por una gruesa lámina tendinosa que inicialmente discurre detrás de la lámina tendinosa del gastrocnemio, pero que luego se fusiona a ella.

Inserción inferior del tríceps. La inserción inferior del tríceps se realiza por medio del **tendón calcáneo (tendón de Aquiles)**¹⁰. Este tendón es el más potente del organismo

y se forma por la unión de las láminas tendinosas del gastrocnemio y la del sóleo, que confluyen y se van estrechando a medida que desciende para terminar insertándose en la extremidad posterior del calcáneo. El tendón, en su terminación, presenta una bolsa sinovial asociada que lo separa de la parte superior de la extremidad posterior del calcáneo (**bolsa del tendón de Aquiles**).

Acción. La acción conjunta del músculo tríceps es la flexión plantar del pie a nivel de la articulación del tobillo. Además, el gastrocnemio y el plantar participan en la flexión de la rodilla. El sóleo es particularmente rico en fibras rojas (resistentes a la fatiga) e interviene como músculo postural evitando que en bipedestación el cuerpo se caiga hacia delante por efecto de la gravedad.

El tendón calcáneo contiene fibras dispuestas en forma espiral, y se ha propuesto que puede actuar como un muelle que se carga y descarga de energía cíclicamente durante las diferentes fases de la marcha y especialmente al correr, complementando la acción activa del músculo.

Inervación. Todas las cabezas del tríceps reciben ramas independientes del nervio tibial, que aportan fibras de S1 y S2.

Músculo plantar (véase Fig. 6-45)

Forma y situación. Es un pequeño vientre fusiforme, inconstante, que se dispone profundo al vientre lateral del gastrocnemio y superficialmente al sóleo.

La disposición de este músculo es muy variable en los diferentes mamíferos. En los primates próximos al ser humano habitualmente está ausente (gorila y gibbon) o es muy inconstante (chimpancé y orangután). En animales digitígrados (que se apoyan en los dedos para caminar y correr), como los perros, el músculo está más desarrollado y termina en la aponeurosis plantar de forma semejante a la disposición del músculo palmar largo en la extremidad superior.

Inserciones y trayecto. Se origina de la cara externa del cóndilo lateral del fémur y forma un diminuto vientre muscular que se prolonga pronto por un fino tendón que se desliza entre el sóleo y el gastrocnemio siguiendo un trayecto oblicuo hacia abajo y hacia dentro. El tendón termina fusionándose al margen medial del tendón del tríceps o, más a menudo, se inserta independientemente en la extremidad posterior del calcáneo.

Músculo poplíteo (Fig. 6-46)

Forma y situación. Es un músculo pequeño con forma triangular que se dispone dorsalmente a la articulación de la rodilla.

Inserciones y trayecto. Se origina de la cara externa del cóndilo lateral del fémur, en una fosa que lleva su nombre y que está situada por debajo y por detrás del epicóndilo lateral. Las fibras se dirigen oblicuamente hacia abajo y hacia dentro, aplicadas íntimamente a la articulación de la rodilla y cubiertas en parte por las fibras del ligamento poplíteo arqueado. En este trayecto posee una bolsa serosa que suele comunicar con la sinovial de la rodilla formando el **receso**

¹⁰ Aquiles era hijo de la ninfa Tetis, la cual, siendo aún bebé, para hacerle inmortal lo metió en las aguas de la laguna Estigia, olvidando sumergir su talón. Posteriormente, en la guerra de Troya fue herido y muerto por el príncipe Paris mediante una flecha lanzada a su talón.



Figura 6-46. Músculo poplíteo, visión posterior de la rodilla.

subpoplíteo. Además, algunas de las fibras del músculo se insertan en la base de implantación del menisco externo. Cuando sobrepasa la articulación, el músculo se inserta en la cara posterior de la tibia inmediatamente por encima de la línea del sóleo.

Acción. Es un rotador medial de la pierna. Cuando la pierna está apoyada en el suelo, el poplíteo interviene como iniciador de la flexión rotando lateralmente el fémur para deshacer la posición de cierre de la articulación de la rodilla. También desempeña un papel importante en la dinámica de la rodilla moviendo hacia atrás el menisco externo (véase *Articulación de la rodilla*).

Inervación. Recibe ramas del nervio tibial, que le aportan fibras de L5.

Músculo flexor largo de los dedos

(Fig. 6-47; véase más adelante Figs. 6-49 y 6-50)

Forma y situación. Es un músculo alargado situado en el margen medial del plano profundo del dorso de la pierna.

Inserciones y trayecto. Se origina del tercio medio de la cara posterior de la tibia y desciende, inicialmente, medial al músculo tibial posterior, pero en el tercio inferior de la pierna lo cruza por detrás para seguir (decusación sural), ya en forma de tendón, por su margen lateral. El tendón pasa por detrás del maléolo medial, interpuesto entre los tendones del tibial posterior y del flexor largo del 1º dedo. Una vez que sobrepasa el maléolo, se incurva hacia delante y camina medial al calcáneo para alcanzar la región plantar del pie.

En el calcáneo discurre en un surco situado en el borde libre del *sustentaculum tali*.

En la región plantar se dirige oblicuamente hacia delante y afuera y cruza la cara inferior del tendón del flexor largo del dedo gordo (decusación plantar), dividiéndose a continuación en cuatro tendones para los cuatro últimos dedos.



Figura 6-47. Músculo flexor largo de los dedos, visión posterior profunda de la pierna tras eliminar el músculo tríceps sural.

Termina en la base de falange distal de los dedos, después de atravesar (tendones perforantes) los tendones del flexor corto de los dedos (tendones perforados), de forma similar a lo que ocurre en la extremidad superior con los tendones de los flexores superficial y profundo de los dedos.

El tendón del flexor largo de los dedos, inmediatamente antes de dividirse en los cuatro tendones terminales, recibe en su borde lateral la inserción del músculo flexor accesorio. Además, al igual que ocurre en la extremidad superior con el flexor profundo de los dedos, los tendones del flexor largo de los dedos prestan inserción de origen a los músculos lumbricales.

Acción. Como indica su nombre, es un flexor de los cuatro últimos dedos, que actúan en las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas. En el tobillo puede contribuir a la flexión plantar.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio tibial, que le aportan fibras de L5, S1 y S2.

Músculo tibial posterior

(Figs. 6-48 a 6-50)

Forma y situación. Es un músculo alargado que se sitúa en el plano profundo del dorso de la pierna interpuesto



Figura 6-48. Músculo tibial posterior, visión posterior profunda de la pierna tras eliminar el músculo tríceps sural.

entre el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo.

Inserciones y trayecto. Se origina de la zona superior de las caras posteriores de la tibia (por debajo de la línea del sóleo), del peroné y de la membrana interósea que los une. Se continúa con un tendón que contornea por detrás al maléolo medial para alcanzar la planta del pie. En la zona de tránsito entre vientre muscular y tendón lo cruza por detrás el flexor largo de los dedos (decusación sural).

En su trayecto por la planta del pie el tendón del tibial posterior camina bajo la cabeza del astrágalo y del ligamento calcaneonavicular plantar y termina insertándose en el tubérculo del navicular y en la base de la cuña medial y, además, emite expansiones fibrosas que van a los huesos del tarso próximos y a las bases de los metatarsianos.

Acción. En el tobillo participa débilmente en el movimiento de flexión plantar. A nivel del pie, actuando conjuntamente con el tibial anterior, interviene en el movimiento de inversión (supinación más aducción). Además, el músculo ejerce acciones estabilizadoras tanto en el tobillo como en el pie. En el tobillo, al insertarse en la tibia y en el peroné, al contraerse aproxima los maléolos confiriendo estabilidad a la articulación. En el pie, actuando conjuntamente con el tibial anterior y el peroneo largo, interviene en la redistribución de las cargas a lo largo del arco transversal.

Inervación. Recibe ramas del nervio tibial, que le aportan fibras procedentes de L4 y L5.

Músculo flexor largo del dedo gordo (véanse Figs. 6-49 y 6-50)

Forma y situación. Es un músculo largo y potente que se sitúa en el margen lateral del plano profundo del dorso de la pierna tapado por el sóleo.

Inserciones y trayecto. Se origina de la cara posterior del tercio medio del peroné y de la membrana interósea próxima. Se continúa con un tendón largo que contornea por detrás el maléolo medial y la extremidad posterior del astrágalo para situarse a continuación en la cara medial del calcáneo bajo el *sustentaculum tali*, donde está sujeto al hueso por una banda fibrosa. El tendón se dirige al dedo gordo por la planta del pie y, en este trayecto, es cruzado superficialmente por el tendón del flexor largo de los dedos. Termina en la base de la falange distal del 1º dedo.

Acción. Flexiona el 1º dedo en todas sus articulaciones. En el tobillo, por su trayecto, puede contribuir a la flexión plantar del pie.

Inervación. Recibe ramas del nervio tibial, que le aportan fibras procedentes de S1 y S2.



Figura 6-49. Músculo flexor largo del 1º dedo, visión posterior tras eliminar el músculo tríceps sural.

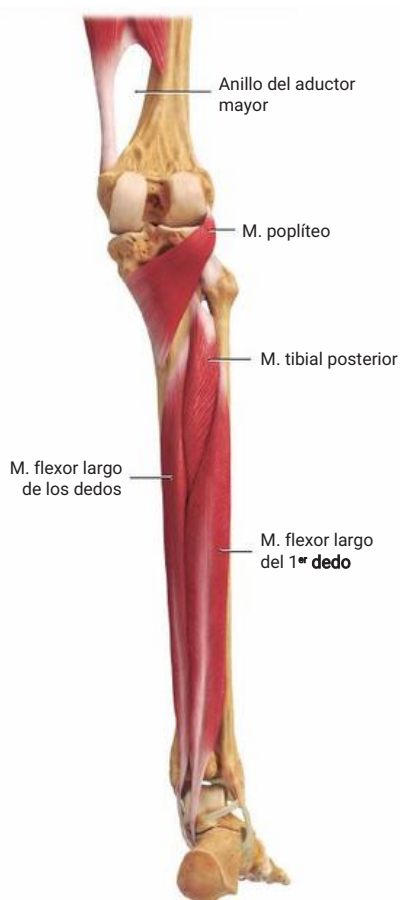


Figura 6-50. Conjunto de los músculos profundos de la región posterior de la pierna.

MÚSCULOS CORTOS Y FASCIAS DEL PIE

Al igual que en la mano, el pie aloja un amplio número de músculos cortos. La función de estos músculos, sin embargo, difiere considerablemente respecto al importante papel de los músculos cortos de la mano en la movilización de los dedos. En general, los músculos del pie están menos desarrollados que en la mano y su trascendencia funcional se asocia a la función de apoyo, contribuyendo al mantenimiento de la bóveda plantar y soportando las enormes tensiones que se producen en el pie durante la marcha, la carrera y el salto. Desde el punto de vista topográfico, la mayor parte de los músculos se alojan en la planta del pie; no obstante, en el dorso del pie se dispone un complejo muscular extensor de los dedos. Los músculos del pie están envueltos por la **fascia profunda del pie, que superiormente se continúa con la fascia profunda de la pierna**. En la parte dorsal del pie la fascia carece de detalles de interés, mientras que en la región plantar forma una estructura muy potente de gran importancia funcional en el mantenimiento de la arquitectura del pie, que se describirá al final del capítulo.

Músculos de la región dorsal del pie

Músculo extensor corto de los dedos (músculo pedio)

(Fig. 6-51A)

Forma y situación. Es un músculo pequeño y aplanado, situado en el dorso del pie por debajo de los tendones del extensor largo de los dedos. Posee un vientre muscular que se ramifica pronto en lengüetas musculares independientes que van a los cuatro primeros dedos. La primera de las

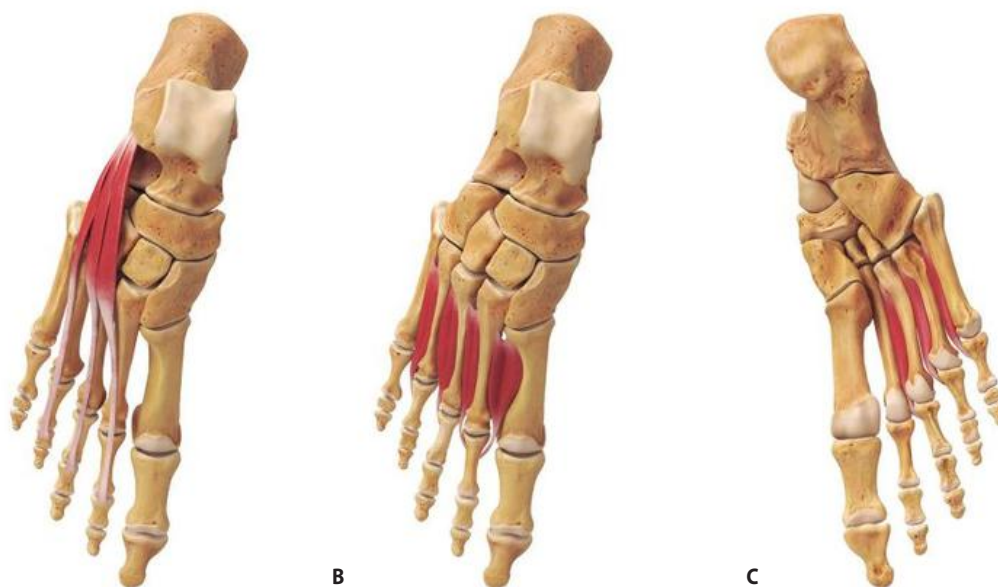


Figura 6-51. Músculos del pie. A) Músculo extensor corto de los dedos (visión dorsal). B) Músculos interóseos dorsales (visión dorsal). C) Músculos interóseos plantares (visión plantar).

lengüetas se describe con el nombre de **músculo extensor corto del dedo gordo**.

Inserciones y trayecto. Se origina en la cara superior del calcáneo por delante del seno del tarso y se continúa con tres pequeños vientres musculares que forman finos tendones que se dirigen a los dedos 2º, 3º y 4º y terminan fusionándose al tendón del extensor largo de los dedos.

Acción. Ayuda al extensor largo de los dedos en el movimiento de extensión de los dedos a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas, y colabora con los lumbricales en la extensión de las articulaciones interfalángicas.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio peroneo profundo, que le aportan fibras de L5 y S1.

Músculo extensor corto del dedo gordo (véase Fig. 6-51A)

Forma y situación. Como ya se ha mencionado, es el primero de los fascículos que surgen del tendón de origen del extensor corto de los dedos.

Inserciones y trayecto. Es igual a los fascículos del extensor corto de los dedos, pero a diferencia de ellos termina en la base de la falange proximal del dedo gordo.

Acción. Es extensor del 1º dedo.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio peroneo profundo, que le aportan fibras de L5 y S1.

Músculos de la región plantar del pie

Los músculos de la región plantar del pie tienen una organización similar a la que hemos estudiado en la mano. Por un lado, en la *zona media* de la región plantar se localizan los **músculos interóseos y lumbricales**, equivalentes a los de la mano, y además dos flexores para los cuatro últimos dedos que no existen en la mano, el **flexor corto de los dedos** y el **flexor accesorio o cuadrado plantar**. A ambos lados de la región plantar, se disponen **músculos para el 1º dedo** y **músculos para el 5º dedo**, que representan a los músculos de las eminencias tenar e hipotenar de la mano.

Músculos del grupo medio

Se organizan en tres planos: *plano profundo* (**músculos interóseos**), *plano medio* (**músculos lumbricales y cuadrado plantar**) y *plano superficial* (**músculo flexor corto de los dedos**).

Músculos interóseos dorsales (Fig. 6-51B)

Forma y situación. Son **músculos peniformes cortos y planos**, similares a los de la mano, que se disponen en los espacios delimitados por los metatarsianos, dorsalmente a los músculos interóseos plantares. Se denominan 1º, 2º, 3º y 4º dependiendo del espacio interóseo que ocupan.

Inserciones y trayecto. Se originan de la diáfisis de los dos metatarsianos que delimitan cada espacio interóseo. Las fibras se continúan por un tendón que va a insertarse en

la cara lateral o medial de la base de la primera falange del dedo más próximo al eje del pie (dedo 2º). Por lo tanto, el 1º y el 5º dedo carecen de terminación de interóseo dorsal, mientras que el 2º dedo recibe la terminación del 1º y 2º interóseo dorsal. A diferencia de las manos, el tendón de los interóseos dorsales no suele dar expansión fibrosa para los tendones de los extensores de los dedos.

Acción. Son **separadores de los dedos a nivel de la articulación metatarsofalángica** y, actuando junto con los interóseos plantares, son flexores de los dedos en la misma articulación.

Inervación. Se inervan por ramas del nervio plantar lateral, que les aportan fibras de S2 y S3.

Músculos interóseos plantares (Fig. 6-51C)

Forma y situación. Son tres pequeños vientres musculares fusiformes situados en los espacios interóseos 2º, 3º y 4º.

Inserciones y trayecto. Se originan de la diáfisis y la base del metatarsiano localizado más alejado del 2º dedo y se continúan por un tendón que termina en la cara medial de la base de la falange proximal del mismo dedo en el que se originan.

Acción. Son **aductores de los dedos en los que se insertan**. También intervienen como flexores de la articulación metatarsofalángica actuando junto a los dorsales.

Inervación. Se inervan por ramas del nervio plantar lateral, que les aporta fibras de S2 y S3.

Músculos lumbricales (Fig. 6-52)

Forma y situación. Al igual que en la mano, son cuatro pequeños músculos fusiformes asociados a los tendones del

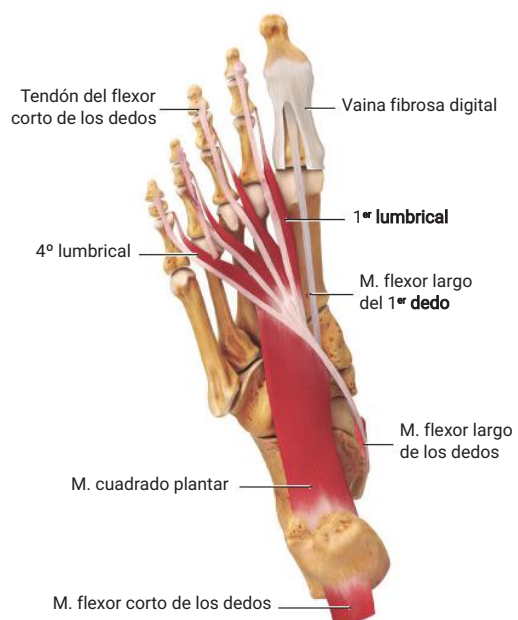


Figura 6-52. Músculos de la planta del pie.

flexor largo de los dedos que se extienden hasta los tendones de los extensores de los dedos. Se denominan 1º, 2º, 3º y 4º contando de medial a lateral.

Inserciones y trayecto. Se insertan en los bordes de los tendones del flexor largo de los dedos y se dirigen hacia la cara medial de la articulación metatarsofalángica de los cuatro últimos dedos para insertarse en la base de la falange proximal y dar una expansión para el tendón de los extensores de los dedos.

Acción. Por su inserción en la base de la falange proximal son flexores del dedo en la articulación metatarsofalángica y por su expansión al tendón extensor son extensores de los dedos en las articulaciones interfalángicas.

Los músculos lumbricales reciben gran cantidad de fibras nerviosas, de las cuales un número significativo son sensitivas. Por este motivo se ha sugerido que intervienen en la coordinación de la fuerza de contracción de los músculos extensores y flexores durante la marcha.

Inervación. El primer lumbrical se inerva por el nervio plantar medial, que le aporta fibras de S1 y S2. Los otros tres lumbricales se inervan por el nervio plantar lateral, que les aporta fibras de S2 y S3.

Músculo flexor accesorio (cuadrado plantar)
(véase Fig. 6-52)

Forma y situación. Es una lámina muscular rectangular asociada al tendón del flexor largo de los dedos. Se sitúa en la parte posterior de la región plantar, profundamente respecto al músculo flexor corto de los dedos.

Inserciones y trayecto. Se origina de la cara inferior del calcáneo y sus fibras musculares se dirigen hacia delante para terminar uniéndose al borde lateral del tendón del flexor largo de los dedos.

Acción. Al contraerse favorece la acción flexora del flexor largo de los dedos y corrige los efectos derivados del trayecto oblicuo de este tendón en la planta del pie.

Inervación. Se inerva por ramas del nervio plantar lateral, que le aportan fibras de S2 y S3.

Músculo flexor corto de los dedos
(Fig. 6-53A)

Forma y situación. Es un músculo aplanado y rectangular que se dispone en la zona media del plano superficial de la planta del pie tapado por la aponeurosis plantar.

Inserciones y trayecto. Se origina en la parte posterior de la cara inferior del calcáneo y forma un vientre muscular rectangular que se divide en cuatro fascículos cuyos tendones van en busca de los cuatro últimos dedos. Los tendones presentan un ojal (tendón perforado) a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas por donde atraviesa el tendón del flexor largo de los dedos (tendón perforante). Distalmente al ojal, los tendones se bifurcan para insertarse en los lados de la base de la falange intermedia.

Acción. Es un flexor de los dedos que actúa primero en las articulaciones interfalángicas medias y luego en la metatarsofalángica.

Inervación. Se inerva por el nervio plantar medial, que le aporta fibras de S2 y S3.

Músculos del grupo medial

Está formado por tres músculos asociados al dedo gordo que se organizan en dos planos: *plano profundo* (músculos aductor del dedo gordo y flexor corto del dedo gordo) y *plano superficial* (músculo abductor del dedo gordo).

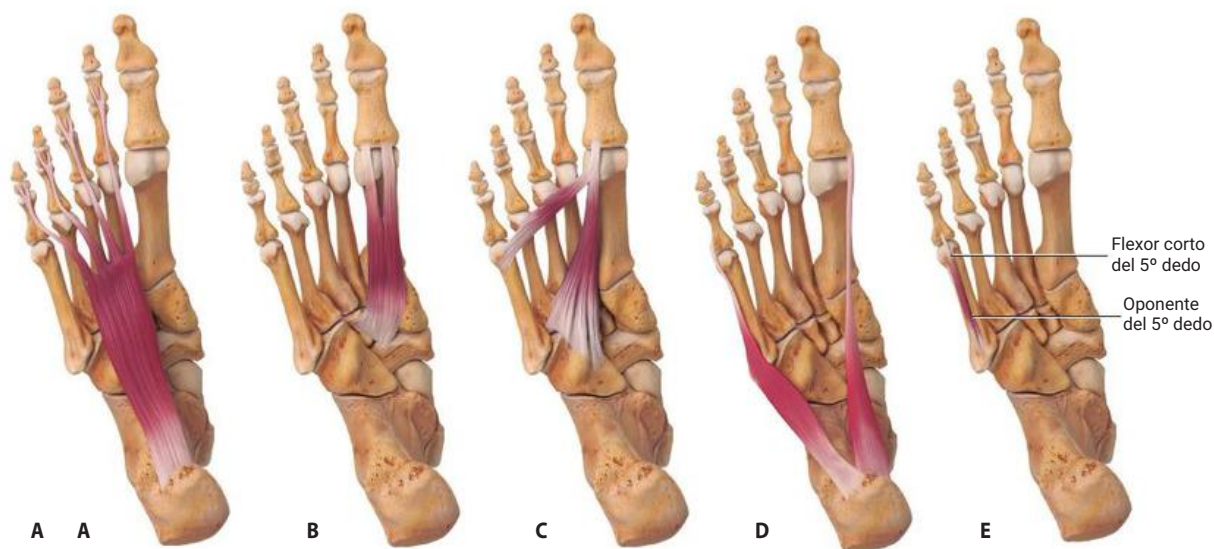


Figura 6-53. Músculos de la planta del pie. A) Músculo flexor corto de los dedos. B) Músculo flexor corto del 1º dedo. C) Músculo aductor del 1º dedo. D) Músculos abductores del 1º y 5º dedo. E) Músculos flexor corto y oponente del 5º dedo.

Músculo aductor del dedo gordo

(Fig. 6-53C)

Forma y situación. Consta de dos pequeñas cabezas, oblicua y transversa, que se disponen en el plano profundo de la región plantar lateralmente al flexor corto del dedo gordo.

Inserciones y trayecto. Se origina del cuboides y de la base de los metatarsianos 3º y 4º (**cabeza oblicua**) y de la cápsula fibrosa de las articulaciones de la cabeza de los metatarsianos 3º, 4º y 5º (**cabeza transversa**). Desde ambos orígenes, los dos vientres musculares se dirigen a la cara lateral de la base de la falange proximal del 1º dedo, donde se fusionan al tendón lateral del flexor corto.

Acción. Desplaza el 1º dedo en dirección al 2º dedo y flexiona la articulación metatarsofalángica.

Inervación. Se inerva por el nervio plantar lateral, que le aporta fibras de S2 y S3.

Músculo flexor corto del dedo gordo

(Fig. 6-53B)

Forma y situación. Es un músculo corto situado profundamente en la parte medial de la planta del pie.

Inserciones y trayecto. Se origina de la cara inferior del cuboides y cuneiformes intermedio y lateral y se dirige hacia delante en busca del 1º dedo. Se divide en dos fascículos (cabezas medial y lateral), entre los que discurre el tendón del flexor largo del dedo gordo, que terminan a ambos lados de la base de la falange proximal. En el espesor de sus tendones de terminación se desarrollan los huesos sesamoideos presentes en la articulación metatarsofalángica.

Función. Flexiona el 1º dedo en la articulación metatarsofalángica.

Inervación. Se inerva por el nervio plantar medial, que le aporta fibras de S1 y S2.

Músculo abductor del dedo gordo

(Fig. 6-53D)

Forma y situación. Es un músculo alargado y potente que discurre en el plano superficial del margen interno de la planta del pie, cubierto por la aponeurosis plantar.

Inserciones y trayecto. Se origina del tubérculo medial de la cara inferior del calcáneo y se dirige hacia delante para terminar en la cara medial de la base de la falange proximal del 1º dedo fusionándose con el tendón del flexor corto del mismo dedo.

Acción. Es un abductor y flexor del 1º dedo a nivel de la articulación metatarsofalángica. No obstante, su principal papel tiene que ver con el mantenimiento del arco longitudinal interno de la bóveda plantar y con la regulación del apoyo del 1º dedo durante la marcha para evitar que se desplace en dirección a los otros dedos. De hecho, una afección frecuente del pie son los juanetes secundarios a la desviación (**valgo**) del dedo gordo.

Inervación. Se inerva por el nervio plantar medial, que le aporta fibras de S1 y S2.

Músculos del grupo lateral

Son pequeños músculos asociados al 5º dedo que se organizan en dos planos: **plano profundo (músculos oponente del 5º dedo y flexor corto del 5º dedo)** y **plano superficial (músculo abductor del 5º dedo)**.

Músculo flexor del 5º dedo

(Fig. 6-53E)

Forma y situación. Es un pequeño vientre muscular asociado al margen lateral del 5º metatarsiano.

Inserciones y trayecto. Se origina en la base del 5º metatarsiano y termina en la parte lateral de la base de la falange proximal del 5º dedo.

Función. Es flexor del 5º dedo y contribuye al mantenimiento del arco longitudinal lateral del pie.

Inervación. Se inerva por el nervio plantar lateral, que le aporta fibras de S2 y S3.

Músculo oponente del 5º dedo

Es un pequeño vientre muscular inconstante asociado al flexor corto del 5º dedo. Se origina en la vaina fibrosa del tendón del peroneo largo y termina en el margen lateral del cuerpo del 5º metatarsiano.

Músculo abductor del 5º dedo

(véase Fig. 6-53D)

Forma y situación. Es un vientre muscular alargado que se dispone a lo largo del margen externo del pie bajo la aponeurosis plantar.

Inserciones y trayecto. Se origina en la cara inferior del calcáneo, se dirige hacia el 5º dedo y termina en la falange proximal junto al flexor corto.

Acción. Es separador del 5º dedo y contribuye también a flexión de la articulación metatarsofalángica.

Inervación. Se inerva por el nervio plantar lateral, que le aporta fibras de S2 y S3.

Fascia profunda del pie: aponeurosis plantar

Como se ha descrito al inicio del apartado, la fascia profunda del pie carece de detalles de importancia en el dorso del pie; sin embargo, en la planta la fascia posee una significación funcional importante.

La consistencia de la aponeurosis plantar no es homogénea en toda la planta del pie, sino que se encuentra reforzada en su porción más central. Por este motivo suele dividirse a la fascia en tres partes, la **porción medial**, que tapiza al músculo abductor del dedo gordo, la **zona intermedia**, que es la más gruesa y recibe el nombre de **aponeurosis plantar**, y la **porción lateral**, que cubre el músculo abductor del 5º dedo.

La aponeurosis plantar es la más potente del organismo y consiste en una gruesa lámina de aspecto nacarado formada por múltiples capas de tejido fibroso. Tiene forma triangular con el vértice situado en el talón, donde está adherida

a la cara inferior del calcáneo. Tapiza la zona central de la planta del pie correspondiente al trayecto del músculo flexor corto de los dedos. Por delante se continúa con cinco lengüetas que se fusionan a los túneles fibrosos de los dedos. A los lados se continúa con las porciones lateral y medial de la fascia plantar. Estas zonas de fusión aparecen como surcos, debido a que se corresponden con una zona en la que se forman tabiques fibrosos incompletos que penetran en profundidad hasta el plano óseo y separan al músculo flexor corto de los dedos de los abductores del 1º dedo y del 5º dedo.

La mayoría de los componentes fibrilares de la aponeurosis plantar tienen una orientación longitudinal; sin embargo, también posee fibras transversales, las cuales se concentran a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas y en los márgenes posteriores de las comisuras interdigitales.

Desde el punto de vista funcional, la aponeurosis plantar desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de los arcos longitudinales del pie, que definen la forma de bóveda de la planta del pie (véase *Bóveda plantar*).

VAINAS FIBROSAS Y SINOVIALES DE LOS TENDONES DE LA PIERNA Y DEL PIE

Los tendones que desde los músculos de la pierna se dirigen al pie y a los dedos están alojados a nivel del tobillo y de los dedos en canales fibrosos que actúan de poleas de reflexión y les mantienen en posición durante los movimientos. Estos dispositivos fibrosos son zonas especializadas de la fascia profunda y se complementan con vainas sinoviales, también denominadas **vainas tendinosas**, que envuelven los tendones facilitando su deslizamiento durante la contracción.

A nivel del tobillo, las láminas fibrosas que sujetan los tendones se denominan **retináculos**. Existen dos retináculos, superior e inferior, para los tendones de los músculos extensores; otros dos retináculos, superior e inferior, para los tendones de los músculos peroneos, y un retináculo para los músculos flexores que discurren por detrás del maléolo medial.

A nivel de los dedos se forman túneles osteofibrosos similares a los descritos en la mano.

Retináculos fibrosos y vainas sinoviales del tobillo

Retináculos y vainas sinoviales de los extensores

Retináculo superior de los extensores

Es una banda fibrosa, dependiente de la aponeurosis de la pierna, que tapiza superficialmente los tendones de los extensores extendiéndose desde el extremo inferior del cuerpo del peroné al extremo inferior de la tibia.

Retináculo inferior de los extensores (Fig. 6-54)

El retináculo inferior de los extensores es una lámina fibrosa que se origina del calcáneo, en la zona del extremo anterior

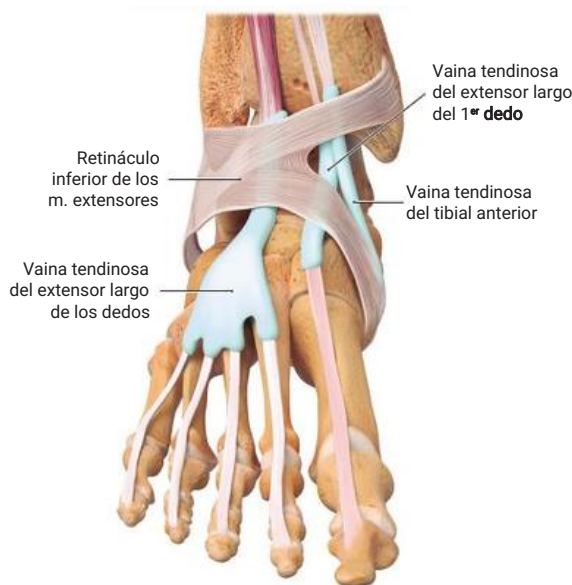


Figura 6-54. Vainas tendinosas del dorso del pie.

y lateral del seno del tarso. Prácticamente desde su origen la lámina se bifurca en dos bandas, una superior y otra inferior.

La **banda superior** es una estructura compleja, que se dirige hacia el maléolo medial y presenta desdoblamientos a lo largo de su recorrido que generan tres túneles fibrosos por donde descienden los tendones de los extensores. En el túnel medial camina el tendón del tibial anterior, en el túnel medio el tendón del extensor largo del dedo gordo y en el túnel lateral los tendones del extensor largo de los dedos y el peroneo tercero.

La **banda inferior** se dirige hacia el borde medial del pie para terminar en el navicular y en la cuña medial; presenta dos desdoblamientos que generan dos túneles fibrosos independientes, uno para el tendón del tibial anterior y otro para el tendón del extensor largo del dedo gordo. Los tendones del extensor largo de los dedos y del peroneo anterior caminan por debajo de la banda fibrosa pero carecen del desdoblamiento fibroso independiente para ellos.

Vainas sinoviales de los extensores (véase Fig. 6-54)

En su trayecto por los retináculos extensores, los tendones están envueltos por vainas sinoviales independientes que se extienden desde las proximidades del borde superior del retináculo superior hasta la zona media del tarso.

Retináculos y vainas sinoviales de los peroneos (Fig. 6-55)

Retináculo de los peroneos

Son dos láminas fibrosas que sujetan los tendones de los peroneos largo y corto en su trayecto por el tobillo. El **retináculo superior se extiende desde el maléolo lateral hasta**

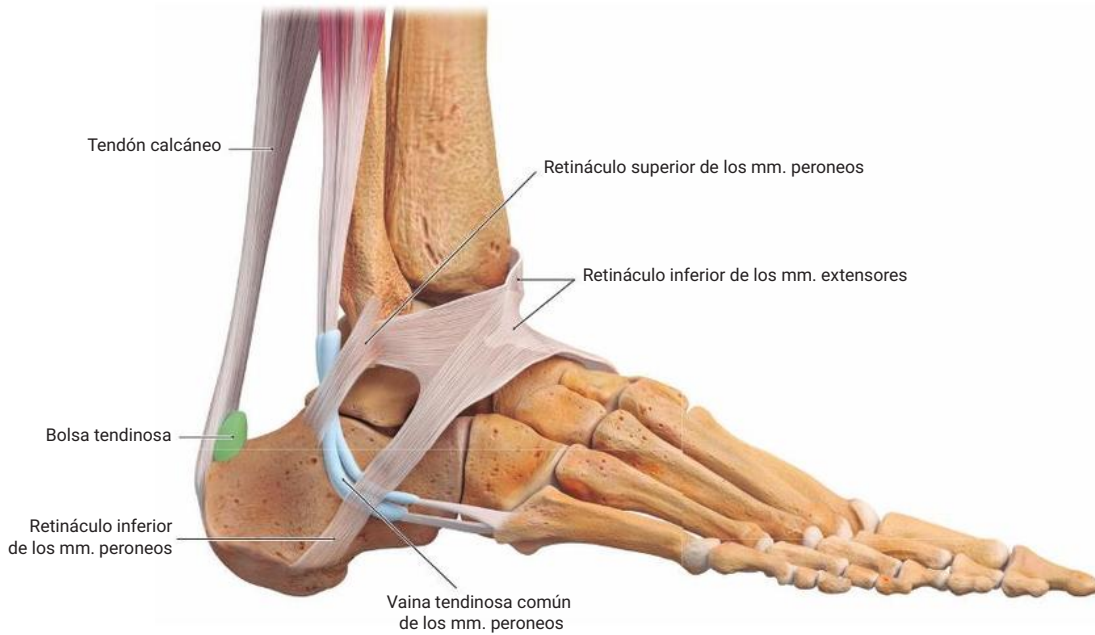


Figura 6-55. Visión lateral del pie que muestra los retináculos peroneos y la vaina tendinosa de los peroneos.

la parte posterior de la cara lateral del calcáneo, y delimita un canal fibroso por detrás del maléolo por donde discurren juntos los dos tendones. El **retináculo inferior** se extiende entre el maléolo y la parte anterior de la cara lateral del calcáneo, incluyendo la tróclea de los peroneos. Sujeta los tendones sobre la cara lateral del calcáneo y emite tabiques hacia el hueso formando dos túneles osteofibrosos independientes: el superior para el tendón del peroneo corto y el inferior para el peroneo largo.

Vainas sinoviales de los peroneos
(véase Fig. 6-55)

A nivel del retináculo superior, los tendones de los peroneos están incluidos en una vaina sinovial común, que se divide de modo que a la altura del retináculo inferior cada tendón tiene su sinovial propia. Las vainas de los peroneos se agotan a nivel del cuboides, pero el peroneo largo posee una vaina adicional a lo largo de su trayecto por la planta del pie.

Retináculos y vainas sinoviales de los flexores

Retináculo de los flexores
(Fig. 6-56)

Es una banda fibrosa que se extiende desde el maléolo medial al tubérculo medial del calcáneo y que emite, por su cara profunda, tabiques que se dirigen a la cara posterior de la extremidad inferior de la tibia y a la cápsula fibrosa del tobillo elaborando cuatro túneles fibrosos. El túnel medial contiene el tendón del tibial posterior; más lateralmente está el túnel para el flexor largo de los dedos; el siguiente túnel contiene los vasos tibiales posteriores y el nervio tibial,

y el túnel más lateral corresponde al tendón del flexor largo del dedo gordo.

Vainas sinoviales de los flexores
(véase Fig. 6-56)

Los tendones del tibial posterior, flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo poseen vainas sinoviales independientes que comienzan en las proximidades del borde superior del retináculo flexor y se extienden hasta el nivel de los huesos de la unidad media del pie.

Vainas fibrosas y sinoviales de los tendones de los dedos
(véase Fig. 6-52)

Los tendones flexores de los dedos, al igual que ocurre en la mano, caminan alojados bajo un canal fibroso que, junto a las falanges, forma un túnel. En este trayecto los tendones disponen de una vaina sinovial que se agota a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas (véase Recuadro 6-4).

ARTICULACIONES Y DINÁMICA FUNCIONAL

ARTICULACIÓN COXOFEMORAL

La articulación coxofemoral o **articulación de la cadera** se establece entre la cabeza femoral y el acetábulo del hueso coxal, y une la extremidad inferior al tronco. Constituye el ejemplo paradigmático de **articulación esférica de tipo cóptico**, en la que una superficie, en este caso la cabeza femoral,

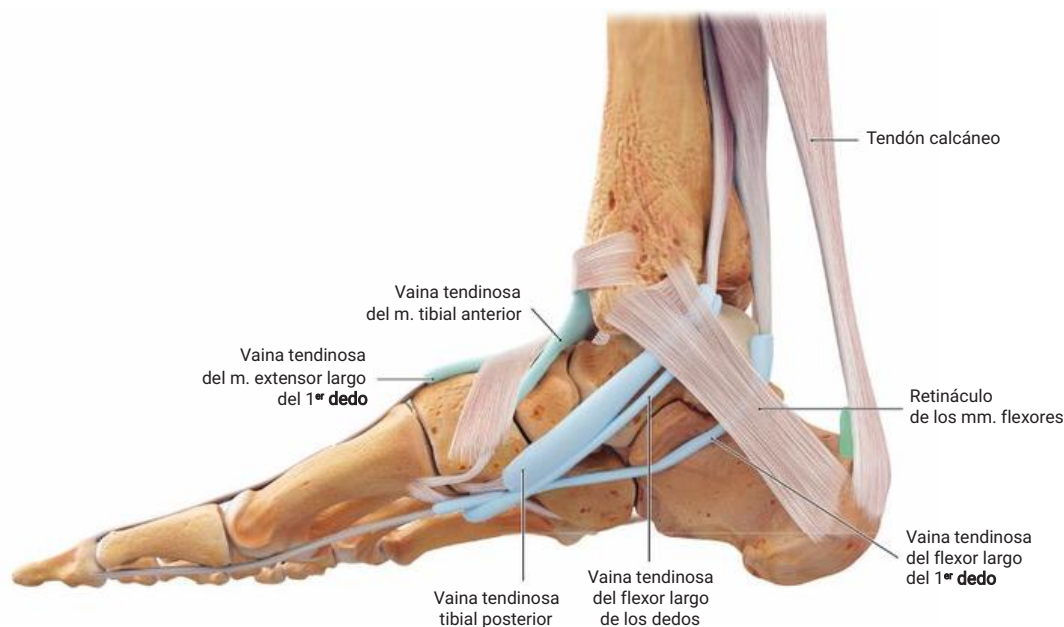


Figura 6-56. Visión medial del pie que muestra el retináculo flexor con las vainas tendinosas de los músculos flexores.

tiene forma de segmento de esfera maciza, y la otra, el acetábulo del coxal, de segmento de esfera hueca. La morfología de las superficies articulares confiere a la articulación una amplia movilidad y una gran estabilidad para transmitir la carga mecánica del tronco hacia la extremidad. No obstante, es interesante señalar que la máxima congruencia entre las dos superficies articulares se consigue en la posición de reposo de la extremidad en los cuadrúpedos (flexión de 90°, ligera rotación externa de unos 10° y separación de unos 5°). Este hecho indica que la adquisición de la posición erecta en los seres humanos se acompaña de una disminución de la estabilidad en la articulación.

Superficies articulares

(Figs. 6-57 a 6-60)

La zona articular del coxal es el **acetábulo**, el cual posee el aspecto de una copa en cuyo contorno inferior hay una marcada escotadura, la **escotadura acetabular**. Sin embargo, sólo la pared lateral de la cavidad, denominada **cara semilunar**, está revestida de cartilago y establece contacto articular con la cabeza del fémur. La zona central del acetábulo, **fosa acetabular**, carece de revestimiento cartilaginoso y está ocupada por un cúmulo de grasa con propiedades fibroelásticas, que hace de amortiguador de presiones. Por otro lado, como consecuencia de la presencia de la escotadura acetabular, la superficie semilunar no forma un anillo completo, sino que tiene el aspecto de una «C», o semiluna, con la interrupción situada en su zona inferior.

La amplitud de la superficie semilunar se incrementa en el sujeto vivo por la presencia de un **labio acetabular** de fibrocartilago que se une en el contorno del borde del

acetábulo. El labio acetabular posee una amplitud de pocos milímetros y en sección transversal tiene forma triangular, uniéndose por la base al borde del acetábulo. A nivel de la escotadura acetabular el labio salta entre los dos extremos



Figura 6-57. Radiografía anteroposterior de la cadera. 1: Cabeza del fémur. 2: Cuello anatómico del fémur. 3: Trocánter mayor. 4: Trocánter menor. 5: Sínfisis del pubis. 6: Agujero obturador. 7: Tuberosidad isquiática. 8: Fosa acetabular. 9: Articulación sacroilíaca. La flecha señala el borde acetabular.

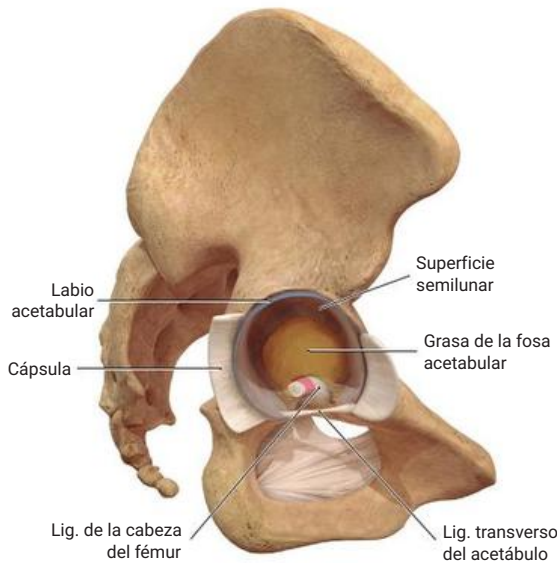


Figura 6-58. Acetábulo de la articulación de la cadera tras eliminar la cabeza del fémur y seccionar el ligamento redondo. En el interior se puede observar el ligamento redondo envuelto en un manguito de membrana sinovial (en rosa). Delimitando toda la estructura (en azul) se puede observar el labio acetabular.

de la superficie semilunar formando el **ligamento transversal del acetábulo**, que completa el contorno circular de la cavidad articular y contribuye a sujetar la cabeza del fémur en el interior de la articulación. Un detalle anatómico de interés es que el ligamento no ocluye por completo la escotadura acetabular, sino que deja un orificio que permite el paso de una prolongación de la membrana sinovial

hacia el interior de la cavidad articular para revestir el ligamento de la cabeza del fémur y la grasa de la fosa acetabular.

En el fémur, la superficie articular es la **cabeza femoral**, que tiene el aspecto de un segmento de unos tres cuartos de esfera y está revestida de cartílago articular excepto en una pequeña zona deprimida, denominada **fosita de la cabeza femoral (fosita del ligamento redondo)**, que ocupa una posición ligeramente posterior e interna. La superficie articular contacta con la superficie semilunar y con el labio articular del acetábulo, mientras que la fosita de la cabeza femoral se proyecta sobre la grasa situada en la fosa acetabular y recibe la inserción del **ligamento de la cabeza femoral (ligamento redondo)**.

Cápsula articular

(Fig. 6-61; véanse Figs. 6-59, 6-60 y más adelante 6-63 y 6-64)

La cápsula fibrosa de esta articulación es la más potente de todo el organismo. En el coxal se une al borde acetabular excepto a nivel de la escotadura acetabular, donde se une al ligamento transversal. En el fémur, la cápsula se inserta en el cuello, por delante a nivel de la línea intertrocanterea y por detrás aproximadamente 1 cm por encima de la cresta intertrocanterea. Por tanto, mientras que en el plano anterior el cuello femoral es totalmente intraarticular, en el plano posterior el tercio externo del cuello queda fuera de la articulación.

La **membrana sinovial** se inicia en el borde periférico del cartílago articular de la cabeza femoral, tapiza la porción intracapsular del cuello del fémur y se vuelve sobre sí misma para cubrir la cara profunda de la cápsula fibrosa y la cara externa del labio articular. A nivel de la escotadura

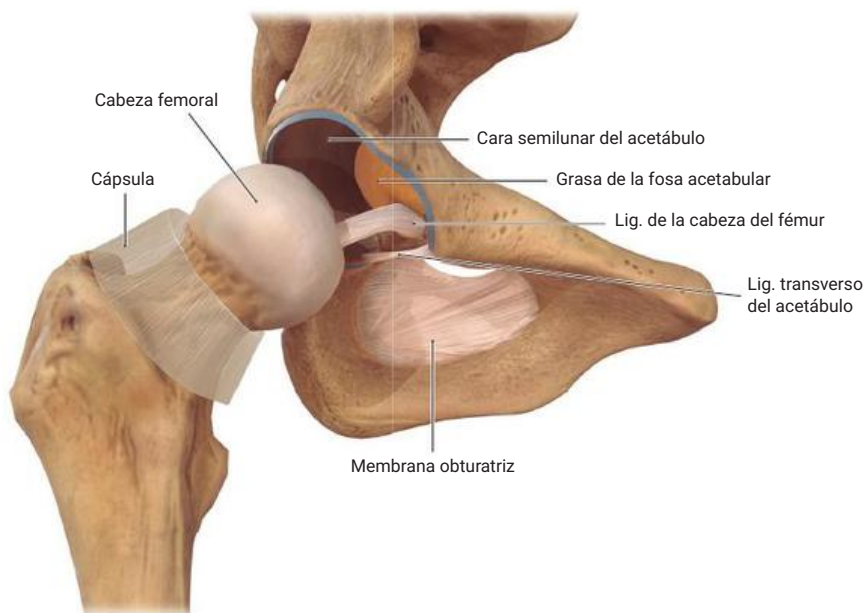


Figura 6-59. Articulación coxofemoral, visión anterior. La cápsula articular ha sido resecada en parte y las superficies articulares se han separado ligeramente.

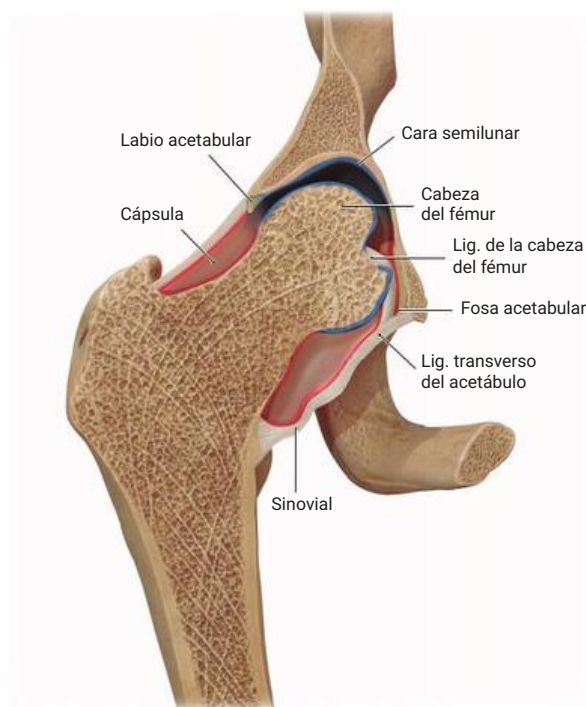


Figura 6-60. Articulación coxofemoral, sección coronal.

acetabular, se une al ligamento transverso y presenta una prolongación independiente que se refleja hacia el interior del acetábulo para unirse al contorno de la fosa de la cabeza femoral, formando un manguito que recubre el ligamento redondo y la grasa de la fosa acetabular.

En el plano anterior la sinovial de la articulación suele estar en continuidad con la bolsa serosa del tendón del músculo iliopsoas (véase más adelante).

A nivel del fémur, algunas fibras de la cápsula fibrosa no alcanzan la línea general de inserción de la cápsula en el cuello, sino que se insertan en zonas de la superficie del cuello femoral más próximas a la cabeza. Estas fibras forman pliegues en la membrana sinovial denominados **frenos capsulares**, en cuyo interior caminan vasos sanguíneos que se distribuyen por la extremidad superior del fémur.

Ligamentos

(Figs. 6-62 a 6-64; véanse Figs. 6-58 a 6-60)

La cápsula fibrosa posee tres refuerzos ligamentosos intrínsecos, los ligamentos **iliofemoral**, **isquiofemoral** y **púbico-femoral**. Además, como se ha descrito anteriormente, asociado a las superficies articulares se dispone el **ligamento transverso del acetábulo** y en el interior de la articulación se sitúa el **ligamento de la cabeza del fémur**, el cual posee una significación singular.

El **ligamento iliofemoral** se origina en la espina ilíaca anteroinferior y se extiende hacia abajo, a modo de abanico, cubriendo la cara anterior de la articulación para terminar a lo largo de la línea intertrocanterea. Su desarrollo no es uniforme, sino que las fibras de ambos márgenes son más mar-

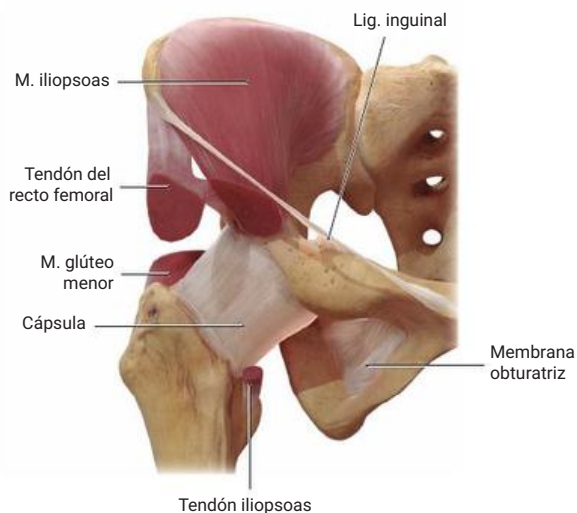


Figura 6-61. Articulación coxofemoral, visión anterior. Los ligamentos anteriores no se han representado para resaltar la cápsula articular.

cadass, dándole el aspecto de una «Y» invertida. El ligamento iliofemoral se tensa durante los movimientos de extensión.

Cuando la articulación está inflamada, para evitar el dolor el enfermo adopta una postura de defensa en la que el muslo se dispone en flexión, rotación externa y ligera separación. En esta postura, el ligamento iliofemoral está más relajado.

Con el fin de evitar el agotamiento muscular, al permanecer en posición de firmes durante mucho tiempo, o al bajar cuevas muy pendientes, las personas tienden a adoptar una postura de hiperextensión de la cadera en la que el soporte del tronco se asume por el ligamento iliofemoral en lugar de por los músculos flexores.

El **ligamento pubofemoral** es un refuerzo débil de la articulación y se extiende entre la eminencia iliopúbica y

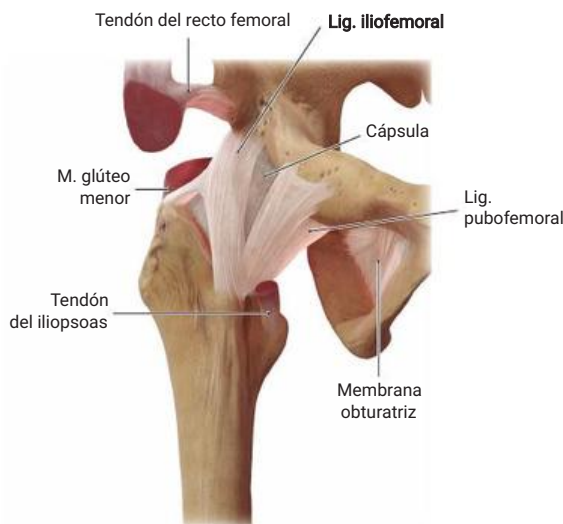


Figura 6-62. Articulación coxofemoral, visión anterior.

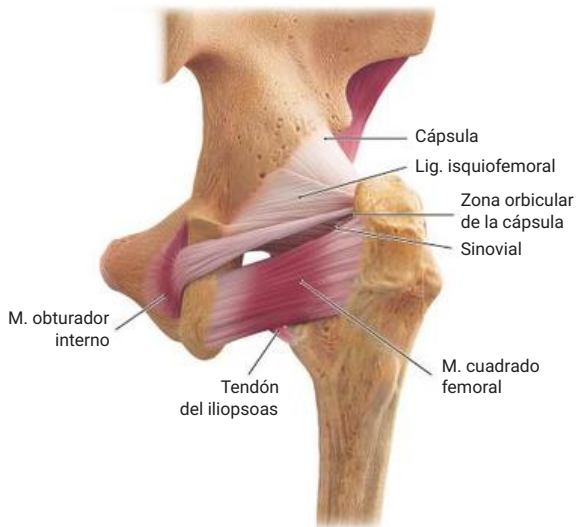


Figura 6-63. Articulación coxofemoral, visión posterior.

la parte inferointerna de la línea intertrocanterea. Entre este ligamento y el iliofemoral la cápsula está poco desarrollada y suele presentar una perforación que pone en comunicación la sinovial articular con la bolsa serosa del tendón del músculo iliopsoas.

El **ligamento isquiofemoral se origina en el isquion** y cruza la cara posterior de la cápsula fibrosa siguiendo una dirección oblicua hacia fuera y hacia arriba hasta que alcanza la cara medial del trocánter mayor por delante de la fosa trocantérea.

En la zona posterior e inferior de la cápsula fibrosa existe un dispositivo de fibras de refuerzo con una disposición anular que han sido denominadas **zona orbicular**.

El **ligamento de la cabeza del fémur (ligamento redondo)** representa una inserción de fibras del músculo pec-

tíneo **que han desaparecido en el ser humano**. Está formado por una cinta fibrosa con forma de cono truncado que se sitúa en el interior del acetábulo. Por su vértice truncado se inserta en la parte anterior de la fosita de la cabeza femoral. Desde esta inserción se dirige, inicialmente con el aspecto de una cinta, hacia abajo y afuera aplicado sobre la cabeza femoral. Por su base, el ligamento amplía su contorno para insertarse en los extremos de la escotadura acetabular y en el borde inferior del ligamento transversal. El ligamento está revestido por la membrana sinovial, que forma una prolongación en forma de manguito envolviendo el ligamento y la grasa del fondo acetabular antes de insertarse en el contorno de la fosa de la cabeza femoral.

El significado funcional del ligamento de la cabeza femoral es controvertido. La función más ampliamente reconocida es ser una vía de entrada de vasos sanguíneos para la cabeza femoral en crecimiento (ligamento «portavaso»). Estos vasos se obliteran en el curso de la vida, por lo que se ha señalado que esta pérdida vascular explicaría la debilidad del fémur en los ancianos con la consiguiente propensión a sufrir fracturas. Su situación en el interior de la articulación determina que pueda desempeñar un papel movilizador del líquido sinovial (efecto «limpiaparabrisas») y actuar como amortiguador de presiones. Estudios recientes demuestran un papel biomecánico como estabilizador de la cadera; el ligamento se tensa durante los movimientos de aducción, flexión, rotación interna y externa, que son aquéllos en los que la articulación es menos estable y los ligamentos capsulares están laxos. En algunas personas el ligamento falta, o está muy poco desarrollado, sin que se produzca déficit funcional en la articulación.

Dinámica funcional de la cadera

Hay tres aspectos funcionales importantes en la biomecánica de la articulación de la cadera: la estabilidad, la estática y la movilidad.

Estabilidad

La estabilidad de la articulación constituye la resistencia de la articulación para evitar que se disloquen sus superficies articulares. En la cadera la estabilidad es grande y las luxaciones suelen ser debidas a grandes traumatismos. Hay tres factores responsables de la estabilidad de la articulación de la cadera: la gran congruencia de extremos óseos articulares (**véase Recuadro 6-5**), el desarrollo de la cápsula fibrosa y de los ligamentos; y la acción de los músculos periarticulares.

Los **músculos periarticulares desempeñan un papel importante en la estabilidad de la articulación**. Los músculos cuyas fibras siguen un trayecto paralelo al cuello del fémur (iliopsoas, glúteo mediano, pectíneo, obturadores externo e interno, cuadrado crural y piriforme) son estabilizadores de la articulación. Por el contrario, la contracción de los músculos que poseen fibras paralelas a la diáfisis femoral tienden a producir luxaciones de la articulación.

Dentro del papel de los **factores óseos** en la estabilidad de la cadera, es importante señalar que su desarrollo



Figura 6-64. Resonancia magnética coronal por las articulaciones coxofemorales. 1: Cabeza femoral. 2: Acetábulo. 3: Músculo obturador interno. 4: Músculo obturador externo. 5: Trocánter mayor. 6: Músculo glúteo mayor. (*) Fosa acetabular. La flecha señala la inserción del ligamento redondo en la fosa de la cabeza.

tiene períodos críticos tanto en la etapa prenatal como en la posnatal. En el período prenatal, un aspecto esencial es el desarrollo de la concavidad del acetábulo. Defectos de este proceso (displasia del desarrollo de la cadera) originan luxaciones de la cadera que pueden ser congénitas o, más frecuentemente, posnatales (véase después). Durante el período posnatal tiene lugar la adaptación de la forma de los huesos al bipedalismo, lo que implica cambios en la morfología ósea, que son importantes para la estabilidad de la articulación. Dentro de estos cambios se incluye la angulación del cuello del fémur respecto a la diáfisis (ángulo de inclinación) y la reducción del desplazamiento ventral del plano del cuello femoral respecto al plano frontal del resto del fémur (ángulo de anteversión). En las personas en los que por causas patológicas estos cambios no se realizan de forma adecuada y mantienen un ángulo de inclinación más amplio (coxa valga) y una anteversión superior a la normal, las luxaciones de la articulación son más frecuentes. Se considera que valores del ángulo de inclinación superiores a los 130° y del ángulo de anteversión mayores de 15° implican un compromiso en la estabilidad de la articulación de la cadera.

Estática articular

Como factores responsables de la estática de la articulación describiremos los aspectos biomecánicos que mantienen a la articulación inmóvil con el fin de poder asegurar la posición erecta y la marcha bípeda.

Durante la bipedestación, *en reposo*, una línea perpendicular que pase por el centro de gravedad del tronco se dispone por detrás de la línea horizontal que une el centro de las cabezas femorales. Por esta razón, el tronco en posición erecta tiende a balancearse hacia atrás y se requieren mecanismos que lo impidan. Los músculos aductores forman una gran masa muscular que, por su peso, hace descender el centro de gravedad y, por su contracción, anclan la pelvis sobre los fémures reduciendo la fuerza de desplazamiento que actúa sobre el tronco. Además, la contracción tónica del músculo iliopsoas, que es un potente flexor, se opone al desplazamiento hacia atrás del tronco. No obstante, los primeros grados del desplazamiento del tronco se evitan por la acción de los ligamentos, especialmente del iliofemoral. Este hecho explica que la postura erecta más cómoda sea aquella en la que el tronco está ligeramente desplazado hacia atrás, ya que la sujeción es principalmente ligamentosa, con lo que se evita la fatiga muscular. La posibilidad de que el tronco se desplace hacia delante se impide por la acción conjunta del músculo glúteo mayor y de la musculatura isquiotibial (semitendinoso, semimembranoso y bíceps femoral), que se mantienen en equilibrio con las fuerzas flexoras.

Durante la *marcha*, los mecanismos responsables de la estabilidad se complican ya que el peso corporal y la carga generada por la contracción muscular deben desplazarse en su totalidad sobre la extremidad estante, con el fin de facilitar la movilidad de la extremidad oscilante. Este efecto se consigue por la acción de los músculos glúteo mediano y glúteo menor del lado estante, que, al contraerse, aproxi-

man la cresta ilíaca al trocánter mayor e impiden la caída natural de la pelvis hacia el lado oscilante. La acción de los glúteos mediano y menor se completa por la contracción de los músculos aductores de la extremidad estante, de modo que trasladan el eje de gravedad sobre esta extremidad.

Movilidad articular

La articulación de la cadera, como corresponde a una típica articulación esférica, posee tres grados de libertad: *flexo-extensión*, *abducción/aducción (separación/aproximación)* y *rotaciones*.

Flexoextensión

(Figs. 6-65 y 6-66)

El movimiento de flexoextensión se realiza según un eje transversal que pasa por el centro de la cabeza femoral. Durante la flexión, la cara anterior del muslo se dirige hacia la pared abdominal. La extensión es el movimiento opuesto, en el que el muslo se dirige hacia atrás.

La *flexión realizada de forma activa alcanza unos 120°* cuando se hace con la rodilla en flexión y de forma pasiva se puede ampliar hasta que el muslo choque con la pared abdominal (140°), ya que no existen frenos ligamentosos al movimiento. Con la rodilla en extensión los músculos isquiotibiales se encuentran tensos e impiden un movimiento superior a los 90° .



Figura 6-65. Movimiento de flexión de la articulación coxofemoral. Fuerzas motoras flexoras: psoas (1), ilíaco (2), tensor de la fascia lata (3), recto femoral (4), sartorio (5) y pectíneo (6).

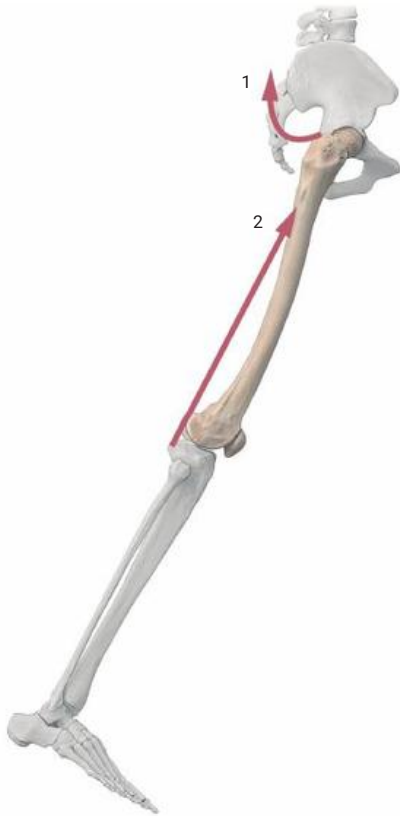


Figura 6-66. Movimiento de extensión de la articulación coxofemoral. Fuerzas motoras extensoras: glúteo mayor (1), músculos isquiotibiales (2).

Las **fuerzas musculares de la flexión** están constituidas por los **músculos iliaco y psoas mayor, el tensor de la fascia lata, el sartorio, el recto femoral y el pectíneo**.

El iliaco y el psoas mayor son motores primarios del movimiento y sólo se diferencian porque el psoas puede también mover la columna vertebral. El sartorio y el recto femoral, al ser biarticulares, participan siempre que la flexión de la cadera se acompaña de movimientos en la rodilla. El sartorio realiza flexión de la cadera y flexión de la rodilla en actividades como la que tiene lugar en la extremidad oscilante durante la marcha. El recto femoral realiza flexión de la cadera y extensión de la rodilla, como ocurre al dar una patada a un balón. El pectíneo es flexor cuando el movimiento se ejecuta desde la posición erecta.

La **extensión es un movimiento mucho más reducido** que la flexión. Adquiere un valor de unos 20° cuando se realiza con la rodilla en extensión y se reduce considerablemente si se realiza con la rodilla flexionada debido a que en esta posición los isquiotibiales pierden fuerza. El movimiento se frena por la tensión de los ligamentos intrínsecos de la articulación, especialmente por el iliofemoral y, en menor medida, por el isquiofemoral.

Las **fuerzas motoras de la extensión** están constituidas por el **músculo glúteo mayor** y por la **musculatura isquiotibial**, que comprende el **semitendinoso, el semimembra-**

noso y el bíceps femoral (véase Recuadro 6-4). Además, el **fascículo condíleo del aductor mayor** también puede contribuir al movimiento.

El glúteo mayor es un potente extensor, pero interviene principalmente cuando el movimiento se inicia desde una posición de flexión (subir escaleras, correr, escalar).

Abducción/aducción

(Figs. 6-67 y 6-68)

El movimiento de abducción/aducción se produce según un eje anteroposterior que pasa por el centro de la cabeza femoral.

En la **abducción**, el miembro se desplaza hacia el plano lateral y posee una amplitud de unos 40°. Si la cadera está flexionada, la separación se puede ampliar considerablemente porque los ligamentos de la articulación se mantienen más relajados. Este hecho lo aprovechan los atletas para, inclinando la pelvis hacia delante, separar completamente las extremidades. El movimiento, como puede deducirse de lo anterior, se frena por los ligamentos intrínsecos de la articulación, especialmente el ligamento iliofemoral.

Las **fuerzas motoras de la abducción** están constituidas por los **músculos glúteo mayor (sólo las fibras más superiores), glúteo mediano, glúteo menor y tensor de la fascia lata**, que reciben la ayuda en algunas posiciones del **sartorio, piriforme, obturador interno, gemelos y cuadrado femoral**.

Los músculos glúteo mediano y menor, como ya se ha descrito a propósito de la estática articular, desempeñan un papel esencial en la marcha para desplazar el peso del cuerpo hacia la extremidad estante con el fin de permitir el movimiento en la extremidad oscilante. Los músculos piriforme, obturador interno/gemelos y cuadrado femoral intervienen

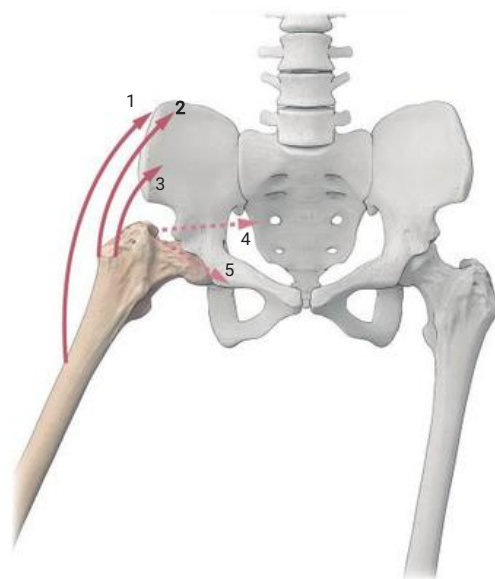


Figura 6-67. Movimiento de abducción de la articulación coxofemoral. Fuerzas motoras abductoras: tensor de la fascia lata (1), glúteo medio (2), glúteo menor (3), piramidal (4), obturador interno (5).

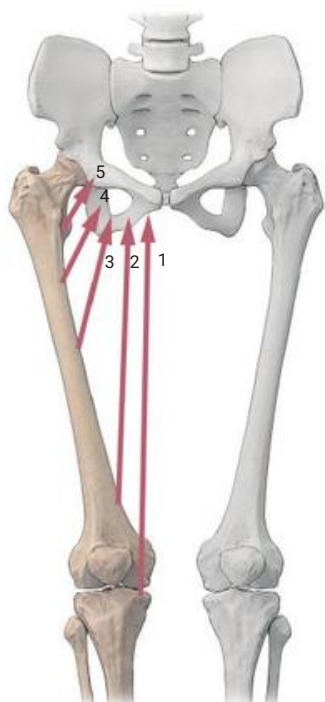


Figura 6-68. Movimiento de aducción de la articulación coxofemoral. Fuerzas motoras aductoras: grácil (1), aductor mayor (2), aductor largo (3), aductor corto (4), pectíneo (5).

principalmente cuando la separación se hace en flexión, por ejemplo, al cambiarnos de asiento sin levantarnos.

El movimiento de **aducción** se origina a partir de posiciones de separación, ya que, de lo contrario, el movimiento se impide por el choque con la extremidad contralateral, salvo que la aducción tenga lugar desde una posición de flexión, como ocurre al sentarse con las piernas cruzadas. También puede realizarse la aducción sin desplazamiento, como ocurre al montar a caballo para sujetarse sobre la silla. El movimiento se frena por la tensión de las fibras laterales del ligamento iliofemoral.

Las **fuerzas motoras de la aducción** son los **músculos aductores mayor, menor y largo, el pectíneo y el grácil**.

La acción de los músculos aductores es especialmente importante cuando la cadera está en posición neutra.

Rotación lateral/rotación medial

(Fig. 6-69)

Los movimientos de rotación tienen lugar según un eje longitudinal que pasa por el centro de la cabeza femoral. En la **rotación lateral (externa)**, la cara anterior del muslo se desplaza hacia el plano lateral y la punta del pie es arrastrada pasivamente hacia fuera. La rotación lateral tiene una amplitud de unos 50-60° (en la «posición de loto» del yoga se alcanzan los 90°). Se ve limitada por los ligamentos iliofemoral y pubofemoral.



RECUADRO 6-5. Comentarios clínicos sobre la cadera

Luxación congénita de cadera

La luxación congénita de cadera es una malformación articular grave y muy frecuente, especialmente en niñas. Se debe a una perturbación en el desarrollo de la cadera (displasia) antes del tercer mes de vida intrauterina, que aparece después del nacimiento. Si la displasia no se trata adecuadamente, la cadera se luxa de forma progresiva después del nacimiento por la acción de los músculos aductores. Si se diagnostica y se trata de forma precoz (primer mes de vida) se consiguen caderas clínica y anatómicamente normales.

Exploración clínica de la cadera

La articulación de la cadera ocupa una posición muy profunda, lo que complica su exploración física. Existen numerosas referencias tanto de superficie como radiológicas para detectar anomalías articulares y, en muchas ocasiones, la posición que adopta la pierna lesionada es un indicativo importante del tipo de lesión que se ha producido.

En radiografías anteroposteriores de la cadera es importante señalar que el borde inferior del cuello femoral y el contorno superior del agujero obturador (**arco cervicoobturador**) describen un arco de contorno uniforme que se deforma intensamente en fracturas y luxaciones del fémur (véase Fig. 6-57).

En los accidentes de coche con golpe frontal son frecuentes tanto las **fracturas del fémur** como las **luxaciones posteriores de la cabeza femoral**. En las luxaciones, la cabeza femoral se desplaza hacia la fosa ilíaca y la extremidad aparece acortada, manteniendo una posición de aproximación y rotación

interna. A diferencia de la luxación, en la fractura del cuello femoral, aunque la extremidad también está acortada, la cadera se dispone en rotación externa, lo que constituye casi un criterio diagnóstico.

Prótesis de cadera

Las cargas a las que está sometida la articulación de la cadera determinan que los procesos degenerativos de esta articulación (artrosis) sean una afección frecuente en las personas mayores. Los pacientes tienen dolor articular y rigidez al iniciar la marcha que cede al moverse. Desde hace años se emplean con éxito prótesis artificiales de cadera para sustituir articulaciones degeneradas o articulaciones con lesiones traumáticas muy graves. Las prótesis constan de una pieza metálica con la que se sustituye la cabeza y el cuello del fémur y un acetábulo de material plástico con el que se sustituye el acetábulo degenerado.

Signo de Trendelenburg

Como consecuencia de la acción estabilizadora de la cadera que ejercen los músculos glúteos medio y menor durante la marcha, la parálisis bilateral de los mismos interfiere de forma grave en la marcha, ya que el sujeto tiene que compensar su acción inclinando el tronco hacia la extremidad estante (para evitar la caída de la pelvis en el lado oscilante), lo que genera una forma de andar característica denominada «marcha de pato» (signo de Trendelenburg).

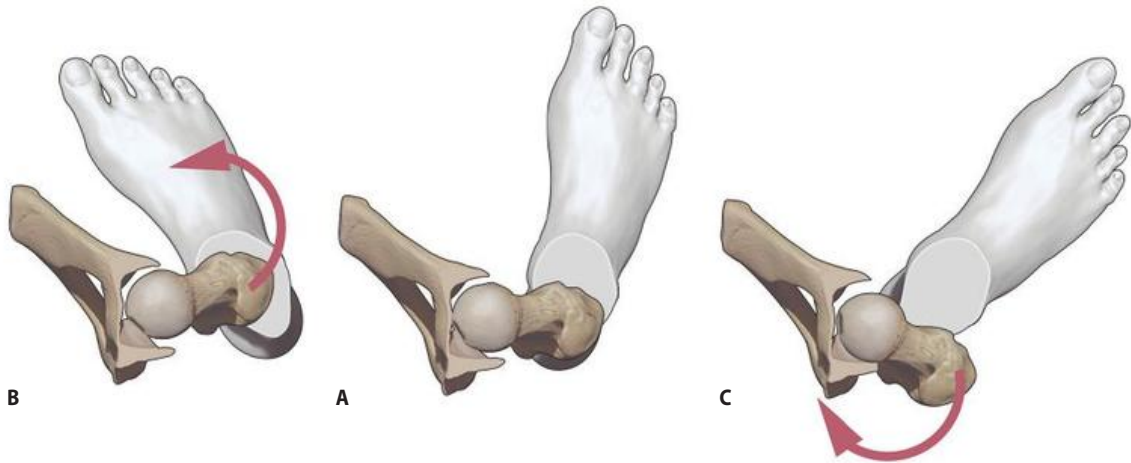


Figura 6-69. Movimiento de rotación de la articulación coxofemoral. **A)** Visión superior de la articulación en reposo con el pie proyectado sobre ella. **B)** Movimiento de rotación interna en el que el pie es arrastrado hacia el plano medio. **C)** Movimiento de rotación externa en el que el pie es arrastrado hacia el plano lateral. Fuerzas motoras rotadoras internas: tensor de la fascia lata, glúteo menor (fibras anteriores), glúteo mediano (fibras anteriores). Fuerzas motoras rotadoras externas: cuadrado femoral, obturador interno y gemelos, obturador externo y glúteo mayor.

Las **fuerzas motoras rotadoras laterales** están constituidas por los músculos que pasan por detrás del eje de movimiento e incluyen **cuadrado femoral, obturador interno y gemelos, obturador externo y glúteo mayor**, que reciben la ayuda en algunas posiciones del **piriforme** (sólo con la cadera en extensión), **sartorio** (cuando se acompaña de flexión de la rodilla) y **bíceps femoral** (sólo en posición de semiflexión).

En la **rotación medial (interna)** la cara anterior del muslo se desplaza medialmente y tiene una amplitud de unos 35°. Se frena principalmente por la tensión del ligamento isquiofemoral.

Las **fuerzas motoras de la rotación medial** son los músculos que pasan por delante del eje de movimiento e incluyen **tensor de la fascia lata, glúteo menor (fibras anteriores) y glúteo mediano (fibras anteriores)**, que reciben la ayuda de los **aductores mayor y largo** cuando se parte de una rotación externa, aunque este papel es controvertido, y por el **grácil** cuando la rodilla está en semiflexión (véase Recuadro 6-5).

ARTICULACIÓN DE LA RODILLA

(Fig. 6-70; véase más adelante Fig. 6-80)

Es la mayor articulación y posiblemente la más complicada del organismo. La complejidad obedece a la doble función de la rodilla de combinar una amplia movilidad con una gran estabilidad, imprescindible para soportar el peso del cuerpo. Desde el punto de vista morfológico, es una articulación triple, **trocleea y bicondílea**, en la que contactan el fémur, la tibia y la rótula. A diferencia del humano, en los animales cuadrúpedos las tres articulaciones están independizadas entre sí, aunque puede haber comunicaciones de sus sinoviales. La disposición de la membrana sinovial en el hombre actual indica que la unión de las articulaciones está asociada a la adquisición de la bipedestación.

Superficies articulares

(Figs. 6-71 a 6-75) (véase Fig. 6-70)

La extremidad inferior del fémur presenta una superficie articular única revestida de cartílago articular, en la que pueden distinguirse tres partes claramente diferenciadas. La porción anterior está representada por la **superficie rotuliana (tróclea femoral)**, en la que se aprecian dos ver-



Figura 6-70. Radiografía anteroposterior de rodilla. 1: Rótula. 2: Eminencia intercondílea. 3: Cabeza del peroné. 4: Cóndilo interno. 5: Superficie articular condílea lateral de la tibia.

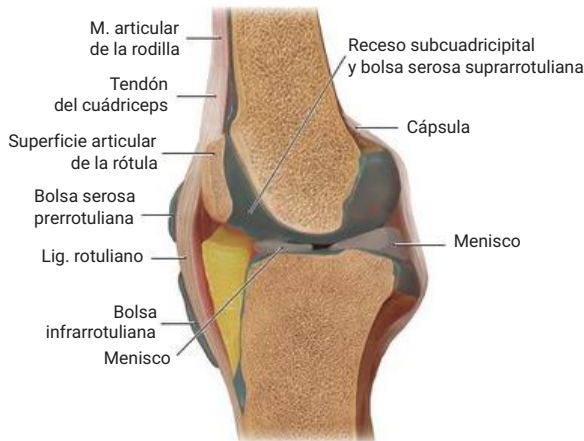


Figura 6-71. Articulación de la rodilla, sección sagital.

tientes laterales separadas por un surco medio, una medial, pequeña, y una lateral, mayor, que se acoplan a la superficie articular de la rótula. En sentido posterior, cada vertiente de la superficie rotuliana se continúa con una **superficie condílea**, que se aplica sobre el **cóndilo tibial** correspondiente. Las superficies condíleas se separan una de otra por una profunda **escotadura intercondílea**. La zona de tránsito entre la superficie rotuliana y las áreas condíleas está marcada por sendas depresiones del cartílago articular, las **ranuras condilotrocleares**. Las superficies condíleas presentan una serie de rasgos morfológicos que son importantes en la biomecánica de la articulación:

- Cada superficie condílea describe una curva espiral cuyo radio de curvatura se va reduciendo en sentido posterior.

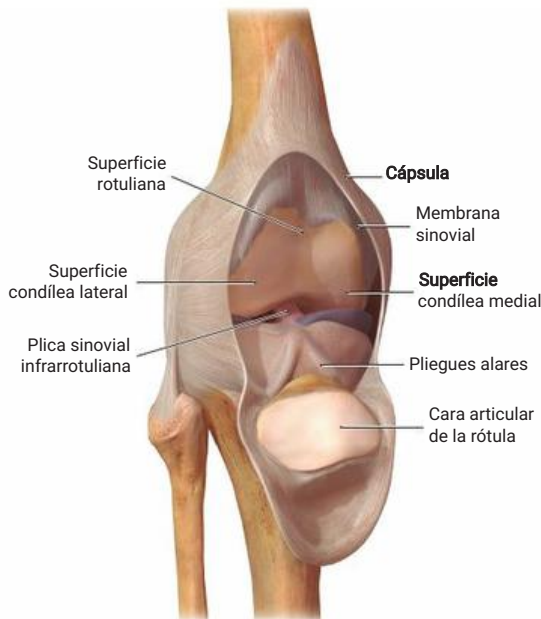


Figura 6-72. Articulación de la rodilla tras abrir por delante la cápsula articular. La rótula ha sido reclinada hacia abajo y el fémur doblado hacia atrás.

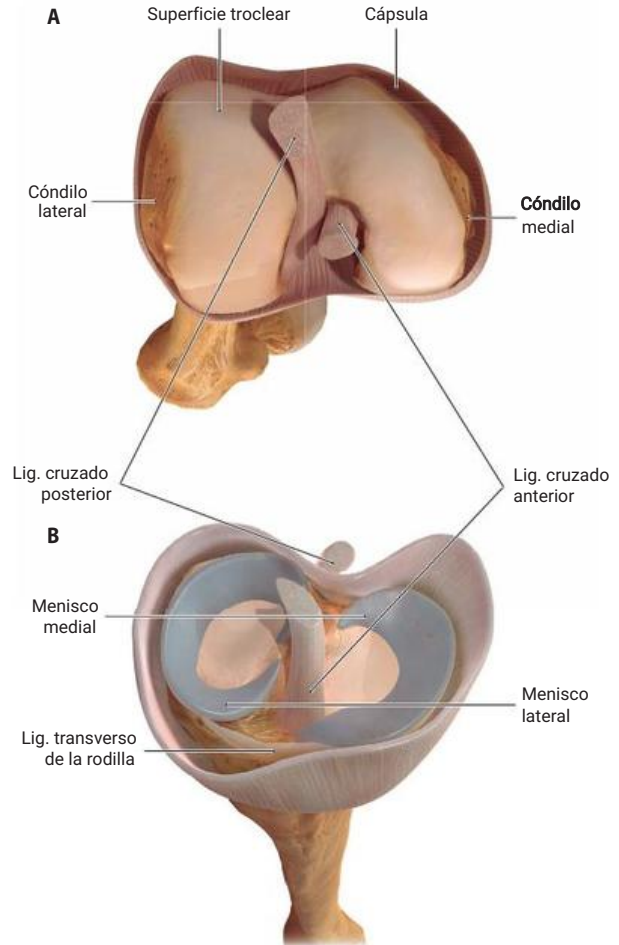


Figura 6-73. Articulación de la rodilla abierta para mostrar la disposición de los meniscos y ligamentos cruzados en relación con la cápsula y las superficies articulares. Los extremos óseos han sido reclinados.

- La superficie condílea medial es más larga y más estrecha que la lateral.
- Los cóndilos no son exactamente paralelos entre sí ni en el plano horizontal ni en el vertical. En el plano horizontal divergen en sentido posterior, mientras que en el plano vertical lo hacen en sentido lateral, «como las ruedas de un coche desvencijado».

La **cara articular de la rótula** está revestida de una gruesa capa de cartílago y presenta una forma oval en la que se distinguen dos vertientes separadas por una cresta que se acoplan a la superficie rotuliana del fémur. La vertiente interna es más pequeña que la externa, pero en su borde interno puede identificarse una subfaceta (**carilla medial**) separada por un relieve vertical que en la posición de máxima flexión contacta con la superficie condílea interna del fémur.

El margen externo de la vertiente lateral de la superficie rotuliana del fémur forma una línea prominente que hace de tope para evitar desplazamientos laterales de la rótula. Cuando este relieve no tiene unas dimensiones adecuadas,

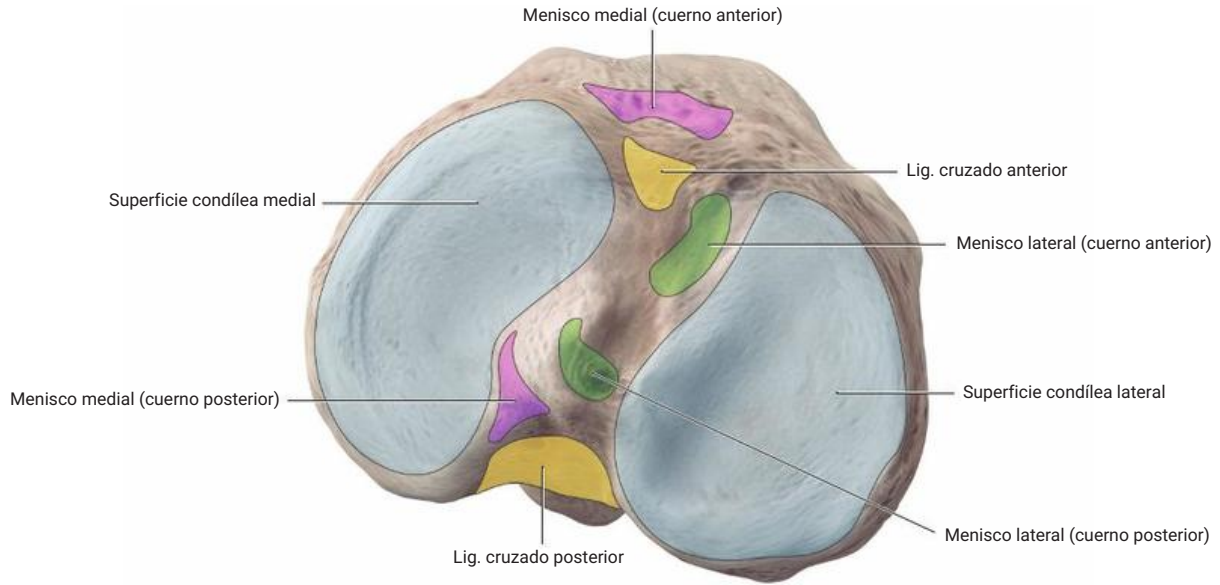


Figura 6-74. Esquema de la superficie superior de la extremidad superior de la tibia en el que se muestran las inserciones de los meniscos y ligamentos cruzados.

pueden producirse luxaciones de la rótula hacia el lado externo durante la flexión.

La **meseta tibial** presenta las **superficies articulares condíleas (cavidades glenoideas)**, que son dos superficies ovaladas revestidas de cartílago separadas por un espacio intercondíleo en el que hace relieve la eminencia intercondílea. De las dos superficies, la interna es más cóncava y mayor que la externa.

Meniscos¹¹

(véanse Figs. 6-71, 6-73 y 6-74)

Entre las superficies articulares de la tibia y el fémur se intercalan dos meniscos articulares, uno **lateral** y otro **medial**. Los meniscos aumentan la congruencia entre las superficies articulares, amortiguan y absorben las cargas y movilizan el

líquido sinovial facilitando su función nutricia, lubricante y termorreguladora de la articulación.

Los meniscos están formados por fibrocartílago y se han denominado fibrocartílagos semilunares por el aspecto semilunar a modo de «C» que presentan. De los dos meniscos, el lateral tiene una forma de «C» mucho más cerrada que el medial.

Por sus extremos, o **cuernos meniscales**, los meniscos se unen a la tibia en el espacio intercondíleo. El menisco lateral, por su cuerno anterior, se inserta inmediatamente por delante de la eminencia intercondílea, y por su cuerno posterior, por detrás de esta estructura. El medial, por su cuerno anterior, se inserta en el espacio intercondíleo en una posición muy anterior, próximo a la tuberosidad de la tibia, y por su cuerno posterior, por detrás de la inserción del cuerno posterior del menisco lateral. Uniendo el extremo más anterior de los cuernos anteriores de ambos meniscos se dispone el **ligamento transverso de la rodilla (ligamento transverso intermeniscal)**. De igual modo, el extremo anterior de un menisco, de manera inconstante, puede estar unido al extremo posterior del otro por un ligamento oblicuo intermeniscal. Además, el cuerno posterior del menisco lateral emite un haz fibroso (**ligamento meniscofemoral**) que, asociándose al ligamento cruzado posterior, alcanza el cóndilo femoral medial (véase **Ligamento cruzado posterior**).

Cuando se seccionan perpendicularmente, cada menisco tiene un aspecto de cuña con tres caras y un borde que se dirige al centro de la articulación. La cara superior mira a la superficie articular femoral, la inferior mira a la superficie articular tibial y la cara periférica se adhiere a la cápsula fibrosa articular. Esta unión es más intensa en el menisco medial que en el lateral, por lo que este último presenta mayor movilidad. En el plano posterior de la articulación, el menisco medial, a través de su unión a la cápsula fibrosa,

¹¹ Menisco procede del latín y significa media luna pequeña.



Figura 6-75. Reconstrucción digitalizada de la rodilla y de sus cartílagos articulares a partir de imágenes de resonancia magnética.

recibe fibras del tendón del músculo semimembranoso. El menisco lateral recibe la inserción de algunas fibras del músculo poplíteo cuando éste cruza la cara posterior de la articulación. Como se describirá en la biomecánica articular, estas uniones contribuyen a mover los meniscos durante los movimientos de flexoextensión de la rodilla.

En el feto y en el recién nacido, los meniscos poseen vasos sanguíneos procedentes de las arterias articulares de la rodilla, pero en el adulto la vascularización queda restringida solamente a la parte más periférica del menisco y el resto se nutre a partir del líquido sinovial.

Cápsula articular

(véanse Figs. 6-71 y 6-73)

La **cápsula fibrosa de la articulación de la rodilla** es realmente una estructura incompleta que se sustituye en gran medida por los tendones periarticulares. No obstante, desde el punto de vista pedagógico conviene considerarla como un manguito fibroso cuya pared posterior se pliega profundamente hacia el plano anterior.

Por el contorno superior del manguito se une al fémur de acuerdo con el siguiente patrón: por delante se inserta en la fosa supratroclear, algo alejada de la superficie articular rotuliana; a los lados se inserta por debajo de los epicóndilos, y por detrás se inserta, primero, ligeramente alejada del contorno posterior de los cóndilos y, luego, se introduce en la escotadura intercondílea donde se une a los márgenes de la superficie articular y se fusiona con los ligamentos cruzados (véase más adelante).

En la tibia se inserta próxima al revestimiento de cartílago articular. Por delante se une a la parte más anterior del espacio intercondíleo, a los lados sigue el contorno de los cóndilos tibiales y por detrás se introduce por el espacio intercondíleo uniéndose a los márgenes del ligamento cruzado posterior.

En el plano anterior, la rótula queda engastada en la cápsula fibrosa «como el vidrio de un reloj». En las proximidades de la inserción tibial la cápsula fibrosa está unida a la base de los meniscos articulares.

La **membrana sinovial** es la más extensa de todo el organismo. Tapiza toda la cara interna de la cápsula fibrosa, aunque no siempre está adherida a ella ya que existen pelotones adiposos que se interponen entre la cápsula fibrosa y la sinovial. Otro aspecto importante es que, como consecuencia de la presencia de meniscos que carecen de revestimiento sinovial, la membrana sinovial de la rodilla queda parcialmente dividida en dos sectores, el suprameniscal y el inframeniscal. Además, también está interrumpida a nivel del contorno de la cara articular de la rótula, que queda engastada en la sinovial de igual modo que en la cápsula fibrosa. Finalmente, los músculos periarticulares poseen bolsas sinoviales asociadas a sus tendones y con alguna frecuencia pueden establecer comunicación con la sinovial de la rodilla a través de discontinuidades de la cápsula fibrosa.

En el fémur, la sinovial se une al contorno de la superficie articular y reviste toda la superficie ósea dispuesta en el interior de la articulación antes de alcanzar la cápsula

fibrosa. Como la cápsula fibrosa en el plano anterior se inserta alejada de la superficie articular, se forma a este nivel un prominente fondo de saco, el **receso subcuadricipital**. Con gran frecuencia, este fondo de saco está en comunicación con la **bolsa serosa suprarrotuliana**, que está asociada al tendón del cuádriceps.

Algunas fibras procedentes del músculo vasto intermedio del cuádriceps, que se describen con el nombre de **músculo articular de la rodilla**, se insertan en la **bolsa suprarrotuliana** y parece que la tensan para evitar que sea pinzada entre las superficies articulares durante la extensión de la rodilla.

En la parte anterior de la articulación, inmediatamente por debajo de la rótula, se dispone uno de los cúmulos de grasa, el **cuerpo adiposo infrarrotuliano**. Este cúmulo de grasa determina que la membrana sinovial se aleje de la cápsula fibrosa formando un amplio repliegue hacia el interior de la articulación. En este pliegue se pueden distinguir unas zonas laterales poco acentuadas, denominadas **pliegues alares**, y una **zona media, más prominente, denominada pliegue sinovial infrarrotuliano (ligamento adiposo)**, que puede llegar a unirse a la sinovial a nivel de la escotadura intercondílea formando un tabique medio en la cavidad articular.

En la parte posteroexterna, la sinovial suele emitir un pequeño divertículo a través de una discontinuidad de la cápsula fibrosa (**receso subpoplíteo**) que puede establecer comunicación con la sinovial de la articulación tibio-peronea.

En el resto de la articulación la disposición de la sinovial sigue el patrón general descrito al comienzo de este apartado, teniendo en cuenta que existen otros cúmulos de grasa intercalados entre la sinovial y la fibrosa que pueden apreciarse en artroscopias y mediante resonancia magnética. Estos cúmulos adiposos y los pliegues sinoviales asociados hacen de cojinetes que se proyectan hacia el interior de la cavidad articular cuando la rodilla está flexionada y hacia el exterior de la articulación cuando está extendida. De esta manera se compensan los cambios de volumen de la articulación durante los movimientos de la rodilla. Con alguna frecuencia, los pelotones adiposos pueden ser pinzados entre las superficies óseas originando inflamaciones dolorosas que pueden requerir la extirpación de la grasa por medio de artroscopia.

Bolsas serosas periarticulares

(véanse Figs. 6-71 y más adelante 6-80)

Dentro de las bolsas serosas asociadas a los músculos y tendones periarticulares se incluyen, además de la **bolsa suprarrotuliana** (descrita antes, véanse Figs. 6-71 y más adelante 6-76), las **bolsas subtendinosas del músculo gastrocnemio**, de las cuales la del lado medial puede comunicar con la articulación; las **bolsas prerrotulianas subcutánea y subfascial**, que se disponen por delante de la rótula bajo la piel y bajo la fascia respectivamente; la **bolsa infrarrotuliana profunda**, que se dispone bajo el cuerpo adiposo infrarrotuliano por detrás del ligamento rotuliano, y la **bolsa anserina**, asociada a las inserciones del semitendinoso, sartorio y grácil.

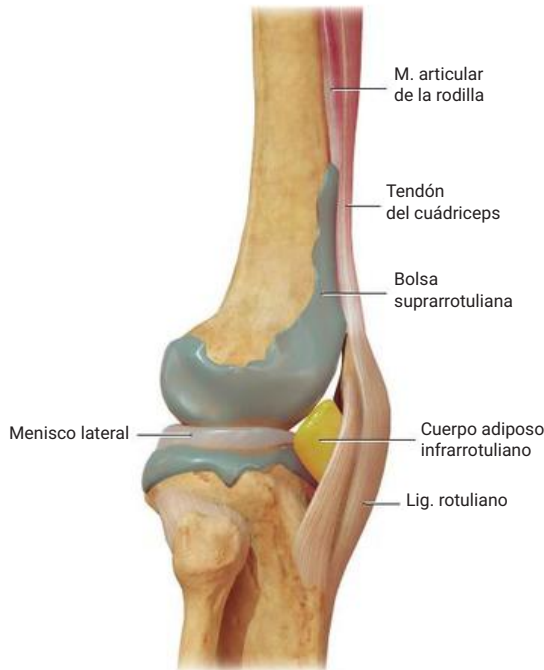


Figura 6-76. Sinovial de la articulación de la rodilla, visión lateral.

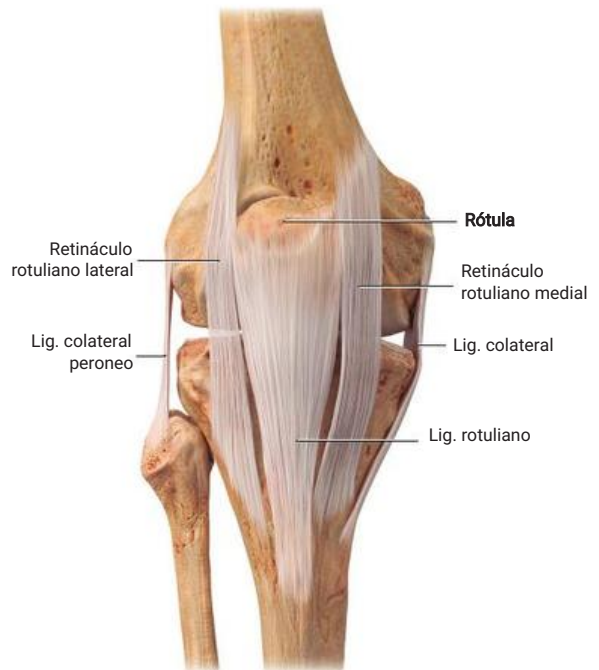


Figura 6-77. Articulación de la rodilla, visión anterior.

Ligamentos

(Figs. 6-76 a 6-80; véanse Figs. 6-73 y 6-74)

Los refuerzos ligamentosos de la articulación de la rodilla desempeñan un papel fundamental en la estabilidad limitando los movimientos de la articulación. Dentro de estos refuerzos se incluyen tendones y expansiones de tendones de los músculos vecinos; refuerzos intrínsecos de la cápsula fibrosa; refuerzos extracapsulares, y refuerzos intracapsulares. Para su descripción seguiremos un orden topográfico de acuerdo con su posición en la articulación.

Anteriores

(véanse Figs. 6-76 y 6-77)

Los refuerzos anteriores de la articulación incluyen engrosamientos de la propia cápsula fibrosa, que tienen poca importancia; refuerzos ligamentosos dependientes del tendón del músculo cuádriceps, que son los más importantes, y refuerzos muy superficiales procedentes de la fascia femoral.

Los refuerzos dependientes de la inserción del cuádriceps son los más importantes y se disponen más superficialmente que los anteriores. Hay que tener en cuenta que la rótula es un hueso sesamoideo desarrollado en el tendón del cuádriceps. Por encima de la rótula se disponen las fibras del **tendón del cuádriceps, que, procedentes del recto femoral** y de los músculos vastos, se insertan en el borde superior de la rótula. La cápsula articular es muy fina en esta región suprarrotuliana y está adherida a la cara profunda del tendón del cuádriceps o falta y es sustituida por el tendón. Por debajo de la rótula se dispone el **ligamento rotuliano**, formado por las fibras distales del tendón del cuádriceps, que

se extienden desde el vértice de la rótula a la tuberosidad de la tibia. A los lados de la rótula se disponen los **retináculos rotulianos medial y lateral, que son, igualmente**, fibras tendinosas procedentes de los músculos vastos que se insertan distalmente en la parte anterior de los cóndilos tibiales. Fibras profundas de ambos retináculos se dirigen hacia atrás desde la rótula hacia los ligamentos colaterales (**retináculos rotulianos transversales lateral y medial**). Dentro de este componente fibrilar, mediante técnicas de imagen se distinguen fibras patelofemorales (**aletas rotulianas**), **parapatelares, patelomeniscales y patelotibiales**.

Estudios recientes de biomecánica deportiva hacen énfasis en un fascículo fibroso que se ha denominado **ligamento anterolateral de la rodilla por su papel estabilizador en los** movimientos de rotación interna. El ligamento se dispone anterior respecto al ligamento colateral lateral, extendiéndose como una banda de aspecto nacarado entre el epicóndilo lateral del fémur y la zona posterior al punto de inserción de la fascia lata en la tibia (tubérculo de Gerdy) por delante de la articulación tibioperonea proximal. En su trayecto el ligamento está firmemente unido al menisco lateral y rodea a la arteria articular inferior.

Laterales

(véanse Figs. 6-78 y 6-79)

A ambos lados de la rodilla se disponen los ligamentos colaterales, que se tensan en los movimientos de extensión impidiendo que en esta posición se realicen rotaciones. El **ligamento colateral peroneo (lateral) es un cordón fibroso que** discurre separado de la cápsula fibrosa entre el epicóndilo lateral y el vértice de la extremidad superior del peroné. El

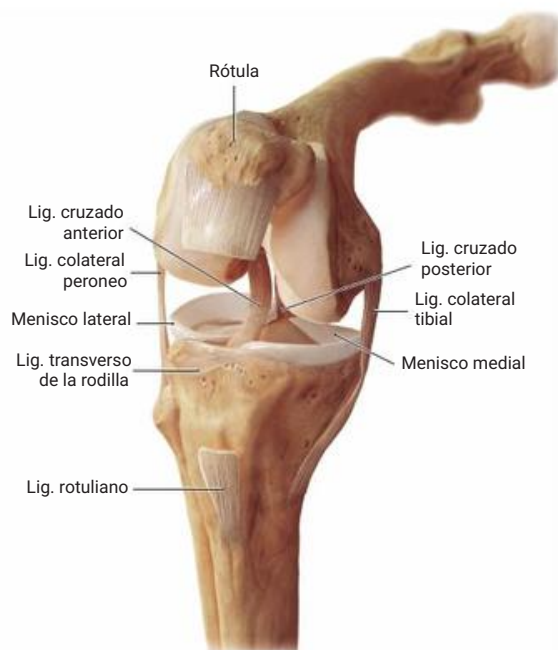


Figura 6-78. Articulación de la rodilla abierta para mostrar la disposición de los ligamentos cruzados y de los meniscos. El ligamento rotuliano ha sido seccionado y el fémur reclinado hacia atrás.

ligamento colateral tibial (medial) es una potente banda fibrosa adosada a la cápsula que se extiende oblicuo hacia abajo y delante desde el epicóndilo medial a la cara medial de la extremidad superior de la tibia. Además, sus fibras más profundas se disponen en forma de abanico y se agotan en la zona de implantación del menisco interno en la cápsula fibrosa, lo que confiere un aspecto triangular al ligamento.

Posteriores

(véanse Figs. 6-78 a 6-80)

En el plano posterior se disponen los **ligamentos poplíteos oblicuo y arqueado** y los **ligamentos cruzados**.

El **ligamento poplíteo oblicuo** es realmente una expansión del tendón del músculo semimembranoso cuando éste cruza la rodilla por detrás del cóndilo interno. El ligamento surge del tendón del semimembranoso y se dirige hacia arriba y afuera hacia la fosa intercondílea.

El **ligamento poplíteo arqueado** forma una arcada fibrosa por detrás del cóndilo lateral del fémur. Se origina de la cabeza del peroné y se dirige hacia el plano posterior de la cápsula fibrosa. Sus fibras más internas forman un arco sobre el músculo poplíteo antes de expandirse por la hoja posterior de la cápsula fibrosa.

Los **ligamentos cruzados** son dos potentes refuerzos que se sitúan muy profundamente en la articulación, asociados al pliegue que forma la cápsula fibrosa a nivel de la fosa intercondílea del fémur. Se extienden entre la fosa intercondílea del fémur y el espacio intercondíleo de la tibia, y reciben el nombre de anterior y posterior en función

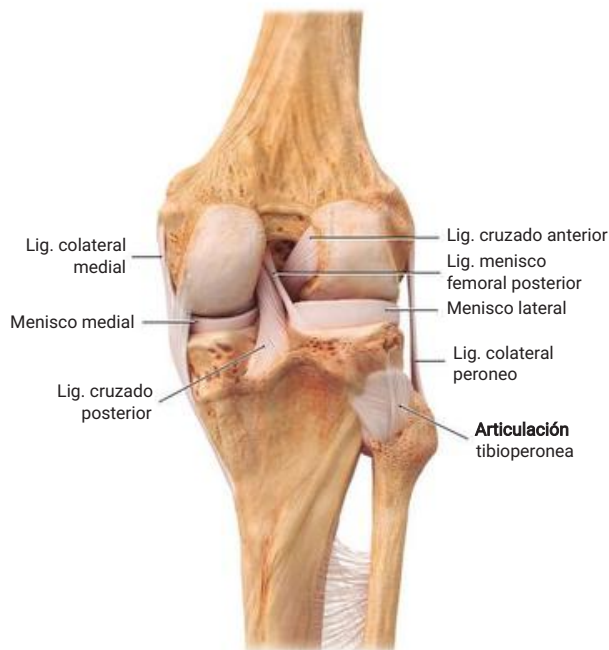


Figura 6-79. Articulación de la rodilla vista por detrás para mostrar la disposición de los ligamentos cruzados. La cápsula ha sido eliminada.

de su inserción en la tibia. Son estructuras intraarticulares que se disponen inmediatamente por detrás de la sinovial del plano posterior de la articulación asociados a la cápsula fibrosa que se une a ellos.

El **ligamento cruzado anterior** se inserta en la parte posterior de la cara medial (axial) del cóndilo externo del fémur. Discurre oblicuo hacia abajo, adelante y ligeramente hacia dentro para terminar en la zona anterior del espacio intercondíleo de la tibia, inmediatamente por delante de la eminencia intercondílea. Esta inserción queda prácticamente alineada con la inserción del cuerno anterior del menisco lateral y es posterior a la inserción del cuerno anterior del menisco medial.



Figura 6-80. Articulación de la rodilla, visión posterior.

El **ligamento cruzado posterior** es más potente que el anterior y se inserta en la parte anterior de la cara lateral del cóndilo interno del fémur. Discurre oblicuo hacia abajo y atrás y ligeramente hacia afuera para terminar en la zona posterior del espacio intercondíleo de la tibia, por detrás de la eminencia intercondílea y de las inserciones de los cuernos posteriores de los dos meniscos.

Asociado al ligamento cruzado posterior se dispone un haz fibroso, denominado **ligamento meniscofemoral**, que se origina del cuerno posterior del menisco externo y, acoplado a la superficie del ligamento cruzado, se inserta junto a él en el cóndilo interno del fémur.

Desde el punto de vista de la biomecánica articular, los ligamentos se tensan en extensión y durante la rotación interna de la tibia. Además, un aspecto funcional de importancia en medicina clínica es que los ligamentos cruzados son prácticamente las únicas estructuras que evitan el desplazamiento hacia delante (ligamento cruzado anterior) y hacia atrás (ligamento cruzado posterior) de la tibia respecto al fémur.

Los ligamentos cruzados poseen una estructura singular, con fibras colágenas y elásticas que se disponen no sólo longitudinalmente, sino también en forma espiroidea. Este hecho motiva que sean muy resistentes y puedan soportar grandes tensiones. Sin embargo, la inmovilización de la rodilla causa una disminución significativa de la capacidad de los ligamentos para resistir tensión (**Recuadro 6-6**).

Dinámica funcional de la rodilla

La rodilla, como el resto de articulaciones de la extremidad inferior, desempeña el doble papel funcional de permitir la sustentación y la locomoción del cuerpo.

Estática articular

Para permitir la sustentación del cuerpo, la rodilla posee rasgos morfológicos que la mantienen en posición de cierre (máxima congruencia ósea, máxima tensión ligamentosa y mínima movilidad) durante la extensión (véase *Movilidad articular*). Además, diferentes ligamentos de la articulación intervienen de forma específica en la inmovilización de la rodilla. Para valorar esta función hay que tener en cuenta dos factores característicos de esta articulación:

- Que el fémur y la tibia no se disponen en el mismo eje longitudinal.
- Que en posición erecta el eje de gravedad pasa por delante del eje de flexoextensión de la rodilla.

En condiciones normales, el eje longitudinal del fémur forma con respecto al de la tibia un ángulo abierto hacia fuera (*genu valgo*). Este hecho determina que durante la carga se produzca un componente de fuerza vertical que se transmite a la tibia y otro horizontal que es neutralizado por la tensión del ligamento colateral tibial. Las variaciones del ángulo implican cambios en la forma de transmisión de la carga y modificar el desarrollo de los ligamentos colaterales.

Por otro lado, dado que en bipedestación el eje de gravedad se sitúa por delante del eje de la rodilla, el movimiento que hay que impedir para mantener inmóvil la rodilla es la hiperextensión. Entre los factores responsables de esta función hay que destacar los ligamentos colaterales, que se tensan en extensión impidiendo tanto la hiperextensión como las rotaciones, y los ligamentos cruzados, que se oponen a la hiperextensión y bloquean posibles deslizamientos de la tibia hacia delante y hacia atrás (movimientos de cajón) (véase **Recuadro 6-6**).



RECUADRO 6-6. Comentarios clínicos sobre la rodilla

Exploración clínica de la rodilla

Una rodilla lesionada tiende a adoptar una posición de semiflexión (25°), que se denomina **posición de defensa**. En esta posición la cápsula está en máxima relajación. Los ligamentos colaterales pueden palparse a ambos lados de la articulación (el lateral aparece como un cordón que prolonga hacia arriba la cabeza del peroné), y mediante percusión se puede explorar su laxitud. Los ligamentos cruzados se exploran tirando de la tibia hacia delante y hacia atrás con la rodilla en semiflexión (véase *Ligamentos cruzados*).

La acumulación anormal de líquido en la articulación (derrame articular) se pone de manifiesto por la presencia de un movimiento anormal de la rótula («danza rotuliana») al percutirla en posición de extensión y tras comprimir la articulación apretándola lateralmente en ambos lados.

Las técnicas más empleadas para estudiar la rodilla son la resonancia magnética (**Fig. R6-2**) y la artroscopia.

La **resonancia magnética** explora la articulación en diferentes posiciones e incluso en movimiento (resonancia magnética cinemática) y es de especial utilidad en el diagnóstico de

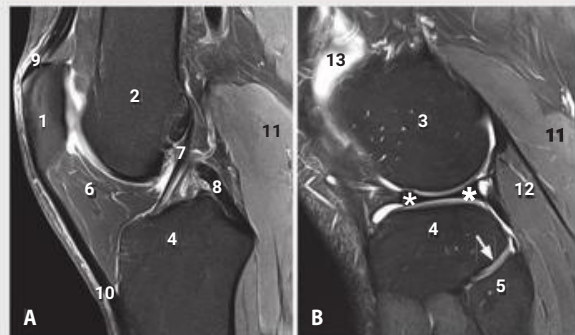


Figura R6-2. Resonancia magnética de rodilla. A) Sección sagital medial. **B)** Sección sagital lateral. 1: Rótula. 2: Fémur. 3: Cóndilo lateral del fémur. 4: Extremidad superior de la tibia. 5: Cabeza del peroné. 6: Cuerpo adiposo infrarrotuliano. 7: Ligamento cruzado anterior. 8: Ligamento cruzado posterior. 9: Tendón del cuádriceps. 10: Ligamento rotuliano. 11: Músculo gastrocnemio. 12: Músculo poplíteo. 13: Bolsa serosa suprarrotuliana. La flecha indica la articulación tibioperonea proximal. (*) Menisco lateral.


RECUADRO 6-6. Comentarios clínicos sobre la rodilla

alteraciones en la alineación de la rótula, que con gran frecuencia causan dolores persistentes en la rodilla (síndrome doloroso femororrotuliano, ver más adelante).

La **artroscopia** consiste en introducir un sistema óptico junto a un sistema de iluminación para observar el interior de la articulación. Mediante este abordaje se pueden desarrollar intervenciones quirúrgicas de la rodilla, tales como la extirpación de un menisco o la reparación de un ligamento cruzado sin necesidad de abrir la articulación.

Afecciones rotulianas

El **síndrome doloroso femororrotuliano** es una afección muy frecuente de la articulación de la rodilla que tiene una especial incidencia en mujeres y en deportistas de ambos sexos. Entre las causas de este síndrome doloroso destaca la sobrecarga mecánica debida a alteraciones en la alineación de la rótula, que origina degeneraciones del cartílago articular.

La **inmovilidad de la rótula** es una alteración motivada por adherencias de la sinovial secundarias a procesos inflamatorios de la rodilla y puede ser causa de «rigidez de rodilla».

Cuando ocurren desviaciones laterales del movimiento de la rótula durante la flexoextensión causadas por anomalías de la configuración ósea o por alteraciones en la forma de tirar de los diferentes vientres del cuádriceps, se producen dolores articulares intensos que pueden complicarse con *luxaciones laterales de la rótula*.

Rotura de menisco

Los meniscos se lesionan frecuentemente en la práctica deportiva, sobre todo como consecuencia de rotaciones realizadas con la pierna en semiflexión. La lesión del menisco medial es la más frecuente, ya que este menisco está más adherido a la cápsula fibrosa, especialmente a nivel del ligamento colateral tibial de la articulación, y se adapta peor a los movimientos que debe realizar (véase **Mecánica articular**).

Las roturas pueden ser secciones transversales, desgarros longitudinales o desprendimientos de la cápsula.

Las heridas del menisco no suelen cicatrizar y requieren una reparación quirúrgica o la extirpación de la zona lesionada (**meniscectomía parcial**), o incluso de todo el menisco (**meniscectomía total**), ya que los fragmentos permanecen en el interior de la articulación causando dolor y obstaculizando de forma intermitente los desplazamientos de las superficies articulares. La extirpación completa de un menisco no impide la movilidad ni la estabilidad de la rodilla, pero hace al cartílago articular muy sensible a lesiones degenerativas. Se están desarrollando diferentes técnicas quirúrgicas para sustituir los meniscos que requieren ser extirpados. El método más empleado es la utilización de pliegues de la sinovial, ya que los materiales artificiales han resultado poco adecuados. Con el tiempo, los meniscos extirpados pueden regenerarse total o parcialmente a partir del tejido fibrovascular de la zona de unión a la cápsula.

Lesiones de los ligamentos cruzados

Los movimientos hacia delante y hacia atrás se denominan movimientos de cajón y aparecen en la rodilla cuando hay

rotura de los ligamentos cruzados. Se exploran haciendo desplazamientos pasivos de la tibia hacia delante y atrás con la rodilla en posición de flexión. En caso de rotura del ligamento cruzado anterior aparece el signo del cajón anterior (**Fig. R6-3**), y si se rompe el ligamento cruzado posterior aparece el cajón posterior.

Las roturas de los ligamentos tienen un tratamiento complejo. La inmovilización puede facilitar la cicatrización de una pequeña rotura, pero tiene el inconveniente de debilitar los ligamentos. De igual modo, la reparación quirúrgica de los ligamentos cruzados es habitualmente difícil. En la actualidad se emplea la sustitución quirúrgica de los ligamentos cruzados rotos por prótesis de fibra de carbono o por injertos obtenidos de los tendones de los músculos vecinos (semiten-dinoso, sartorio, grácil, etcétera).

Bursitis rotulianas

Las bolsas periarticulares se inflaman y se dilatan (bursitis) cuando están sometidas a rozamientos frecuentes. La denominada «rodilla de beata» es una bursitis de la bolsa prerrotuliana subcutánea que aparece en las personas que se mantienen con frecuencia de rodillas.

Prótesis de rodilla

En la actualidad, las rodillas con graves lesiones degenerativas pueden ser reemplazadas por prótesis que sustituyen los cóndilos y la meseta tibial. En general, estas prótesis no permiten sustituir por completo las funciones de la rodilla y se reservan para pacientes de edad avanzada o con hábitos sedentarios.



Figura R6-3. Rotura aguda del ligamento cruzado anterior (*). Compárese la imagen con la **figura R6-2A**.

En condiciones dinámicas, el papel desarrollado por los ligamentos se complementa con la acción de los músculos periarticulares. Así, la contracción tónica del músculo cuádriceps impide la flexión, el ligamento colateral lateral es reforzado por el tensor de la fascia lata y el ligamento colateral medial es asistido por el sartorio, por el semitendinoso y por el grácil.

Movilidad articular

La rodilla posee dos grados de libertad de movimientos activos, la *flexoextensión* y las *rotaciones*.

Flexoextensión

El movimiento de flexoextensión (**Fig. 6-81; véase más adelante Fig. 6-84**) posee las siguientes peculiaridades que le diferencian de lo que ocurre en otras articulaciones similares.

Debido a la forma espiroidea de los cóndilos, el eje sobre el que se produce la flexoextensión no es fijo como sucede en los movimientos en bisagra, sino que se desplaza hacia abajo y hacia atrás en la flexión y en sentido opuesto en la extensión. Por este motivo, durante la flexión y la extensión, además del giro de los cóndilos se produce un desplazamiento de las superficies óseas. La superficie ósea que se desliza depende de que la extremidad esté apoyada o se mantenga oscilante. Si la extremidad está apoyada, la tibia queda inmóvil y se desplazan los cóndilos femorales. Si la extremidad no está apoyada, es la tibia la que se desliza.

El deslizamiento de las superficies articulares se acompaña en ambos casos de un desplazamiento de los meniscos.

Durante la flexión los meniscos se desplazan hacia atrás y durante la extensión, hacia delante. Este desplazamiento es, en una pequeña parte, pasivo, por el empuje de los cóndilos femorales, y, en gran parte, un proceso activo. Durante la flexión el menisco externo es desplazado hacia atrás por la acción del músculo poplíteo y el interno por la expansión que confiere el músculo semimembranoso a la cápsula fibrosa. En la extensión, el desplazamiento se debe a los ligamentos meniscomitales.

Un hecho funcional que se deriva de la diferente curvatura de los cóndilos femorales es que, durante la extensión, la parte del fémur que contacta con la tibia es la que establece mayor contacto por ser menos curva y, por lo tanto, la que ofrece más estabilidad a la articulación.

Debido al diferente tamaño de los cóndilos femorales, los últimos grados del movimiento de extensión (30°) y los primeros de la flexión se acompañan de una rotación relativa de las superficies femorales respecto a las tibiales (movimiento de «echar el cerrojo»). Nuevamente, la superficie que rota es el fémur si la extremidad está apoyada y la tibia si la extremidad se mantiene oscilante. En la extensión, en la extremidad en apoyo, el fémur efectúa una rotación interna. En la extremidad sin apoyo la tibia hace una rotación externa. Durante el inicio de la flexión ocurre exactamente lo contrario (movimiento de «abrir el cerrojo»).

En el curso del movimiento, además de los desplazamientos de los cóndilos y de los meniscos, la rótula se desplaza verticalmente respecto a la superficie femoral, de manera que la superficie de contacto con el fémur es diferente en los distintos grados del movimiento. Estos movimientos se facilitan por los recesos de la sinovial, especialmente del receso subcuadricipital.

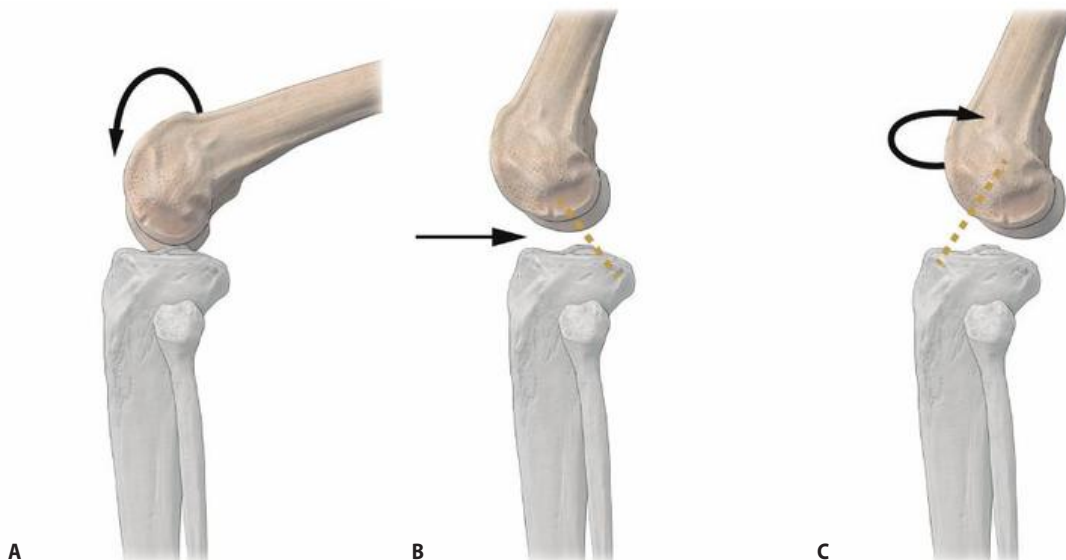


Figura 6-81. Representación esquemática del movimiento de extensión de la rodilla a partir de la posición de flexión con apoyo de la extremidad, indicando el papel desempeñado por los ligamentos cruzados. En **A** se resume el giro necesario del fémur a partir de la posición de reposo. En **B** se ilustra cómo la tensión del ligamento cruzado posterior impide que los cóndilos femorales queden desplazados por delante de la tibia. En **C** se ilustra cómo la tensión del ligamento cruzado anterior facilita la rotación interna final del fémur que causa «cierre» de la articulación.

Movimiento de flexión (Fig. 6-82)

Durante la flexión, la cara posterior de la pierna se dirige hacia la cara posterior del muslo. Debido al cambio de momento de fuerza de la musculatura isquiotibial, la amplitud del movimiento realizado de forma activa es de 140° , si la cadera está flexionada, y de 120° , si la cadera está extendida. Los ligamentos están relajados y no limitan el movimiento. De forma pasiva el movimiento puede ampliarse hasta los 160° , punto en el que se frena por el choque de la pierna y el muslo.

Las **fuerzas motoras de la flexión** son el **músculo poplíteo**, que actúa como iniciador del movimiento ejecutando la rotación externa de los cóndilos femorales necesaria para desbloquear la articulación y además mueve hacia atrás al menisco externo, la **musculatura isquiotibial (semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral)**, el **sartorio**, el **grácil** y las **cabezas del gastrocnemio**.

Movimiento de extensión (Fig. 6-83; véase Fig. 6-81)

El movimiento de extensión es mucho más pequeño que la flexión; en realidad, puede decirse que la extensión sólo es posible desde posiciones previas de flexión. El freno de la extensión obedece a la tensión de los ligamentos cruzados y de los colaterales, y también al agotamiento funcional del músculo cuádriceps. Además, el ligamento cruzado posterior, al tensarse durante el movimiento, regula el deslizamiento que acompaña al giro de las superficies articulares (véase Fig. 6-81). De manera similar, el ligamento cruzado anterior, al tensarse, facilita la rotación que se realiza al final del movimiento de extensión (véase Fig. 6-81).

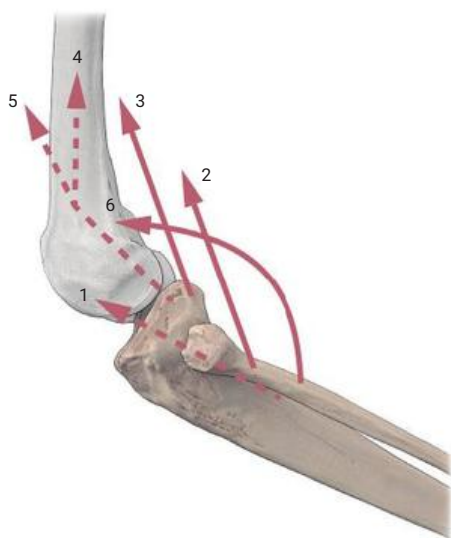


Figura 6-82. Movimientos de flexión de la rodilla con pierna sin apoyo. Fuerzas motoras flexoras: poplíteo (1), bíceps femoral (2), semitendinoso y semimembranoso (3), grácil (4), sartorio (5) y gastrocnemios (6).



Figura 6-83. Movimiento de extensión de la rodilla con pierna sin apoyo. Fuerzas motoras extensoras: cuádriceps (1) y tensor de la fascia lata (2).

Las **fuerzas motoras de la extensión** son las diferentes **cabezas del músculo cuádriceps (recto femoral, vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio)**, que actúan de forma específica en diferentes fases del movimiento, y el **tensor de la fascia lata**. La acción del tensor de la fascia lata es débil, pero en caso de parálisis del cuádriceps este músculo puede entrenarse para posibilitar la marcha.

Rotación (Figs. 6-84 y 6-85)

Los movimientos de rotación (externa e interna) solamente son posibles con la rodilla flexionada y se realizan según un eje vertical que pasa por la eminencia intercondílea. Este hecho determina que los movimientos de rotación se acompañen de un pequeño desplazamiento adicional hacia

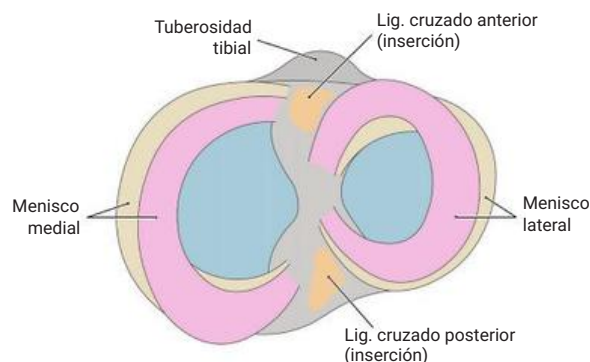


Figura 6-84. Visión superior de los meniscos para mostrar su desplazamiento durante el movimiento de rotación interna del fémur. El menisco externo se desplaza hacia adelante y el menisco interno hacia atrás. Lo contrario sucede en la rotación externa. La posición inicial de los meniscos se representa en amarillo y la final en violeta.

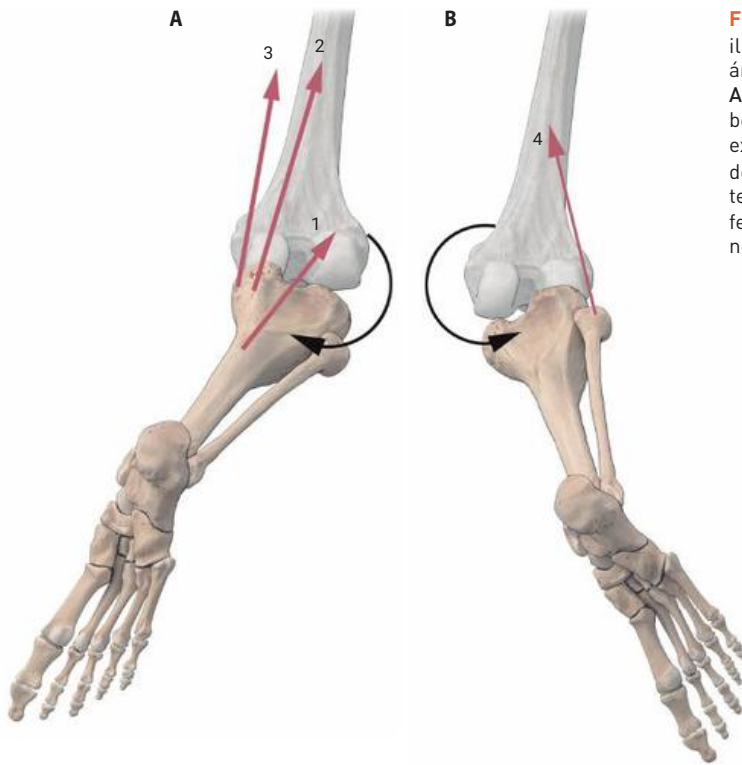


Figura 6-85. Movimientos de rotación de la rodilla ilustrados en posición de flexión articular próxima al ángulo recto en una visión posterior de la extremidad. **A) Rotación interna.** Advértase el desplazamiento del borde interno del pie hacia el plano medio. **B) Rotación externa.** Nótese el desplazamiento del borde interno del pie hacia afuera. Fuerzas motoras rotadoras: poplíteo (1), semitendinoso (2), semimebranoso (3) y bíceps femoral (4). No se han representado los rotadores internos grácil y sartorio.

delante o hacia atrás de las superficies articulares y de los meniscos. El desplazamiento de los meniscos tiene lugar de forma pasiva arrastrados por los cóndilos femorales. En la rotación interna, el menisco lateral es desplazado hacia delante y el medial hacia atrás. Lo contrario sucede en la rotación externa.

Hay tres razones que explican las causas de que las rotaciones sólo sean posibles en flexión:

- **Causa ligamentosa:** en extensión los ligamentos colaterales y cruzados están tensos, por lo que impiden la rotación.
- **Causa ósea:** en extensión la parte de los cóndilos femorales que contacta con la tibia es la más plana.
- **Causa muscular:** en extensión los músculos rotadores de la rodilla no tienen momento de fuerza, ya que se disponen paralelos al eje de rotación.

En la **rotación externa** la pierna, acompañada por el pie, gira en sentido lateral, y lo contrario ocurre en la **rotación interna**. El margen de rotación es dependiente del grado de flexión de la pierna. En una posición de flexión de 90°, la rotación externa alcanza los 40° y la interna 10°. El freno de la rotación externa es la tensión del ligamento colateral tibial, y el de la rotación interna, la tensión de los ligamentos cruzados que incrementan su cruzamiento y se enrollan entre sí.

En lo que respecta a las **fuerzas motoras rotadoras**, la **rotación externa** se realiza principalmente por el **músculo bíceps femoral**. La **rotación interna** se efectúa por el **poplíteo**, el **semitendinoso**, el **semimebranoso**, el **sartorio** y el **grácil** (véase Recuadro 6-6).

UNIONES TIBIOPERONEAS

La tibia y el peroné, aunque son dos huesos independientes, están unidos estrechamente por medio de **dos articulaciones, la proximal y la distal, y también por la membrana interósea**. En los mamíferos, la presencia de dos huesos independientes en la pierna es una característica anatómica restringida a algunos primates y a los carnívoros. Funcionalmente está asociado a conferir al tobillo amplios movimientos de flexión y extensión, en combinación con inclinaciones laterales (inversión y evasión) para adaptarse, o bien a las irregularidades del terreno o a la locomoción arbórea. En otros mamíferos, la tibia y el peroné presentan un grado de fusión variable relacionado con sus hábitos de locomoción.

Articulación tibioperonea proximal

Es una articulación sinovial plana (**artrodia**). Se establece entre las carillas articulares presentes en la cabeza del peroné y en la cara externa del cóndilo lateral de la tibia. Las dos superficies están revestidas de una capa delgada de cartilago articular y se unen por una cápsula fibrosa que se inserta en el contorno de las superficies articulares. En el plano anterior y en el posterior la cápsula se refuerza por los **ligamentos anterior y posterior de la cabeza del peroné**. La cara profunda de la cápsula fibrosa está revestida de sinovial, que con alguna frecuencia se continúa con la de la articulación de la rodilla a través del receso subpoplíteo (véase *Articulación de la rodilla*).

Desde el punto de vista funcional, la articulación permite pequeños deslizamientos que aportan flexibilidad a la unión tibioperonea durante los movimientos del tobillo.

Articulación tibioperonea distal

Es una articulación del grupo de las sinartrosis (**sin-des-mosis tibioperonea**), en la que las superficies articulares carecen de revestimiento cartilaginoso y se unen por un potente haz fibroso (sin-des-mosis). El haz fibroso de unión está representado por el **ligamento interóseo**, que se extiende entre el periostio de las dos superficies articulares. Además, en los contornos anterior y posterior de la unión articular se disponen unos refuerzos ligamentosos denominados **ligamentos tibioperoneo anterior y posterior y el ligamento tibioperoneal transverso**. Los ligamentos tibioperoneos anterior y posterior están orientados oblicuamente hacia abajo y hacia fuera, entre el borde anterior y posterior de la superficie articular de la tibia, respectivamente, y el maléolo lateral, sobresaliendo ligeramente respecto al extremo inferior de la superficie ósea. El ligamento tibioperoneal transverso es una banda fibrosa potente que, situada profunda respecto al ligamento tibioperoneo posterior, ocupa el espacio delimitado entre las extremidades inferiores del peroné y de la tibia. Este ligamento contribuye a formar parte de la superficie articular tibioperonea para el astrágalo (véase *Tobillo*).

Aunque la articulación carece de sinovial, con frecuencia, desde la articulación del tobillo se emite una prolonga-

ción de la sinovial que se insinúa entre la tibia y el peroné hasta el borde inferior del ligamento interóseo.

La articulación tibioperonea distal tiene la función de unir firmemente, y a la vez de manera elástica, las extremidades inferiores de la tibia y el peroné para formar la superficie articular del tobillo (mortaja tibioperonea; véase *Articulación del tobillo*).

Membrana interósea

La membrana interósea de la pierna puede considerarse como una forma de sin-des-mosis que une las diáfisis de la tibia y del peroné. Es una lámina fibrosa que se extiende entre los bordes interóseos de la tibia y del peroné. En su extremo superior no cierra por completo el espacio entre los dos huesos, lo que determina la formación de un orificio por donde pasan la arteria y vena tibial anterior para alcanzar la celda anterior de la pierna. Por su extremo inferior se une al borde superior del ligamento interóseo de la articulación tibioperonea distal.

La membrana interósea, además de contribuir a la unión entre la tibia y el peroné, aporta superficie de inserción a los músculos de la pierna.

ARTICULACIONES DEL PIE

(Figs. 6-86 y 6-87)

Desde el punto de vista arquitectónico, el pie humano constituye una estructura de gran complejidad debido a

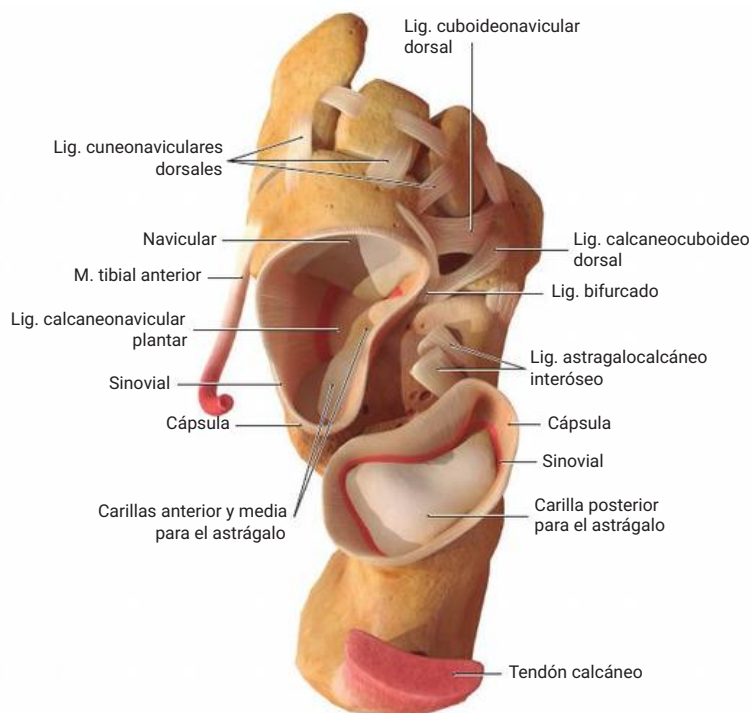


Figura 6-86. Visión dorsal de las articulaciones de las unidades posterior y media del pie tras abrir las articulaciones subastragalina y astragalocalcaneonavicular y extirpar el astrágalo.

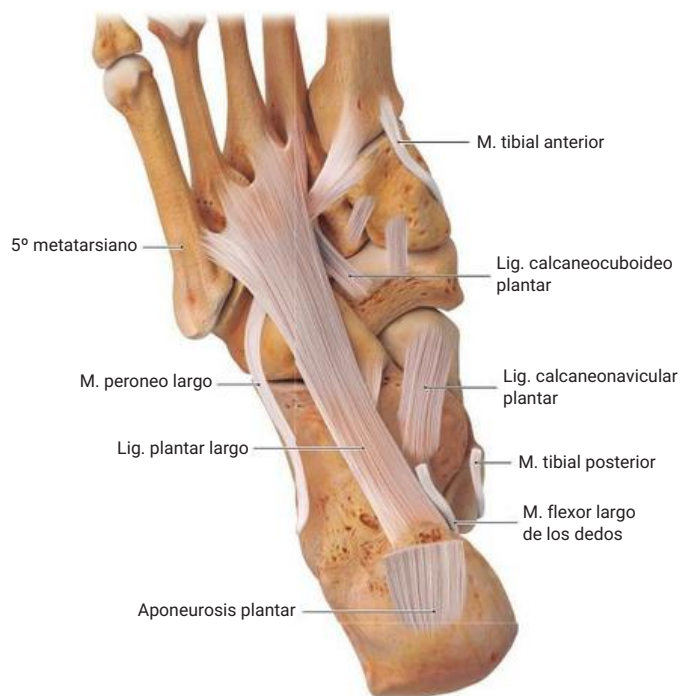


Figura 6-87. Ligamentos de la planta del pie.

su necesaria especialización para adaptarse a la marcha bípeda. Hay que tener en cuenta que en otros antropoides el pie no tiene que cargar con el peso de todo el cuerpo y además posee una significativa movilidad prensil que le permite sujetarse a las ramas o asir objetos. Como consecuencia de esta especialización, el pie humano presenta, por un lado, características anatómicas derivadas de su antigua función prensil y, por otro, nuevas adquisiciones necesarias para desarrollar la marcha bípeda, como son la transmisión de la carga corporal y permitir movimientos en bloque del pie.

La posición del 1º dedo es uno de los rasgos que ha sufrido importantes modificaciones en el pie humano. En el pie del gorila o del chimpancé, por ejemplo, el dedo gordo está aislado del resto (como ocurre en la mano) para permitir movimientos de oposición. En el ser humano, por el contrario, el dedo gordo aparece alineado con los demás dedos y se comporta como una estructura de apoyo. Sin embargo, el pie humano mantiene la potencialidad de realizar cierto grado de oposición y contiene, más o menos desarrollados, todos los músculos necesarios para ello. Este hecho explica que algunas personas que han perdido la extremidad superior puedan utilizar el pie en sustitución de la mano en actividades tan complejas como pintar o escribir.

Un cambio estructural importante en el pie humano ha sido adquirir una superficie de apoyo en forma de arco elástico con capacidad de absorber las cargas a las que está sometido y de adaptarse a la marcha sobre suelos irregulares. Así, la superficie de apoyo del pie no es plana, sino que se establece principalmente en sus dos extremos. En el extremo posterior se apoya sobre el talón y en el extremo

anterior lo hace sobre la cabeza de los metatarsianos y de los dedos. En la marcha, esta disposición en arco, determina que el pie estante se comporte como una palanca elástica en la que de forma dinámica se va distribuyendo el peso.

En el presente apartado se describirá la morfología de las diferentes articulaciones del pie teniendo en cuenta su papel en la movilidad de éste con respecto a la pierna y su función en el establecimiento de una estructura abovedada flexible con un papel esencial en el apoyo y sustentación del cuerpo.

Teniendo esto presente, distinguiremos, desde el punto de vista morfofuncional:

- **El complejo articular de unión pierna-pie**, que permite la movilidad en bloque del pie y la transmisión de la carga.
- **Las articulaciones de las unidades media (tarso anterior) y anterior (metatarso y falanges) del pie**, que, además de soportar la carga, dan flexibilidad y permiten el movimiento de los dedos.
- **En tercer lugar analizaremos el pie como estructura de apoyo (bóveda plantar).**

El **complejo articular de unión pierna-pie** tiene como pieza fundamental al astrágalo, en torno al cual se establecen, desde el punto de vista funcional, dos cámaras articulares: la **cámara supraastragalina** y la **cámara infraastragalina**. La cámara supraastragalina es la articulación del tobillo, y la cámara infraastragalina está constituida por tres articulaciones que unen entre sí los huesos de la unidad posterior (calcáneo y astrágalo) y los de ésta con los de la unidad media (navicular y cuboides). La **articulación**

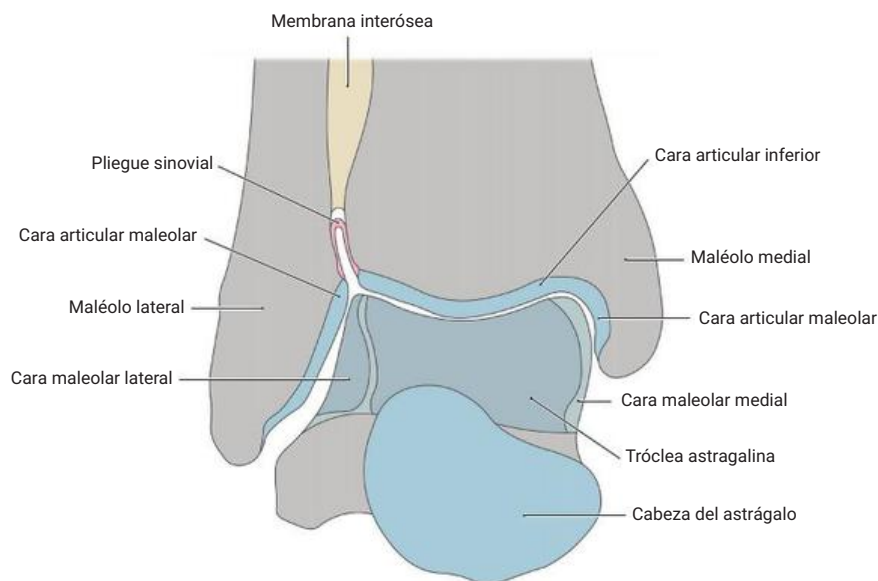


Figura 6-88. Representación esquemática de las superficies articulares del tobillo.

subastragalina, la **articulación astragalocalcaneonavicular** y la **articulación calcaneocuboidea**. En este complejo de unión se desarrollan los movimientos en bloque de flexo-extensión del pie y de inversión-eversión.

Complejo articular de unión pierna-pie

Describiremos primero las **superficies articulares** y las **cápsulas articulares** de las diferentes articulaciones del complejo, luego describiremos el **dispositivo ligamentoso en conjunto** y, finalmente, describiremos la **dinámica funcional**.

Articulación del tobillo (cámara supraastragalina)

(Figs. 6-88 a 6-92)

La articulación del tobillo (**articulación talocrural**) se establece entre el astrágalo y las extremidades inferiores de la tibia y del peroné. Es anatómicamente una única articulación con su propia cápsula, de tipo **troclear**, muy estable, que se comporta como una bisagra permitiendo movimientos de flexión (*flexión plantar*) y extensión (*flexión dorsal*) del pie.

Superficies articulares

(véase Fig. 6-88)

La superficie articular proximal está formada por la extremidad inferior de la tibia y el peroné, que forman en conjunto una superficie articular en forma de pinza (**pinza tibioperonea**) donde encaja el astrágalo. La pinza articular consta de un sector medio y dos laterales. El sector medio es el que transmite la carga hacia el astrágalo y está constituido por la **cara articular inferior de la tibia**, que posee dos ver-

tientes separadas por una cresta roma que contacta con la superficie superior del astrágalo. Los sectores laterales de la superficie articular tienen una función estabilizadora y están formados por las **caras articulares de los dos maléolos**, que contactan con las caras laterales del astrágalo.

En la parte posterior del espacio delimitado entre el maléolo lateral (peroneo) y la superficie inferior de la tibia



Figura 6-89. Resonancia magnética coronal de la articulación del tobillo. 1: Maléolo tibial. 2: Maléolo peroneo. 3: Astrágalo. 4: Calcáneo. 5: Sustentáculo del astrágalo. 6: Ligamento deltoideo. 7: Tendones de los músculos peroneos. 8: Músculo abductor del dedo gordo. 9: Pliegue sinovial.



Figura 6-90. Articulación del tobillo, visión posterior.

se dispone el **ligamento tibioperoneo transverso**. Esta estructura está revestida de cartílago y actúa como una superficie articular complementaria. La parte anterior del espacio tibioperoneal aparece como una fina hendidura en la que se insinúa una proyección de la membrana sinovial que contiene grasa (**franja sinovial**) procedente de la cápsula articular.

La superficie articular distal está representada por la cara superior y las caras laterales del cuerpo del astrágalo, con un revestimiento continuo de cartílago. La cara superior (**tróclea astragalina**), al igual que la superficie tibial, es más ancha por delante que por detrás y tiene forma de polea

con dos vertientes separadas por un surco. La superficie se adapta a la superficie tibial aunque es ligeramente más extensa en sentido anteroposterior. La **cara maleolar lateral** y la **cara maleolar medial** del astrágalo son superficies articulares de forma triangular que contactan con las superficies articulares de los respectivos maléolos.

Cápsula articular
(véase Fig. 6-90)

La **cápsula fibrosa** forma un manguito continuo que se extiende entre los extremos articulares. Se inserta por su



Figura 6-91. Visión medial del tobillo para mostrar el ligamento deltoideo. Las fibras superficiales transparentadas permiten ver los haces profundos.



Figura 6-92. Visión lateral del pie para mostrar los ligamentos externos del tobillo.

extremo superior en el contorno de las superficies articulares de la tibia y el peroné, incluyendo al ligamento tibio-peroneo posterior. Por su extremo inferior se inserta en el astrágalo en la zona próxima al contorno articular, excepto a nivel de la parte anterior, donde se aleja de la superficie articular y alcanza el cuello del astrágalo.

En la parte anterior y posterior de la articulación, la cápsula es fina y débil para acomodarse a los movimientos de flexión y extensión. En las partes laterales, por el contrario, la cápsula es más potente y está reforzada por robustos ligamentos colaterales.

La **membrana sinovial** tapiza la cara profunda de la cápsula fibrosa y la porción del cuello del astrágalo incluida dentro de la articulación. En la parte anterior de la articulación, la sinovial presenta un pliegue que se proyecta entre la tibia y el maléolo lateral hasta alcanzar el extremo inferior del ligamento interóseo de la articulación tibioperonea distal.

Articulaciones de la cámara infraastragalina (articulaciones de la unidad posterior del pie)

La unidad posterior del pie está formada por los huesos astrágalo y calcáneo, y, desde el punto de vista articular, incluiremos en este apartado las uniones de ambos huesos entre sí y las uniones de estos huesos con los de la unidad media (navicular y cuboides), que comprenden las **articulaciones subastragalina, astragalocalcaneonavicular y calcaneocuboidea**.

Funcionalmente, todas estas articulaciones actúan de manera integrada formando, como ya se ha mencionado, la cámara subastragalina del complejo articular de unión entre la pierna y el pie.

Articulación subastragalina

(véase Fig. 6-86)

La articulación subastragalina se establece entre el astrágalo y el calcáneo.

La superficie del astrágalo (**cara articular posterior para el calcáneo**) se dispone en la parte posterior de la cara inferior de su cuerpo y tiene forma de cilindro hueco.

La superficie del calcáneo (**cara articular posterior para el astrágalo**) ocupa una posición posterior en la cara superior del hueso y tiene forma de cilindro macizo. La orientación de la articulación es oblicua, de modo que el eje del cilindro se dirige de delante atrás y de medial a lateral.

Por delante de las superficies articulares, tanto el astrágalo como el calcáneo presentan un surco prominente que los separa de las superficies articulares anteriores de ambos huesos pertenecientes a la articulación astragalocalcaneonavicular. En el pie articulado, los surcos de ambos huesos, al superponerse, se transforman en un conducto denominado **seno del tarso**.

La **cápsula fibrosa** es laxa y se inserta en el contorno de las superficies articulares. La **membrana sinovial** reviste la cara profunda de la cápsula fibrosa.

Articulación astragalocalcaneonavicular (véase Fig. 6-86)

Es una articulación compleja que se establece entre el extremo anterior del astrágalo, por un lado, y la cara posterior del navicular, las superficies astragalinas anterior y media del calcáneo por otro, y, entre ambas, algunas formaciones fibrosas impregnadas de cartílago que completan en conjunto una amplia superficie de recepción.

La superficie articular astragalina tiene el aspecto de un amplio ovoide revestido de cartílago que se extiende a lo largo del extremo anterior e inferior de la cabeza, la cara inferior del cuello y el segmento más anterior de la cara inferior del cuerpo (**caras articulares para el navicular, anterior y media para el calcáneo, respectivamente**).

Formando una amplia cavidad para contener al astrágalo, la superficie articular distal está representada por la cara articular cóncava de la cara posterior del hueso navicular y por las superficies anterior y media de la cara superior del calcáneo. Además, el espacio entre el navicular y el calcáneo se cierra por dos formaciones ligamentosas infiltradas de cartílago.

Entre el borde medial del **sustentaculum tali** del calcáneo y la cara inferior del hueso navicular se dispone una lámina fibrocartilaginosa horizontal, el **ligamento calcaneonavicular plantar, que cierra el espacio óseo y sirve de apoyo a la cabeza del astrágalo**. Esta función de soporte del ligamento se refuerza por el tendón del músculo tibial posterior que discurre bajo el ligamento.

Adicionalmente al ligamento calcaneonavicular plantar, entre el margen medial de la superficie articular anterior del calcáneo para el cuboides y el navicular, se localiza un discreto componente de **fibras calcaneonaviculares** revestidas de cartílago, que forman parte del ligamento bifurcado (véase más adelante).

La **cápsula fibrosa** se une en el contorno de las superficies articulares incluyendo los márgenes laterales de los ligamentos articulares.

La **membrana sinovial** recubre la cara profunda de la cápsula fibrosa y posee un pliegue con grasa que se localiza entre los dos ligamentos articulares.

Articulación calcaneocuboidea

Se establece entre la superficie articular cuboidea de la cara anterior del calcáneo y la superficie articular de la cara posterior del cuboides. Las dos superficies están revestidas de cartílago articular.

La **cápsula fibrosa** se inserta en los contornos de las superficies articulares y está revestida, por su cara profunda, de la **membrana sinovial**.

Articulación transversa del tarso

Se denomina articulación transversa del tarso (**articulación mediotarsiana o articulación de Chopart**¹²) al conjunto

¹² F. Chopart (1743-1795), médico y cirujano francés.

de las articulaciones astragalocalcaneonavicular y calcaneocuboidea que ya hemos descrito, y que unen la unidad posterior del pie con la unidad media.

La interlínea de estas articulaciones tiene forma de «S» tendida y constituye una de las regiones por las que se realizan amputaciones del pie. Intercalados en la interlínea se disponen los ligamentos calcaneocuboides plantar, el ligamento plantar largo y el ligamento bifurcado (ligamento esencial de la articulación de Chopart), que deben seccionarse para conseguir la amputación (véase más adelante).

Dispositivo ligamentoso del complejo articular (véanse Figs. 6-86 y 6-87)

Distinguiremos dos tipos de ligamentos, los **comunes a ambas cámaras del complejo** y los **asociados a la cámara infraastragalina**.

Ligamentos comunes a ambas cámaras (véanse Figs. 6-90 a 6-92)

La cápsula articular del tobillo está reforzada, a ambos lados, por potentes ligamentos colaterales que se extienden entre los maléolos y los huesos del tarso. En el lado interno hay un solo ligamento colateral, el **ligamento medial o deltoideo**. En el lado externo se disponen tres haces ligamentosos, los **ligamentos astragaloperoneos anterior y posterior** y el **ligamento calcaneoperoneo**.

El **ligamento medial o ligamento deltoideo** es un potente refuerzo fibroso, de medio centímetro de espesor, de forma triangular, que se extiende entre el maléolo medial y las caras mediales de los huesos navicular y calcáneo. En el ligamento se pueden distinguir varios haces fibrosos que están dispuestos en diferentes planos. En el plano más profundo se identifican las **porciones tibioastragalinas anterior y posterior**, que se insertan, respectivamente, en el cuello del astrágalo y en el tubérculo medial de la cara posterior del cuerpo del astrágalo. En el plano superficial se dispone un amplio haz de forma triangular compuesto por fibras anteriores que alcanzan la cara superior y medial del navicular (**porción tibionavicular**) y fibras posteriores que van al borde del *sustentaculum tali* (**porción tibiocalcánea**).

Los ligamentos externos son cintas fibrosas que se fijan en el maléolo lateral. El **ligamento astragaloperoneo anterior** se extiende hasta el cuello del astrágalo. El **ligamento astragaloperoneo posterior** se extiende casi horizontalmente hasta el tubérculo lateral de la cara posterior del cuerpo del astrágalo. En la posición de intensa flexión plantar, este ligamento contacta con el ligamento tibiooperoneo posterior. El **ligamento calcaneoperoneo** se interpone entre los dos ligamentos astragaloperoneos y forma una cuerda fibrosa, aislada superficialmente de la cápsula, que se extiende hasta el tubérculo peroneo del calcáneo.

En conjunto, los ligamentos colaterales desempeñan un papel importante como estabilizadores de la articulación y contribuyen a delimitar movimientos, tanto en la articulación del tobillo como en las articulaciones infraastragalinas.

Ligamentos asociados a la cámara infraastragalina

El **ligamento astragalocalcáneo interóseo** es un potente haz de fibras que está interpuesto entre la articulación subastragalina y la articulación astragalocalcaneonavicular ocupando el seno del tarso (**Fig. 6-93**). Está formado por varias láminas superpuestas de tejido fibroso que se extienden entre los surcos del astrágalo y del calcáneo. Posee una rica inervación propioceptiva que informa de la posición del pie y del tobillo.

Los **ligamentos astragalocalcáneo lateral y medial** están situados en los planos laterales de la articulación subastragalina y se refuerzan por las fibras de los ligamentos laterales del tobillo que se extienden hasta el calcáneo.

El **ligamento astragalonavicular** refuerza la cara dorsal de la articulación astragalocalcaneonavicular extendiéndose entre el cuello del astrágalo y la cara dorsal del hueso navicular.

El **ligamento bifurcado** es una potente formación fibrosa del dorso del pie con forma de «Y» que se sitúa en el espacio delimitado entre el calcáneo, tercer cuneiforme y cuboides. Se origina en la parte interna del borde superior de la extremidad anterior del calcáneo, lateral con respecto a la superficie articular anterior para el astrágalo. Desde el origen se divide en una banda medial **calcaneonavicular** y otra lateral **calcacuboidea**. La **banda calcaneonavicular se extiende hasta la cara medial del navicular** y, como se ha descrito, forma parte de las superficies articulares de la articulación astragalocalcaneonavicular. La banda calcaneocuboidea se dirige hacia el borde dorsomedial del cuboides.

El **ligamento calcaneocuboideo dorsal** es un refuerzo débil de la cápsula de esta articulación.

El **ligamento calcaneocuboideo plantar** es una cinta de refuerzo de la cápsula calcaneocuboidea extendida entre

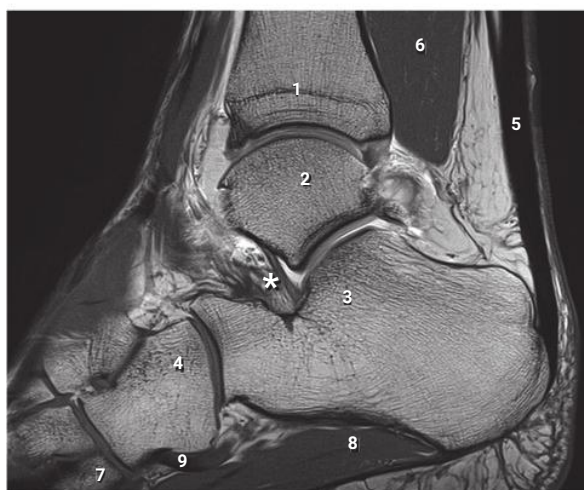


Figura 6-93. Resonancia magnética sagital del pie y del tobillo.

1: Línea epifisaria del extremo distal de la tibia. 2: Astrágalo. 3: Calcáneo. 4: Cuboide. 5: Tendón calcáneo. 6: Músculo flexor largo del 1º dedo. 7: 5º metatarsiano. 8: Músculo abductor del 5º dedo. 9: Tendón del músculo peroneo largo. (*) Ligamento interóseo en el seno del tarso.

el borde inferior del extremo anterior del calcáneo y la cara inferior del cuboide, sin sobrepasar el surco del tendón del peroneo largo.

El **ligamento plantar largo (gran ligamento plantar)** se dispone superficialmente al calcaneocuboideo plantar separándose de él por una zona de tejido conjuntivo laxo. Se origina en la cara inferior del calcáneo por delante de la tuberosidad y forma una potente banda fibrosa que se inserta en la tuberosidad cuboidea posteriormente al surco del peroneo largo. Las fibras más superficiales del ligamento sobrepasan la tuberosidad insertándose en la base de los cuatro últimos metatarsianos. De esta manera, el ligamento transforma el surco del tendón del peroneo largo en un túnel osteofibroso.

Dinámica funcional del complejo de unión pierna-pie

Movimientos del complejo articular

Como se ha descrito, el astrágalo forma parte de las dos cámaras articulares y es entonces lógico que todas las articulaciones del mismo formen una unidad funcional, pues normalmente no podemos mover una de ellas aisladamente. Esta unidad funcional está formada por combinación de una articulación troclear (cámara supraastragalina) y de una articulación trocoide (cámara infraastragalina), que desarrollan dos grados de libertad. En la troclear se realizan movimientos de flexoextensión y en la trocoide movimientos de inversión-eversión.

Flexoextensión (Fig. 6-94 y 6-95)

El movimiento en la articulación del tobillo se realiza sobre un eje transversal que se extiende entre el extremo infe-

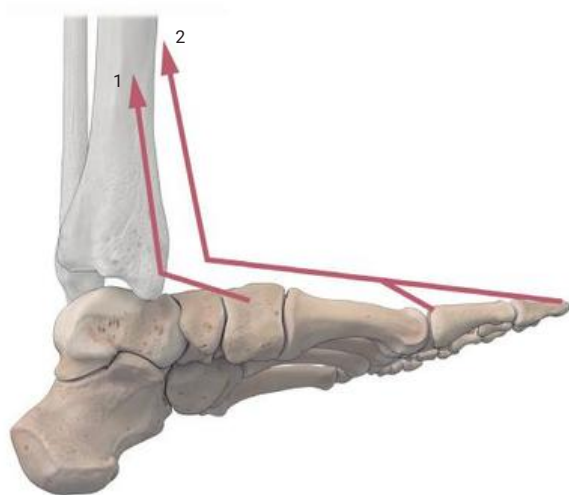


Figura 6-94. Movimiento de flexión dorsal del pie. Fuerzas motoras flexoras dorsales: 1: Tibial anterior. 2: Extensor largo de los dedos y extensor del dedo gordo.

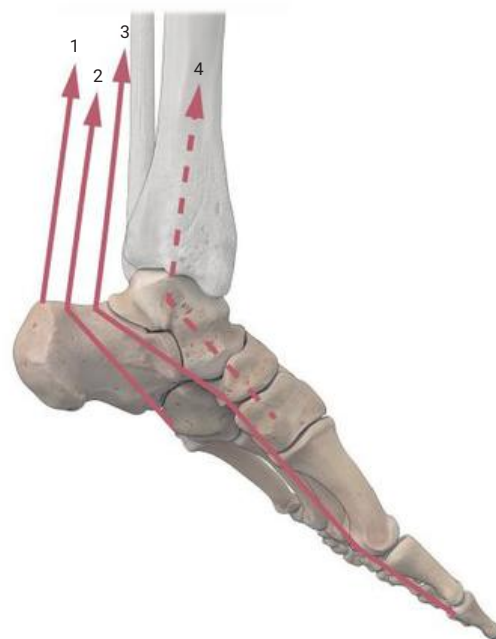


Figura 6-95. Movimiento de flexión plantar del pie. Fuerzas motoras flexoras plantares: tríceps sural (1), tibial posterior (2), flexor largo de los dedos y flexor largo del dedo gordo (3) y peroneo largo (4).

rior de los maléolos. Dado que en reposo el pie forma un ángulo recto con la pierna, los movimientos de flexoextensión se describen de forma más precisa como movimientos de **flexión plantar (flexión)** y **flexión dorsal (extensión)**. En la flexión plantar, la planta del pie se proyecta hacia el plano inferior y desde la horizontal puede alcanzar de 30 a 50°. En la flexión dorsal, el pie gira hacia la cara anterior de la pierna y puede alcanzar, desde la horizontal, unos 20 o 30°.

La **flexión plantar** se limita por la tensión de los músculos flexores plantares, por las fibras posteriores del ligamento deltoideo, por el ligamento calcaneoperoneo y por el efecto de cuña de la superficie del astrágalo, que, como ya hemos descrito, es más abultada por delante que por detrás. El freno final del movimiento está determinado por el choque del borde de la extremidad inferior de la tibia con el cuello del astrágalo.

Las **fuerzas motoras de la flexión plantar** están representadas principalmente por el **músculo tríceps sural**, pero todos los músculos cuyos tendones discurren por detrás del eje de flexoextensión del tobillo (**plantar, tibial posterior, flexor largo de los dedos, flexor largo del dedo gordo y peroneo largo**) pueden colaborar en el movimiento.

La **flexión dorsal** se limita por la tensión de los músculos flexores dorsales, por las fibras anteriores del ligamento deltoideo y por el ligamento astragaloperoneo anterior. El freno final del movimiento está determinado por el choque del borde de la extremidad inferior de la tibia con los tubérculos posteriores del astrágalo.

Las **fuerzas motoras de la flexión dorsal** están representadas por el **músculo tibial anterior**, con el que colabo-

ran el **extensor largo del dedo gordo**, el **extensor largo de los dedos** y el **tercer peroneo** (sin embargo, estos tres músculos no son capaces de evitar la caída del pie en caso de parálisis del tibial anterior).

El hábito de usar tacones altos de forma permanente puede provocar un acortamiento de los músculos gastrocnemios, que causa secundariamente dificultad para caminar descalzo o con zapatos planos.

Inversión/eversión

(Fig. 6-96)

Los movimientos de la cámara infraastragalina se denominan inversión y eversión del pie. La **inversión** es un movimiento combinado de **aducción y supinación** que consiste en la elevación del borde medial del pie y el descenso del borde lateral, que se acompaña de una flexión dorsal en la articulación del tobillo. La **eversión** es el movimiento opuesto, combinación de **abducción y pronación**, en el que se eleva el borde lateral del pie y se descende el medial. La eversión habitualmente se acompaña de flexión plantar en la articulación del tobillo.

Se considera como **eje** de los movimientos a la línea que partiendo del tubérculo posterolateral del calcáneo emerge por el margen superointerno del cuello del astrágalo siguiendo una dirección oblicua hacia arriba, hacia delante y hacia dentro. Este eje cruza el seno del tarso medialmente al ligamento interóseo.

Este movimiento articular se realiza básicamente en las articulaciones subastragalina y astragalocalcaneonavicular, y permite desplazamientos del calcáneo y del navicular respecto al astrágalo. La articulación calcaneocuboidea y la porción del pie distal al navicular son arrastradas por estos huesos y completan el movimiento con pequeños deslizamientos en sus articulaciones.

La significación funcional del movimiento de inversión/eversión es adaptar el apoyo del pie a superficies irregulares o inclinadas y permite la inclinación del pie, acción que

es necesario realizar cuando se desea hacer un giro brusco durante una carrera.

Las **fuerzas motoras de la inversión** son la acción conjunta de los **músculos tibial anterior y posterior**, que de esta forma neutralizan (sinergia neutralizadora) su efecto opuesto (flexión dorsal y plantar, respectivamente) sobre la articulación del tobillo. Los músculos tibiales pueden recibir la ayuda en algunas circunstancias del **extensor y el flexor del dedo gordo**. El movimiento se limita por la tensión del ligamento interóseo y de los ligamentos astragaloperoneos y calcaneoperoneo.

Las **fuerzas motoras de la eversión** son los **músculos peroneos largo, corto y tercero**. En el curso de este movimiento, el músculo peroneo tercero se opone al efecto de flexión plantar que los peroneos largo y corto ejercen sobre el tobillo. El freno de la eversión es la tensión del ligamento deltoideo.

Estabilidad articular

La articulación del tobillo debe ser estable para que pueda transmitirse adecuadamente la carga corporal. Su estabilidad está asegurada por dos factores. Por un lado, la carga que recibe la articulación tiende a mantener a la tibia en contacto con la cara superior del astrágalo. Este efecto de la carga se refuerza por la tensión de los ligamentos colaterales y por la contracción de los músculos periarticulares. El otro factor determinante de la estabilidad articular es el efecto de pinza que realizan los maléolos sobre el astrágalo y que evita posibles desplazamientos laterales. Hay que tener en cuenta que el efecto de pinza es dependiente de la integridad de las uniones tibioperoneas y de los ligamentos colaterales.

Como consecuencia de movimientos violentos de lateralización del pie, se pueden producir varios tipos de lesiones del tobillo, tales como la rotura de los ligamentos de la articulación tibioperonea distal, que causa una separación del extremo inferior de la tibia y el peroné (diástasis del tobillo), la rotura de uno o de los dos maléolos y la rotura de los ligamentos colaterales. Con frecuencia, estas lesiones

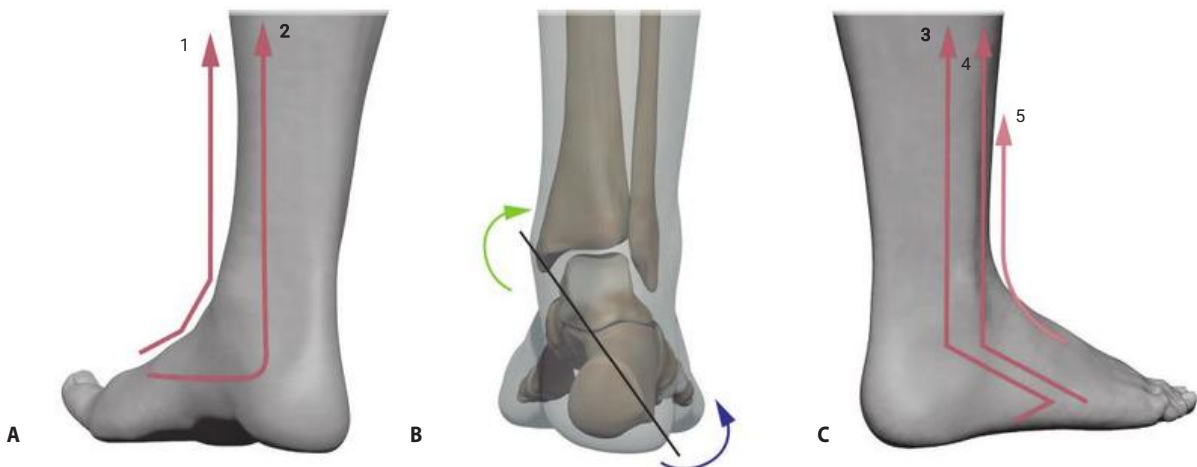


Figura 6-96. Movimientos de inversión [B] y eversión [C] del pie desde la posición de reposo [A], en la que se muestra el eje de movimiento y las direcciones de giros (flecha verde, inversión; flecha azul, eversión).

aparecen de forma conjunta, ya que una lesión inicial de la unión tibioperonea permite desplazamientos laterales del astrágalo que conducen a las lesiones de los maléolos o de los ligamentos colaterales.

Estática articular

La articulación del tobillo adquiere la máxima inmovilidad durante la flexión dorsal (posición de cierre). En esta posición, la pinza tibioperonea contacta con la parte anterior del astrágalo, que es la más ancha, lo que genera una máxima tensión tanto de los ligamentos colaterales como de los ligamentos que refuerzan la unión tibioperonea distal.

En posición erecta, el eje de gravedad se dispone por delante del eje de flexoextensión, por lo que la articulación se mantiene inmóvil baja la contracción del tríceps sural. Una forma de reducir el esfuerzo muscular necesario para mantener el cuerpo erecto es realizar una ligera rotación externa del pie para que el eje del movimiento no esté alineado con el eje de la gravedad. En este sentido, hay que señalar que, fisiológicamente, el eje de flexoextensión del tobillo se orienta hacia afuera y ligeramente hacia atrás formando un ángulo de unos 20° con el plano frontal. Por este motivo, los pies en reposo no se disponen paralelos sino ligeramente divergentes. Este hecho depende de la orientación de la superficie articular del astrágalo y favorece la bipedestación ampliando el polígono de sustentación del cuerpo y evitando que la gravedad actúe en sentido estrictamente opuesto a los músculos flexores plantares.

La necesaria contracción del músculo sóleo para contrarrestar el efecto de la gravedad sobre el tobillo cuando se mantiene una postura erecta tiene la función adicional de comprimir los vasos sanguíneos que lo atraviesan favoreciendo el retorno venoso de la extremidad y evitando las varices (**bomba del sóleo**).

Articulaciones de la unidad media del pie

Articulación cuneonavicular

(véase Fig. 6-86)

Se establece entre la cara anterior del hueso navicular y las caras posteriores de las tres cuñas, que presentan superficies articulares planas revestidas de cartílago articular. La cápsula fibrosa se inserta en el contorno articular del navicular y salta hacia las cuñas delimitando una cavidad articular que se proyecta entre las cuñas prolongándose con las articulaciones que establecen estos huesos por sus caras laterales, incluyendo la articulación entre la cuña lateral y el cuboide.

La cápsula fibrosa presenta **ligamentos cuneonaviculares en las caras dorsal y plantar**. De estos ligamentos, los plantares son más robustos y se refuerzan por la inserción del músculo tibial posterior.

Articulaciones intercuneiformes

Son las articulaciones que se establecen entre las caras laterales de las cuñas. Las superficies son planas y están reves-

tidas de cartílago. La cápsula fibrosa se extiende entre los contornos articulares, pero la cavidad articular se continúa posteriormente con la articulación cuneonavicular. Existen refuerzos fibrosos dorsales, plantares e interóseos (entre las caras laterales de los huesos), cuya función es elaborar una estructura con la flexibilidad necesaria para amortiguar las cargas a las que está sometido el pie y para adaptar el apoyo a superficies irregulares.

Articulación cuneocuboidea

Es idéntica a las intercuneiformes pero se establece entre la cara lateral de la cuña lateral y la cara medial del cuboide. Al igual que las articulaciones intercuneiformes, la cavidad articular se comunica posteriormente con la articulación cuneonavicular.

Dinámica funcional de las articulaciones de la unidad media

Desde el punto de vista funcional, las articulaciones de la unidad media del pie permiten pequeños deslizamientos cuya función es elaborar una estructura con la flexibilidad necesaria para amortiguar las cargas a las que está sometido el pie y para adaptar el apoyo a las superficies irregulares.

Articulaciones de la unidad anterior del pie

Articulaciones tarsometatarsianas

(Figs. 6-97 y 6-98)

Los cuneiformes y el cuboide se articulan por su cara distal con la base de los metatarsianos formando el **complejo articular tarsometatarsiano (articulación de Lisfranc)**¹³.

¹³ J. Lisfranc (1790-1847), médico y cirujano francés.

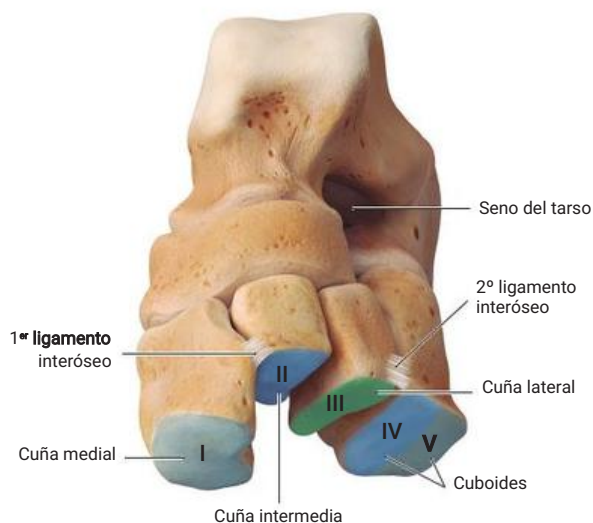


Figura 6-97. Visión distal de las superficies articulares del tarso para el metatarso. Los números romanos indican el metatarsiano que contacta con cada superficie.



Figura 6-98. Visión dorsal del pie en la que se muestra abierto el complejo articular tarsometatarsiano (articulación de Lisfranc).

La interlínea articular tiene importancia quirúrgica por ser una de las zonas de elección para realizar amputaciones del pie.

Las superficies articulares son todas planas y establecen el siguiente patrón de contacto:

1. El 1º metatarsiano contacta sólo con la cuña medial.
2. El 2º metatarsiano queda encajado entre las tres cuñas contactando con la superficie distal de la cuña intermedia y con las caras laterales adyacentes de las cuñas medial y lateral.
3. El 3º metatarsiano contacta con la cara distal de la cuña lateral.
4. El 4º metatarsiano contacta principalmente con el cuboide, pero tiene una pequeña superficie para la cuña lateral.
5. El 5º metatarsiano contacta solamente con la cara distal del cuboide.

En esta articulación existen tres cápsulas articulares, revestidas en su cara profunda de sinovial, que se separan entre sí por dos potentes ligamentos interóseos cuneometatarsianos (véase Fig. 6-98). La cápsula interna se dispone entre la cuña medial y el primer metatarsiano. La cápsula media contournea de forma conjunta las superficies de contacto articular entre las tres cuñas y las carillas correspondientes de los metatarsianos 2º, 3º y 4º. Finalmente, la cápsula lateral engloba de forma conjunta las superficies de contacto entre el cuboide y las carillas correspondientes del 4º y 5º metatarsianos.

La separación entre las tres cápsulas articulares se debe a la presencia de dos potentes ligamentos interóseos: el **primer ligamento interóseo (ligamento de Lisfranc)**, dis-

puesto entre la cara lateral de la cuña medial y la cara medial de la base del 2º metatarsiano, y el **segundo ligamento interóseo**, que se extiende entre la cara lateral de la cuña lateral y la cara medial de la base del 4º metatarsiano.

Además, las cápsulas articulares están reforzadas por **ligamentos tarsometatarsianos dorsales y plantares** que, junto con las inserciones de los músculos tibiales y del peroneo largo, mantienen la estabilidad articular.

Articulaciones intermetatarsianas

Las bases de los cuatro últimos metatarsianos están unidas por sus caras laterales mediante articulaciones sinoviales planas. Habitualmente, las articulaciones entre el 2º y 3º, y las del 4º y 5º, comunican proximalmente con la articulación tarsometatarsiana correspondiente.

Las cápsulas articulares se insertan en el contorno de las superficies articulares excepto en la zona de comunicación con las articulaciones tarsometatarsianas, y están reforzadas por **ligamentos metatarsianos dorsales y plantares**, y, especialmente, por **ligamentos metatarsianos interóseos** que se disponen en la zona distal de la articulación entre las caras laterales de las bases de los metatarsianos.

Dinámica funcional de las articulaciones tarsometatarsianas e intermetatarsianas

Las articulaciones tarsometatarsianas e intermetatarsianas poseen poca movilidad, pero son importantes para dar flexibilidad al pie, especialmente durante los movimientos de inversión y evasión.

Articulaciones metatarsofalángicas (Fig. 6-99)

Son articulaciones sinoviales de tipo **condíleo** en las que contactan la cabeza de los metatarsianos y la base de las falanges proximales.

La cabeza de los metatarsianos tiene forma ovoidea y se acopla a la superficie cóncava de la base de las falanges. La superficie articular de las falanges se amplía por la presencia del **ligamento plantar**, que es un pequeño fibrocartilago unido firmemente al borde inferior de la base de la falange.



Figura 6-99. Resonancia magnética sagital del dedo gordo. 1: Cuña medial. 2: 1º metatarsiano. 3: Falange proximal. 4: Falange distal. 5: Tendón del músculo flexor largo del 1º dedo. (*) Ligamento plantar de la articulación interfalángica.

En el 1º dedo, la superficie articular de la cabeza del metatarsiano se prolonga hacia abajo para contactar con dos huesos sesamoideos. Estos huesos sesamoideos están incrustados en la cápsula sustituyendo, en gran medida, al ligamento plantar y poseen revestimiento de cartílago en la zona de contacto con la cabeza del metatarsiano.

La cápsula fibrosa de las articulaciones se inserta en los contornos de las superficies articulares y está revestida por su cara profunda por la membrana sinovial.

Además del ligamento plantar, los refuerzos ligamentosos están representados por los ligamentos colaterales y el ligamento transverso metatarsiano profundo.

Los **ligamentos colaterales** tienen forma triangular y se unen por su vértice en los tubérculos laterales de la cabeza de los metatarsianos y por su base en la cara lateral de la base de las falanges.

El **ligamento transverso metatarsiano profundo** es una lámina fibrosa continua que interconecta las cabezas de los metatarsianos y se une a los ligamentos plantares.

Dinámica funcional de las articulaciones metatarsofalángicas

Los movimientos de estas articulaciones son similares a las articulaciones metacarpofalángicas de la mano, pero menos extensos. Los movimientos posibles son: *flexión-extensión (flexión dorsal/flexión plantar)* y *abducción-aducción*.

La *extensión* es mucho más amplia que en la mano y se lleva a cabo por los **músculos extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos y extensor corto de los dedos**.

Las *fuerzas motoras de la flexión* son los **músculos flexores largo, corto y accesorio de los dedos, flexores corto y largo del dedo gordo, flexor corto del 5º dedo, interóseos y lumbricales**.

Los movimientos de abducción y aducción consisten en movimientos de lateralidad de los dedos. Se habla de *abducción (separación)* cuando los dedos se alejan del eje que pasa por el 2º dedo y de *aducción (aproximación)* cuando el movimiento es el opuesto. La referencia del 2º dedo difiere de lo descrito en la mano, donde el eje lo forma el dedo medio. Esta diferencia es debida a que el 2º metatarsiano no puede hacer desplazamientos laterales por estar encajado entre las cuñas y porque recibe la inserción de dos músculos interóseos dorsales.

Las *fuerzas motoras de la abducción* son los **músculos interóseos dorsales y los separadores del dedo gordo y del 5º dedo**.

Las *fuerzas motoras de aducción* son los **interóseos plantares y el aductor del dedo gordo**.

Articulaciones interfalángicas

Las articulaciones interfalángicas son similares a las de la mano. Son articulaciones de tipo *troclear*. Las superficies articulares se complementan por la presencia de un **ligamento plantar de fibrocartílago similar al que hemos descrito en las articulaciones metatarsofalángicas**. La cápsula

fibrosa se inserta en el contorno de las superficies articulares y está reforzada por **ligamentos colaterales** y por expansiones de los tendones extensores.

Desde el punto de vista funcional, estas articulaciones permiten únicamente movimientos de *flexión (flexión plantar)* y *extensión (flexión dorsal)*.

Las *fuerzas motoras extensoras* son los **músculos extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos, extensor corto de los dedos y, al igual que en la mano, lumbricales e interóseos**.

Las *fuerzas motoras de la flexión* son los **músculos flexores largo, corto y accesorio de los dedos, flexores corto y largo del dedo gordo, y flexor corto del 5º dedo**.

El pie como estructura de apoyo: la bóveda plantar

El pie desempeña tres funciones fundamentales en la locomoción: soporta el peso corporal, hace de palanca para propulsar el cuerpo durante la marcha y el salto, y amortigua las cargas recibidas durante estos movimientos. Para realizar estas funciones con la máxima eficiencia, el pie humano ha adquirido una forma abovedada de apoyo, la **bóveda plantar, que además evita la compresión de los componentes vasculares y nerviosos que se localizan en la planta del pie**.

Aunque en el niño el pie aparece aplanado debido a la acumulación de grasa en la superficie plantar del pie, en el adulto la planta del pie presenta un aspecto cóncavo en forma de media bóveda; las dos medias bóvedas, al considerarse a los dos pies juntos, dibujan una bóveda arquitectónica completa. Sin embargo, en el ser humano actual, debido a que camina sobre superficies planas y especialmente por el uso de zapatos, las estructuras responsables del mantenimiento de la bóveda plantar no necesitan someterse a esfuerzos de adaptación, y los músculos implicados en esta función tienden a debilitarse y a atrofiarse, lo que explica la gran incidencia de pies con la bóveda aplanada o deficiente (**pie plano**).

Arcos del pie

(Figs. 6-100 a 6-102)

La bóveda plantar está definida por dos arcos longitudinales, el medial y el lateral, y un arco transversal, que afectan a las estructuras óseas y a sus articulaciones y ligamentos.

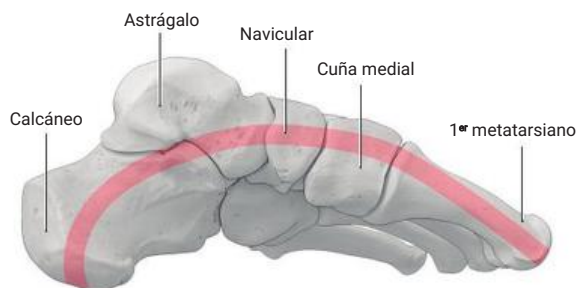


Figura 6-100. Esquema del arco longitudinal medial de la bóveda plantar.



Figura 6-101. Esquema del arco longitudinal lateral de la bóveda plantar.

El **arco longitudinal medial** se forma por el astrágalo soportado sobre el calcáneo, el navicular, las tres cuñas y los tres primeros metatarsianos. Es el arco más cóncavo y el más flexible del pie. El ligamento calcaneonavicular plantar desempeña una función fundamental en este arco sujetando la cabeza del astrágalo.

El **arco longitudinal lateral** comprende el calcáneo, el cuboide y los dos metatarsianos más laterales. La curvatura de este arco es menor que la del medial y su punto clave es la articulación calcaneocuboidea mantenida por los ligamentos calcaneocuboideo plantar y plantar largo.

El **arco transverso** tiene una disposición perpendicular a los anteriores y se establece en el tránsito entre la unidad media y la unidad anterior del pie, de forma que tanto la disposición de las cuñas y cuboides como la de las bases de los metatarsianos se organiza en forma de arco.

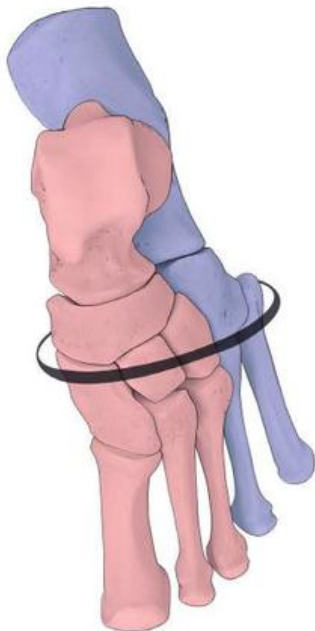


Figura 6-102. Arcos plantares, visión dorsal. En ocre se representan los componentes del arco plantar interno. En azul, los componentes del arco plantar externo. La posición del arco transverso está indicada por el anillo oscuro.

Puntos de apoyo del pie (Fig. 6-103)

Como consecuencia de la forma abovedada, el pie se comporta como un puente que distribuye la carga que recibe en sus dos extremos. En **reposo**, la mitad de la carga es soportada por el calcáneo y la otra mitad se reparte uniformemente por la zona de proyección sobre el suelo de las cabezas de los metatarsianos, con excepción del 1º, que recibe una carga doble que los demás. La zona de apoyo de los metatarsianos se amplía porque los pulpejos de los dedos se aplican sobre el suelo por la acción del flexor largo de los dedos y del flexor largo del 1º dedo.

Durante la **locomoción**, las cargas que recibe el pie estante se distribuyen según un patrón muy bien organizado. En primer lugar, toda la carga se soporta por el talón. A continuación, la carga se extiende hacia el extremo anterior distribuyéndose hacia las cabezas de los metatarsianos, primero el 5º, y, sucesivamente, los siguientes hasta el 1º, que es el último en recibir la carga. En la etapa siguiente, el talón se descarga de peso, y los dedos actúan como elemento de apoyo para propulsar el cuerpo hacia delante bajo la acción de los músculos flexores plantares del tobillo. En esta fase de propulsión, el 1º dedo es el último en liberar su apoyo del suelo.

A diferencia de los humanos, los monos antropomorfos, durante la marcha, apoyan el pie simultáneamente en sus extremos posterior y anterior y no hay transferencia de carga del margen lateral al medial.

Factores responsables de mantener la bóveda plantar (Figs. 6-104 y 6-105)

Durante el **reposo**, el mantenimiento de la curvatura de los arcos del pie es un proceso pasivo que se debe principalmente



Figura 6-103. Puntos de apoyo del pie. TC: tuberosidades del calcáneo. M1: cabeza del 1º metatarsiano y sesamoideos. Los círculos menores indican las cabezas de los restantes metatarsianos.

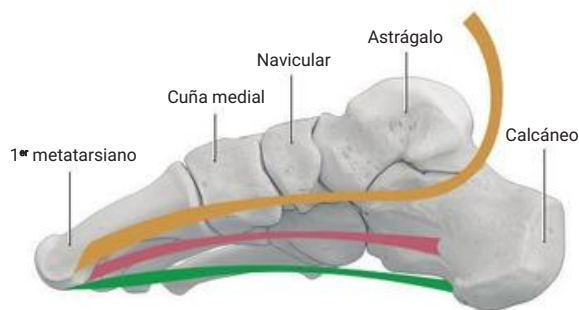


Figura 6-104. Elementos de sustentación del arco longitudinal medial. Verde: aponeurosis plantar. Rojo: músculos cortos del pie. Ocre: flexor largo del 1º dedo.

a la forma de las superficies articulares y a la disposición de las estructuras ligamentosas. Sin embargo, durante la *locomoción*, el **mantenimiento de los arcos requiere la participación activa de fuerzas musculares**. Dentro de estos **factores activos describiremos por separado los que son específicos para cada arco y los que son comunes** para los diferentes arcos.

Factores específicos

En el mantenimiento del arco longitudinal medial, el flexor largo del dedo gordo, ayudado por el músculo abductor corto del dedo gordo, es la fuerza motora específica más importante de este arco.

En el mantenimiento del arco longitudinal lateral intervienen el músculo abductor del 5º dedo y el tendón del peroneo largo.

El mantenimiento del arco transversal se debe principalmente a los ligamentos ayudados por el tendón del músculo peroneo largo.

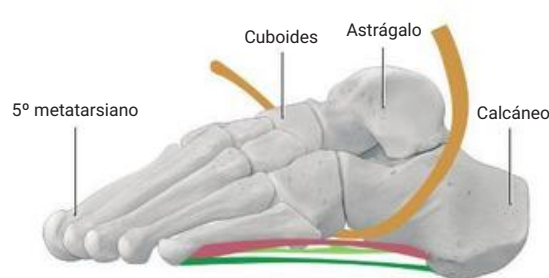


Figura 6-105. Elementos de sustentación del arco longitudinal lateral. Verde: aponeurosis plantar. Rojo: músculos cortos del pie. Ocre: músculo peroneo largo. Verde claro: se representan los ligamentos calcaneocuboideo plantar y plantar largo.

Factores comunes

Como factores comunes para los dos arcos longitudinales es especialmente importante la acción elástica de la **aponeurosis plantar**, que se dispone como la cuerda de un arco respecto a los arcos longitudinales. También interviene de forma común en los dos arcos el flexor largo de los dedos junto al flexor accesorio, y con menor importancia otros músculos cortos del pie.

Por otro lado, cuando el apoyo se realiza sobre superficies irregulares, tres músculos, que se han denominado **estribo plantar**, actúan para redistribuir la carga sobre el pie, evitando la concentración sobre puntos que comprometan la bóveda. Los músculos del estribo plantar son el tibial anterior, el tibial posterior y el peroneo largo. Los tibiales, elevando el borde interno del pie, transmiten la carga hacia los dedos laterales, mientras que el peroneo largo, debido al trayecto de su tendón, eleva el borde externo y redistribuye la carga hacia los dedos mediales (**Recuadro 6-7**).



RECUADRO 6-7. Comentarios clínicos sobre las articulaciones del pie

Esguince de tobillo

Son lesiones muy frecuentes producidas por malos apoyos o práctica de ciertos deportes (por ejemplo, el esquí). En general se producen por inversión forzada y es el ligamento colateral lateral el que más se afecta; puede acompañarse de fractura del maléolo peroneo.

Artrodesis de tobillo

Aunque existen prótesis de tobillo que son capaces de mantener cierta funcionalidad de la articulación, los inconvenientes que generan en la estática y la escasa duración determinan que, con mayor frecuencia, las lesiones graves del tobillo se traten con artrodesis. Esta técnica consiste en inmovilizar el tobillo en una posición neutra para asegurar la función de apoyo de la extremidad.

«Juanete» (deformidad en valgo del 1º dedo)

Los tendones de los músculos flexores y extensores de los dedos participan en la estabilización de las articulaciones

metatarsofalángicas e interfalángicas. Los tendones extensores se mantienen en la línea media por la acción de las expansiones fibrosas que reciben de los lumbricales e interóseos. En el **1º dedo los tendones extensores no poseen expansiones** que los fijen en posición, por lo que cuando se ha iniciado una pequeña desviación como consecuencia del uso de un calzado inadecuado, el tono de los tendones extensores tiende a desplazar el dedo lateralmente (dedo en valgo), llegando incluso a cabalgar sobre el 2º dedo. Esta alteración compromete los tejidos circundantes a la articulación metatarsofalángica, que reaccionan inflamándose («juanete»).

Alteraciones de la bóveda plantar

La bóveda plantar está sometida a múltiples alteraciones que causan dolor y disfunción de la marcha. De ellas, el **pie plano** es una afección causada con frecuencia por los hábitos de uso de calzado y la falta de ejercicio de los músculos mantenedores de la bóveda. Otras alteraciones del pie como el **pie cavo**, en el que se exagera la bóveda, suelen ser de origen congénito.

Aparato digestivo

- ORGANIZACIÓN GENERAL DEL APARATO DIGESTIVO
- CAVIDAD BUCAL
- APARATO MASTICADOR
- LENGUA
- GLÁNDULAS SALIVALES
- FARINGE
- VELO DEL PALADAR
- ESÓFAGO

- CAVIDAD ABDOMINOPÉLVICA
- ESTÓMAGO
- COMPLEJO DUODENOPANCREÁTICO
- YEYUNO E ÍLEON
- INTESTINO GRUESO
- HÍGADO
- VÍAS BILIARES EXTRAHEPÁTICAS

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL APARATO DIGESTIVO

El organismo humano, como el de cualquier otro animal, obtiene la energía y los materiales necesarios para mantener su estructura y desarrollar sus funciones mediante la ingestión de alimentos.

La **digestión** es el proceso por el cual los alimentos se descomponen en moléculas que pueden ser absorbidas a través de membranas. Estas moléculas son las que proporcionan la energía y los materiales estructurales para el organismo.

El aparato digestivo consta de órganos que permiten la ingestión, la digestión y la absorción del alimento, así como la eliminación de residuos. Está formado por un largo tubo replegado (**tubo digestivo**) que se extiende desde la boca hasta el ano y varias **estructuras asociadas al servicio de la masticación**, la deglución y la secreción de jugos digestivos.

El tubo digestivo comienza en la **boca**, a la que siguen la **faringe**, el **esófago**, el **estómago**, el **intestino delgado**, el **intestino grueso** y, finalmente, el **ano**. Las estructuras asociadas son el **aparato masticador** y una serie de órganos glandulares que vierten sus secreciones en distintas porciones del tubo: las **glándulas salivales**, el **páncreas**, el **hígado** y las **vías biliares**.

Debe repararse en que mientras el alimento se encuentra en el interior del tubo digestivo, en realidad no está «dentro del cuerpo». Las moléculas entran en el cuerpo cuando se absorben en la pared intestinal y pasan a la sangre. Las moléculas absorbidas son recogidas por un sistema circulatorio especial denominado **sistema venoso porta**, que las transporta al hígado para ser metabolizadas. Por eso, en caso de ingestión de tóxicos o venenos se puede tratar de evitar que pasen a la sangre aspirando rápidamente el contenido ingerido mediante un lavado de estómago con una sonda gástrica.

La **boca** es el lugar donde el alimento ingerido es triturado por acción de los **dientes** y transformado en bolo ali-

menticio por la acción mecánica de la **lengua** y de la saliva vertida por las **glándulas salivales**.

El bolo alimenticio es conducido al estómago mediante la **deglución**; ésta consiste en un complejo movimiento de paso de la boca a la **faringe**, de la faringe al **esófago** y de éste al estómago.

En el **estómago** se almacena transitoriamente el alimento y comienza la digestión mediante la acción del jugo gástrico (en realidad, la digestión comienza con la acción de las enzimas de la saliva). El resultado de este proceso es la formación del **quimo**.

El **intestino delgado** continúa al estómago y consta de tres porciones: **duodeno**, **yeyuno** e **íleon**. Es un tubo muy extenso donde continúa el proceso de digestión y se lleva a cabo la absorción. En el duodeno –la porción inicial del intestino delgado– se vierten importantes jugos digestivos como la bilis y el jugo pancreático. Debido a la íntima relación anatómica y funcional entre el duodeno y el páncreas, describiremos conjuntamente estos órganos como **complejo duodenopancreático**.

El **intestino grueso** está formado por el **ciego**, el **colon** y el **recto**. En él continúa el proceso de absorción, especialmente de agua y electrolitos, y se elaboran las heces (los restos no digeridos), las cuales se expulsan por el recto en la defecación.

ESTRUCTURA GENERAL

(Fig. 7-1)

Aunque cada parte del tubo digestivo está especializada en alguna función, la estructura general es muy similar. La pared del tubo consiste en cuatro estratos: mucosa, submucosa, muscular y adventicia. El grado de desarrollo de estas capas varía a lo largo del tubo digestivo.

La **mucosa** es la capa interna que rodea directamente la luz. Está formada por un **epitelio** que se apoya en una capa conectiva denominada **lámina propia**; por fuera de ella hay una cubierta de musculatura lisa, la **muscularis mucosae**.

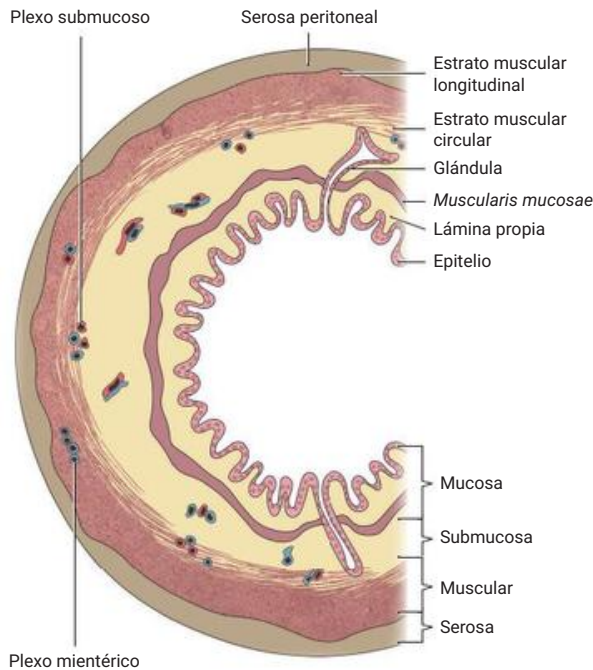


Figura 7-1. Esquema que muestra la estructura general de la pared del tubo digestivo.

Puede contener **glándulas**, que consisten en invaginaciones tubulares del epitelio destinadas a la secreción de moco o de agentes digestivos. Las funciones de la mucosa son proteger, segregar productos digestivos o absorber el alimento.

Por fuera de la mucosa se dispone la **submucosa**. Ésta consiste en una capa de tejido conectivo, generalmente laxo, por donde discurren vasos sanguíneos y fibras nerviosas. La submucosa da soporte a la mucosa y sirve de lámina portavasos y portanervios.

La **muscular** rodea la submucosa. Está formada por fibras musculares lisas, salvo en la boca, la faringe y la parte alta del esófago, donde hay musculatura estriada. La musculatura se organiza en dos estratos, uno interno de fibras circulares y otro externo de fibras longitudinales. Esta capa permite los movimientos del tubo para mezclar el alimento y hacerlo progresar. En ciertas zonas, la musculatura lisa se organiza formando **esfínteres** que regulan el avance del alimento abriendo y cerrando la luz del tubo digestivo. El desarrollo de la musculatura de los esfínteres es variable según las zonas, pero su contracción está regulada de forma específica.

La capa más externa ofrece diferencias entre las porciones del tubo situadas por encima o por debajo del diafragma. En la faringe y el esófago consiste en una capa **adventicia** de tejido conectivo que le sirve de aislamiento de los órga-



RECUADRO 7-1. Evolución

El aparato digestivo es necesario en los animales pluricelulares para incorporar los nutrientes externos. En el curso de la evolución este proceso se complica como consecuencia de una adaptación progresiva a las modificaciones de las características estructurales de los animales y de su modo de alimentación.

En los invertebrados más simples, como las **esponjas**, existen unas células de su cavidad interna que se especializan en la absorción de partículas del agua marina.

La formación de un tubo digestivo interno tiene lugar en tres grandes fases durante la evolución de los invertebrados. En la primera etapa (como se observa en las **medusas**) se forma una cavidad interna invaginada en el cuerpo del animal con una sola abertura. En la pared de la cavidad existen células secretoras que segregan enzimas para transformar moléculas alimenticias y células absorbentes que captan. En una segunda etapa (como se observa en las **planarias**), la **cavidad digestiva** sigue manteniendo un solo orificio que hace de boca y de ano, pero la cavidad se alarga formando un tubo que se ramifica aumentando su superficie. En la tercera etapa (como se observa en los gusanos del filo **nemertinos**) aparece ya un **tubo digestivo** con boca en un extremo y ano en el otro, de modo que la circulación del alimento es continua en una dirección. Este modelo será la base del aparato digestivo de los vertebrados.

A medida que los animales complicaron su estructura, se hizo necesario incrementar la superficie del tubo digestivo con especialización de sus partes para adaptarse mejor a las diferentes fases digestivas.

En los vertebrados primitivos como **Amphioxus**, el tubo digestivo es una bolsa cilíndrica en la que falta el esófago y el estómago, o son muy rudimentarios, y no hay distinción entre intestino delgado y grueso. El estómago aparece en los vertebrados primitivos con mandíbula (peces **gnatóstomos**) y su función es almacenar sustancias que no puede recibir el intestino.

El esófago aparece en los vertebrados terrestres como consecuencia de una disminución de la luz de la faringe por desaparición de las branquias y de un progresivo desarrollo del cuello.

El incremento de longitud del intestino está muy relacionado con el tamaño del animal y el tipo de alimentación. En los vertebrados primitivos y en los peces cartilaginosos (como el **tiburón**) se encuentra un tipo de intestino denominado **intestino espiral**; la luz del tubo está surcada por pliegues espiroideos muy prominentes formados por la mucosa y la submucosa. En los **peces teleósteos** y en los vertebrados terrestres el tubo es más largo, pero no es de tipo espiral. La diferenciación entre intestino delgado y grueso comienza a apreciarse en los anfibios. Excepto en los mamíferos placentados (**euterios**), el **intestino grueso** se abre a la cloaca junto con las vías urinaria y genital.

Una modificación esencial en la evolución del aparato digestivo es el desarrollo de un aparato masticador; éste hace su aparición con la formación de la mandíbula primitiva de los peces placodermos (véanse algunos comentarios evolutivos en el apartado correspondiente).

nos vecinos al tiempo que les une a ellos. En todos los órganos situados por debajo del diafragma, con excepción del recto, el tubo digestivo está envuelto por una **serosa peritoneal**.

La pared del tubo digestivo contiene formaciones linfoides que son de gran importancia en la respuesta inmunitaria dentro del mecanismo general de defensa del organismo. Estas formaciones se integran dentro del denominado **sistema MALT** (véase *Sistema inmunitario*) y constituyen una primera barrera de reconocimiento frente a agentes externos. Asimismo, su mucosa tiene poblaciones de células que pertenecen al denominado **sistema endocrino difuso** y liberan hormonas reguladoras de la secreción y motilidad digestiva. En el espesor de la pared (submucosa y muscular) del tubo digestivo, desde el esófago al ano, hay abundantes plexos nerviosos (**plexos entéricos**) muy ricos en células nerviosas. Los plexos entéricos regulan de forma bastante autónoma la función digestiva, si bien se encuentran bajo la influencia de los sistemas simpático y parasimpático (véase *Sistema nervioso entérico*) (véase Recuadro 7-1).

CAVIDAD BUCAL

La cavidad bucal o boca es la porción inicial del aparato digestivo. En ella el alimento ingerido es triturado por los dientes y transformado en bolo alimenticio con la ayuda de la saliva y la lengua. Además, la boca regula de forma fundamental el proceso de vocalización para transformar el sonido laríngeo en lenguaje humano.

Las arcadas dentarias y los rebordes alveolares revestidos de mucosa (encías) dividen la cavidad bucal en dos partes: el **vestíbulo** y la **cavidad bucal propiamente dicha** (Figs. 7-2 a 7-4).

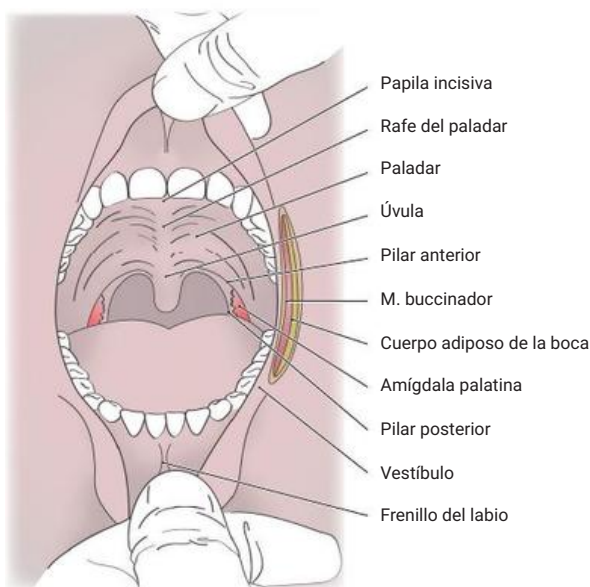


Figura 7-2. Cavidad bucal. A la derecha de la ilustración, la mejilla ha sido seccionada frontalmente para mostrar su estructura.



Figura 7-3. Fotografía de la boca. 1: Pilar anterior. 2: Amígdala palatina. 3: Pilar posterior. 4: Úvula.

VESTÍBULO BUCAL

El vestíbulo bucal es un espacio estrecho en forma de herradura cóncava hacia atrás, comprendido entre los labios y las mejillas por fuera, y los arcos dentarios por dentro. Con la boca cerrada, el vestíbulo y la cavidad bucal sólo comunican por los espacios interdentarios y el espacio retromolar.

Los **labios** (véanse Figs. 7-3 y más adelante 7-7) son dos repliegues móviles, sensibles y blandos, formados por el músculo orbicular de los labios —responsable principal del aspecto del labio— y revestidos de piel y mucosa. Los labios limitan la hendidura bucal y se unen en el ángulo de la misma mediante las comisuras labiales. Cada labio tiene una cara externa o cutánea, una cara interna o mucosa y un borde libre.

La **cara externa** del labio superior está separada de la mejilla por el **surco labiogeniano** (**surco nasolabial**), que se extiende desde el ala de la nariz a la comisura labial; en la parte media presenta una depresión, el **filtro** (**surco subnasal**), que se extiende desde el tabique nasal al borde libre del labio. La cara externa del labio inferior está separada del mentón por el **surco mentolabial**.

La **cara interna** de los labios, revestida de una mucosa delicada y transparente, está unida en la línea media a la encía por un pequeño repliegue, el **frenillo labial inferior** (véase Fig. 7-2).

El **borde libre** de los labios señala la transición entre la mucosa y la piel; es de color bermellón y el superior es algo distinto del inferior. El superior tiene en la línea media, a continuación del filtro, una pequeña prominencia, el **tubérculo del labio superior**; en conjunto, el límite entre la piel y el borde libre configura «el arco de Cupido». El borde libre del labio inferior es más uniforme.

Estructuralmente, el labio consta de un revestimiento externo cutáneo, que recibe la inserción de algunos músculos faciales, en especial del orbicular de los labios. La **piel** contiene glándulas pilosas, sebáceas y sudoríparas.

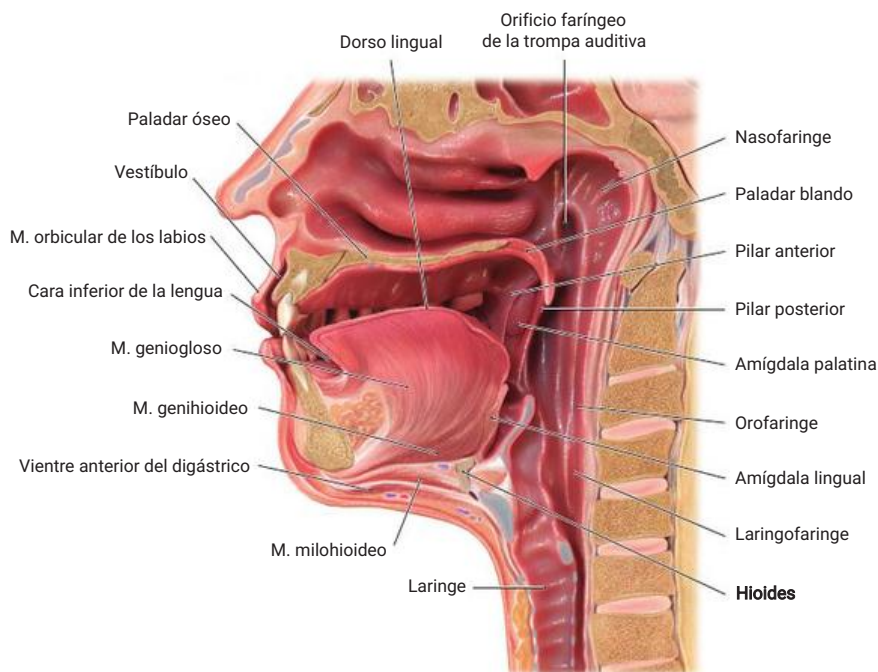


Figura 7-4. Esquema de una sección sagital de la cavidad bucal y de la faringe.

Subyacente a la piel está la **capa muscular**, ocupada por el mencionado orbicular de los labios y la terminación de los músculos faciales periorales. Entre los fascículos musculares hay pelotones adiposos.

Una **capa de tejido conectivo laxo** separa la musculatura de la capa más profunda, la mucosa labial. La **mucosa** está constituida por un epitelio bucal no queratinizado. En la mucosa y en el tejido conectivo hay **glándulas salivales labiales**.

El **borde libre** es una zona de transición entre la piel y la mucosa. Tiene papilas muy vascularizadas que le dan el color rojizo; carece de folículos pilosos y de glándulas. Está ricamente innervado por fibras nerviosas aferentes sensitivas que lo hacen muy sensible.

En cuanto a su vascularización, los labios están irrigados profusamente por las **arterias labiales superior e inferior**, ramas de la facial. Además, el labio superior recibe ramos de la **arteria infraorbitaria**, y el labio inferior, de la **arteria mentoniana** (rama de la alveolar inferior). Las venas drenan en la **vena facial**.

Los **linfáticos** drenan en los **ganglios submandibulares**; el labio inferior lo hace, también, en los **ganglios submentonianos**.

Respecto a la innervación, la piel y la mucosa de los labios están innervadas por el nervio trigémino, y el músculo de los labios por el nervio facial.

Las **mejillas** o «carrillos» forman la parte lateral del vestíbulo y gran parte de los lados de la cara (véanse Figs. 7-2 y 7-3). Su elemento fundamental es el **músculo buccinador**, que forma su armazón esquelético. Por fuera del músculo se encuentra el **cuerpo adiposo de la boca** (cuerpo

adiposo de Bichat¹), la **terminación de algunos músculos faciales** que se dirigen a la comisura labial y la piel. El cuerpo adiposo está muy desarrollado en los niños, dando a su cara el aspecto de redondez («papos»). La arteria y la vena facial recorren e irrigan la mejilla. Medial al músculo

¹ Xavier Bichat (1771-1802), médico y cirujano francés.



RECUADRO 7-2. Comentarios clínicos

El borde libre del labio se humedece por la saliva; en situaciones de frío intenso, de estrés o de inconsciencia tiende a secarse y agrietarse. Se denomina «boqueras» a las exco-riaciones que aparecen en esta zona del labio.

El borde libre del labio es, también, uno de los asientos más frecuentes del herpes (**herpes labial**). Ésta es una afección producida por el virus del herpes simple, que se caracteriza por la aparición de vesículas dolorosas («sensación de fuego»), generalmente en la zona de las comisuras.

En estados generales de falta de oxígeno en los tejidos, como sucede, por ejemplo, en algunas enfermedades del corazón, se produce una **cianosis labial**. En la **cianosis**, el borde libre del labio toma una coloración azulada, porque en esta zona la falta de pigmentación melánica no oculta la escasez de riego sanguíneo.

El **cáncer de labio** es más frecuente en el labio inferior. En los fumadores de pipa o en los que mantienen tiempo el cigarrillo en el labio puede producirse la «placa de los fumadores»; se trata de una placa muy queratinizada y dura, que puede ser cancerosa.

buccinador se dispone la mucosa; en ella se encuentran las pequeñas glándulas salivales bucales y, a nivel del segundo molar superior, el orificio de desembocadura del conducto parotídeo (véase Recuadro 7-2).

CAVIDAD BUCAL PROPIAMENTE DICHA

La cavidad bucal (véanse Figs. 7-2 a 7-4) se encuentra por detrás y por dentro de las arcadas dentarias. Su límite posterior es el **istmo de las fauces**, por donde se comunica con la faringe. El techo es el paladar óseo y se cierra caudalmente por el suelo de la boca, sobre el que se levanta la lengua, que ocupa gran parte de la cavidad y la reduce a una hendidura cuando está cerrada.

Paladar

El paladar (véase Fig. 7-4) consta de dos partes: el **paladar duro**, que ocupa los dos tercios anteriores, y el **paladar blando o velo del paladar**, que forma el tercio posterior. Este último se incluye como parte de la faringe. Así, en sentido estricto, sólo el paladar duro u óseo forma el techo de la boca y la separa de las fosas nasales. Tiene aspecto de bóveda (véase Fig. 7-2) y está constituido por la articulación de las apófisis palatinas de los maxilares y las láminas horizontales de los palatinos. La mucosa que reviste la cara bucal del paladar es gruesa, se adhiere al periostio y está formada por epitelio plano estratificado no queratinizado. Presenta en la línea media el **rafe del paladar**, que, hacia delante, termina en un pequeño relieve, la **papila incisiva (tubérculo palatino)**, en relación con el orificio palatino anterior (véase Fig. 7-2). De la parte anterior del rafe irradian hacia los lados los **pliegues palatinos transversos**, provocados por cúmulos de grasa que ejercen un efecto de almohadilla en la masticación. En la parte posterior de la mucosa se sitúan pequeñas **glándulas salivales palatinas**.

Suelo de la boca

El suelo de la boca está formado por el conjunto de partes blandas circunscritas por el cuerpo de la mandíbula anterolateralmente y el hueso hioides por detrás. El armazón del suelo bucal es sobre todo muscular y está constituido por los músculos del suelo de la boca (**músculos suprahioideos**): **milohioideo**, **geniohiodeo** y **vientre anterior del digástrico**.

Aunque en sentido topográfico el hueso hioides pertenece al esqueleto del cuello, conviene describirlo aquí para comprender adecuadamente la organización del suelo bucal y la estructura de la lengua.

Hueso hioides

El hioides² (Figs. 7-5 y 7-6; véase más adelante Fig. 7-28) se sitúa en la parte anterior y superior del cuello, en la zona

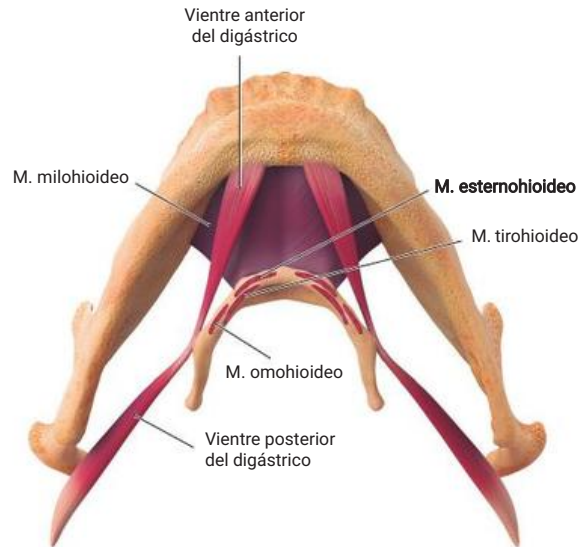


Figura 7-5. Suelo de la boca con el hueso hioides y la mandíbula, visión inferior.

de unión al suelo de la boca, por encima de la laringe. Es un hueso aislado que no se articula con ningún otro. Está unido a estructuras vecinas mediante músculos y ligamentos. Gracias a este dispositivo de fijación, el hioides experimenta desplazamientos cuando se mueven las estructuras a las que está unido. El hioides se fija a la mandíbula, la lengua, la apófisis estiloides, la faringe, la laringe, el manubrio del esternón y la escápula.

Consta de un cuerpo central y dos astas o cuernos laterales, el asta mayor y el asta menor.

El cuerpo tiene forma de rectángulo alargado en sentido transversal, con una superficie anterior convexa y otra posterior cóncava. De los extremos arrancan hacia atrás, y algo oblicuas hacia arriba y hacia fuera, las astas mayores, que parecen prolongar el cuerpo.

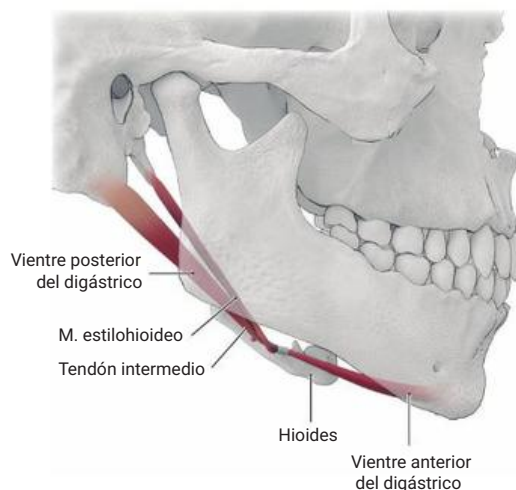


Figura 7-6. Músculos digástrico y estilohioideo.

² Hioides, del griego *hyooides* = con la forma de la letra griega ípsilon.

De la unión entre el cuerpo y las astas mayores parten, hacia arriba y hacia atrás, las astas menores, que consisten en unos relieves óseos pequeños y puntiagudos que, en individuo joven, están separados del cuerpo por tejido fibroso.

Músculos del suelo de la boca

(véanse Figs. 7-4 a 7-6)

El **músculo milohioideo**³ es un músculo aplanado, extendido transversalmente «como un tejadillo» desde la cara interna de la mandíbula a la línea media. Se origina en la línea milohioidea de la mandíbula y termina en gran parte de su extensión entrecruzando sus fibras en un rafe medio tendinoso con las del lado opuesto; las más posteriores se insertan en el cuerpo del hioides. Ambos músculos milohioideos forman el diafragma oral, que constituye el almacén fibroso fundamental del suelo bucal.

Por encima del milohioideo se dispone el músculo geniohioideo y, por debajo, el vientre anterior del digástrico.

El **músculo geniohioideo es estrecho y está adosado a su homólogo** junto a la línea media, por debajo de la lengua; se origina en la espina mentoniana inferior y termina en el cuerpo del hioides.

Aunque únicamente el vientre anterior del digástrico forma parte del suelo de la boca, describimos aquí el músculo completo y un músculo íntimamente relacionado con él, el estilohioideo.

El **músculo digástrico, como su nombre indica, está formado por dos vientres musculares alargados, separados por un tendón intermedio**. En conjunto, el músculo dibuja un asa, cóncava hacia arriba, extendida entre la mastoidea y el mentón, y cuya parte más declive, el tendón intermedio, se dispone por encima del hioides; una lazada de tejido conectivo fija el tendón intermedio al hueso. El **vientre posterior se origina en la escotadura mastoidea del temporal**, y desciende por detrás y por debajo del ángulo de la mandíbula hasta continuarse con el tendón intermedio. El **vientre anterior, más aplanado, continúa el tendón intermedio**, se dirige hacia delante y hacia arriba por debajo del milohioideo y termina insertándose en la fosa digástrica de la mandíbula.

El **músculo estilohioideo es alargado y fino, y se sitúa por dentro y por delante del vientre posterior del digástrico**. Tiene su origen en la apófisis estiloides y termina en el cuerpo del hioides. Junto a su terminación, es perforado por el vientre posterior del digástrico, justo antes de que éste se continúe con el tendón intermedio.

Los músculos del suelo bucal, el milohioideo y el vientre anterior del digástrico, se palpan bajo la piel, sobre todo al tensar la boca. Participan en la masticación y en la deglución.

En cuanto a su innervación, el músculo milohioideo y el vientre anterior del digástrico están innervados por la rama

mandibular del nervio trigémino. El vientre posterior del digástrico y el estilohioideo se innervan por el nervio facial⁴. El músculo geniohioideo recibe fibras del asa cervical (C1) a través del nervio hipogloso.

Por encima del plano muscular emerge, en el centro, la lengua, y, a los lados, entre ella y las arcadas dentarias, la mucosa tapiza los **surcos alveololinguales**. Este surco está separado del plano muscular por el espacio sublingual ocupado por la glándula sublingual; la glándula hace relieve en la mucosa del surco (**pliegue sublingual**), detalle que se aprecia mejor al levantar la punta de la lengua. En dicho pliegue desembocan los conductillos de la glándula. En la parte anterior, la mucosa tiene, en la línea media, el **frenillo lingual, un pliegue que une el suelo de la boca con la cara inferior de la lengua**. A los lados del frenillo están las **carúnculas sublinguales, donde se abren los conductos submandibulares**.

APARATO MASTICADOR

La abertura cefálica del tubo digestivo dispone de órganos cuya función es la de triturar los alimentos para transformarlos en una masa accesible a las enzimas digestivas con las condiciones físicas necesarias para que pueda deslizarse hacia los segmentos más caudales del tubo. Este conjunto de órganos, denominado aparato masticador, se dispone en el contorno de la cavidad bucal y está compuesto por los **huesos maxilares y la mandíbula, por las piezas dentarias asociadas a dichos huesos, por la articulación temporomandibular entre el cráneo y la mandíbula, y por los músculos masticadores que la movilizan**.

DIENTES

(Figs. 7-7 a 7-9)

Son órganos de coloración blanca y consistencia muy dura que están implantados en el borde alveolar del maxilar y de la mandíbula sobresaliendo de la mucosa bucal, que en esta región adquiere mayor consistencia y se denomina **encía (gíngiva)**. Los dientes son elementos fundamentales del aparato digestivo para fragmentar y triturar los alimentos, pero también desempeñan un papel importante en la fonación para elaborar algunos sonidos y, en muchos mamíferos, son elementos de defensa y de ataque. Además, en la sociedad actual, la importancia estética de los dientes es un aspecto muy relevante que hay que considerar desde el punto de vista médico.

Desde el punto de vista biológico, poseen una importancia extraordinaria, ya que en muchos animales, especialmente en los mamíferos, su permanencia determina el tiempo de vida del animal al condicionar su alimentación

³ Milohioideo, del griego *myle* = molino, por su contribución a moler el alimento en la masticación.

⁴ La razón de la doble innervación del músculo digástrico estriba en su diferente origen embriológico. El vientre anterior se forma por células mesodérmicas del primer arco branquial (el arco del nervio trigémino), mientras que el vientre posterior se origina a partir de células mesodérmicas del segundo arco (el arco del nervio facial).